

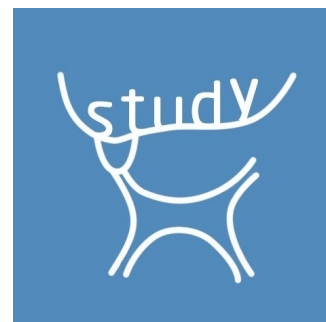


大学物理 II-1 作业参考解答

持续更新中

作者：仲英学业辅导中心资料编写组

时间：2025 年 6 月 9 日



前言

致各位亲爱的学辅资料读者:

万物冬藏待春来,时光即在弹指间。仲英学辅在平静又不平凡中度过了一年时光;脚下行程千里远,腹中贮书万卷多。仲英学辅工作人员们在大家的追梦路上,一如既往的送去了温暖。

本资料由仲英书院学业辅导中心及薪火工作室编写,对大学物理下的作业题进行了详细解析,对于部分重难点章节,我们给出了补充习题。为了便于各位同学学习,本资料将根据各位同学学习的进度持续更新。由于志愿者时间精力有限,难免有疏漏之处,如果各位同学在阅读过程中发现问题,可以扫描以下二维码反馈,我们将对发现错误的同学酌情给予工时奖励,也欢迎大家报名后续章节的审核工作。



图 1: 错误反馈二维码

目录

第1章 牛顿运动定律	1
1.1 选择题	1
1.2 填空题	4
1.3 计算题	7
第2章 功和能	9
2.1 单选题	9
2.2 填空题	11
2.3 计算题	14
第3章 动量和冲量	17
3.1 单选题	17
3.2 填空题	21
3.3 计算题	24
第4章 刚体动力学	26
4.1 单选题	26
4.2 填空题	29
4.3 计算题	33
第5章 相对论	36
5.1 单选题	36
5.2 填空题	38
5.3 计算题	41
第6章 静电场 1	43
6.1 单选题	43
6.2 填空题	46
6.3 计算题	49
第7章 静电场 2	52
7.1 单选题	52
7.2 填空题	55
7.3 计算题	58
第8章 磁场 1	60
8.1 单选题	60
8.2 填空题	64
8.3 计算题	67
第9章 磁场 2	70
9.1 单选题	70
9.2 填空题	72
9.3 计算题	75

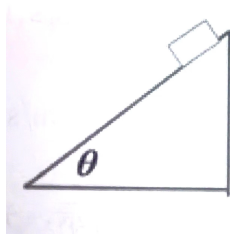
第 10 章 变化的电磁场	78
10.1 单选题	78
10.2 填空题	81
10.3 计算题	83

第1章 牛顿运动定律

1.1 选择题

1. 质量为 M 、倾角为 θ 的三角形木块放在光滑水平面上, 将质量 m 的木块放在斜面上. 若木块与斜面无摩擦, 则木块相对于斜面的加速度为 [A]

- A. $\frac{(M+m)g \sin \theta}{M+m \sin^2 \theta}$ B. $g \sin \theta$ C. $\frac{(M+m)g \sin \theta}{M+m \sin \theta}$ D. $\frac{(M+m \cos^2 \theta)g \sin \theta}{M}$



[解析] 注意到 M 参考系是非惯性系, 所以计算 m 相对于 M 的加速度时, 其受到水平向左的惯性力, 具体过程见以下二图, 其中第二幅图是方程的具体计算过程.

首先以地面为参考系, 对 M 分析有 $Ma_M = N \sin \theta$ (1)

以 M 为参考系, 对 m 分析. m 受方向向左, 大小为 ma_M 的惯性力. 作如图所示分解

$$\begin{cases} N + ma_M \sin \theta = mg \cos \theta & (2) \\ mg \sin \theta + ma_M \cos \theta = ma & (3) \end{cases}$$

由 (1) (2) 得 $a_M = \frac{mg \cos \theta \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}$

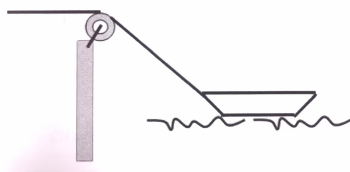
再代入 (3) 得 $a = \frac{(M+m)g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}$

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{M a_m}{\sin \theta} \\
 \frac{M a_m}{\sin \theta} + m \sin \theta a_m &= m g \cos \theta \\
 a_m &= \frac{m g \cos \theta}{\left(\frac{M}{\sin \theta} + m \sin \theta\right)} \\
 &= \frac{m g \cos \theta \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lambda(3) \\
 m a &= m g \sin \theta + m \cdot \frac{m g \cos^2 \theta \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\
 &= \frac{m g \sin \theta (M + m \sin^2 \theta)}{M + m \sin^2 \theta} + \frac{m^2 g \cos^2 \theta \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\
 &= \frac{m^2 g \sin^3 \theta + m^2 g \cos^2 \theta \sin \theta + M m g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\
 &= \frac{m^2 g \sin \theta + M m g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}
 \end{aligned}$$

2. 如图所示, 湖中有一小船, 有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船靠岸. 若要小船匀速靠岸, 收绳速度必须 [B]

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 先增大再减小



[解析] 将船的速度 v_{boat} 分解为沿着绳子的方向 $v_{\parallel}$ 和垂直于绳子的方向 $v_{\perp}$, 由题意可得 $v_{\parallel}$ 大小等于收绳速度 v_{rope} , 设船与绳的方向夹角为 θ , 则在收绳子过程中有 $v_{rope} = v_{boat} \cos \theta$ 且 θ 在不断变大, 要使 v_{boat} 保持恒定, v_{rope} 必须减小.

3. 如果一个物体做匀速圆周运动, 则 [A]

- A. 物体是做变速度运动 B. 物体的加速度为常量
C. 物体的速度为常量 D. 物体所受合力为常量

[解析] 注意到速度、加速度、力都是矢量. 匀速圆周运动的速度大小不变, 但由于速度的方向时时刻刻都在改变, 匀速圆周运动是变速度运动, 故 A 正确, C 错误; 匀速圆周运动的加速度大小不变, 方向始终指向圆心, 所以匀速圆周运动是变加速运动, 根据牛顿第二定律, 物体所受合外力也是大小不变, 方向指向圆心, 时时刻刻发生改变, 故 B、D 错误.

4. 以速率 v_1 运动的火车上的驾驶员, 当看见前面距离 d 处, 有一列货车在同一轨道上沿相同方向以较小速率 v_2 运行时, 立即用制动器刹车, 使他的火车以恒定加速度 a 慢下来, 则两车不会相撞的条件是 [B]

- A. $d > \frac{v_1^2 - v_2^2}{2a}$ B. $d > \frac{(v_1 - v_2)^2}{2a}$ C. $d > \frac{(v_1 + v_2)^2}{2a}$ D. $d < \frac{v_1^2 - v_2^2}{2a}$

[解析] 火车完全停下所需的时间为 $\frac{v_1}{a}$, 由题意, 当 $0 \leq t \leq \frac{v_1}{a}$ 时, 两辆车之间的距离 x 随时间 t 的函数为 $x = d + v_2 t - (v_1 t - \frac{1}{2} a t^2)$, 要使两辆车不发生相撞, 则必须在 $0 \leq t \leq \frac{v_1}{a}$ 时恒

有 $x > 0$, 当 $t = \frac{v_1 - v_2}{a}$ 时 x 取得最小值 $d - \frac{(v_1 - v_2)^2}{2a}$, 本题还可以用 $v - t$ 图像法、以货车为参考系等方法求解, 我们把这一工作留给读者完成.

5. 作直线运动的质点的运动学方程为 $x = 3t + 5t^3 - 6$, 则该质点作 [C]

- A. 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向 B. 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
C. 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向 D. 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向

[解析] 加速度即位移对时间的二阶导数, 求二阶导得 $a = x'' = 30t$, 可知加速度随时间变化且恒正, 即沿 x 轴正方向, 选 C.

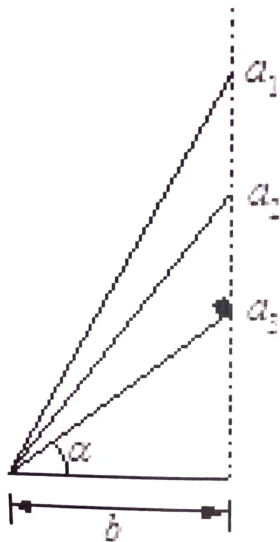
6. 质点在 y 轴上运动, 其运动方程为 $y = 4t^2 - 2t^3$ (SI), 则质点第一次回到原点的速度和加速度大小分别是 [B]

- A. 8m/s , 16m/s^2 B. -8m/s , -16m/s^2 C. -8m/s , 16m/s^2 D. 8m/s , -16m/s^2

[解析] 第一次回到原点时, 根据 $y = 0$ 可以解出 $t = 2\text{s}$, 所以根据速度、加速度和位移的关系可以得到此时 $v = y' = 8t - 6t^2 = -8\text{m/s}$, $a = v' = 8 - 12t = -16\text{m/s}^2$, 故选 B.

7. 如图所示, 光滑斜面 a_1 , a_2 , $a_3 \dots$ 有共同的底边 b , 使物体从斜面顶端自由滑至斜面底端所需时间最短倾角为 [B]

- A. 35° B. 45° C. 30° D. 60°



[解析] 注意到物体只受重力和斜面的支持力, 设斜面的倾斜角为 α , 则物体沿斜面加速度大小为 $a = g \sin \alpha$, 物体的位移为 $x = \frac{b}{\cos \alpha}$. 又因为物体做初速度为零匀加速直线运动, 所以由 $x = \frac{1}{2}at^2$ 得 $t = \frac{2b}{g \sin \alpha \cos \alpha} = \frac{4b}{g \sin 2\alpha}$, 不难得到 $\alpha = 45^\circ$ 的时候 t 最小, 选 B.

8. 一质点从静止出发沿一半径为 R 的圆周作匀变速直线运动, 其角加速度为 β , 当该质点走完一周回到出发点时, 所经历的时间为 [B]

A. $\frac{1}{2}\beta^2 R$

B. $\sqrt{\frac{4\pi}{\beta}}$

C. $\frac{2\pi}{\beta}$

D. 条件不足, 无法确定

[解析] 由基本公式得 $\frac{1}{2}\beta t^2 = 2\pi$, 解得 $t = \sqrt{\frac{4\pi}{\beta}}$, 选 B.

9. 关于曲线运动, 下列说法正确的是

[B]

A. 物体速度大小一定变化;

B. 物体速度方向一定变化;

C. 物体不一定有加速度;

D. 以上说法都不对。

[解析] 匀速圆周运动速度大小不变, A 错误, 物体运动方向沿曲线切线方向, 一定变化, B 正确, 物体速度方向发生改变, 注意到加速度是描述物体速度变化的矢量, 所以曲线运动的物体一定有加速度, C 错误, 故选 B.

10. 下列说法不正确的是

[D]

A. 判断物体是做曲线运动还是直线运动, 应看合外力方向与速度方向是否在一条直线上;

B. 静止物体在恒定外力作用下一定做直线运动;

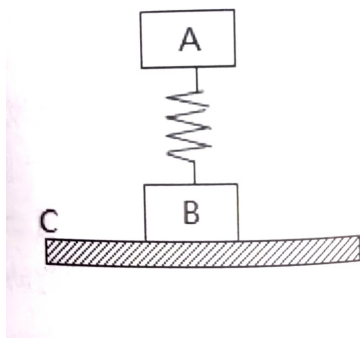
C. 判断物体是做匀变速运动还是非匀变速运动应看所受合外力是否恒定;

D. 匀变速运动的物体一定沿直线运动。

[解析] 平抛运动匀变速运动, 但不是沿直线运动, 故选 D.

1.2 填空题

11. 两相同的物体 A 和 B 分别固定在质量可以不计的弹簧两端, 竖直放在光滑水平支持面 C 上, 如图所示。若把支持面 C 迅速抽走, 则在抽走的一瞬间, A 的加速度大小 $a_A = \underline{0}$, B 的加速度的大小 $a_B = \underline{2g}$



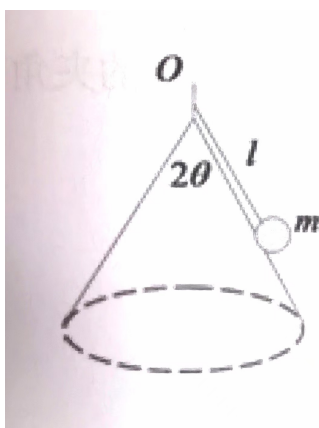
[解析] 设 A、B 质量为 m , 木板抽走的一瞬间, 弹簧长度不变, 所以弹力也不发生改变, A 所受合力为 0, B 受到的支持力消失, 只受重力作用和弹簧对它向下的弹力作用, 且弹力大小为 mg , B 受合力大小 $2mg$, 竖直向下。

12. 一圆盘以恒定角加速度转动, 在某一时刻其角速度为 $\omega_1 = 20\pi \text{ rad/s}$, 再转 60 转后角速度为 $\omega_2 = 30\pi \text{ rad/s}$, 则角加速度 $\beta = \underline{\frac{25\pi}{12} \text{ rad/s}^2}$, 转过上述 60 转所需的时间 $\Delta t = \underline{4.8 \text{ s}}$

[解析] 由题意得 $\theta = 120\pi$, 回忆起基本公式:

$$\beta = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2\theta} = \frac{25\pi}{12} \text{ rad/s}^2 \quad \Delta t = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\beta} = \frac{24}{5} \text{ s}$$

13. 一质量为 m 的小球被长为 l 的绳子拴住, 沿着光滑的圆锥体表面做圆锥摆运动, 圆锥体顶角为 2θ , 如果小球角速度为 ω (ω 比较小), 则受到圆锥体表面的支持力 N 为 $mg \sin \theta - \frac{1}{2}m\omega^2 l \sin 2\theta$

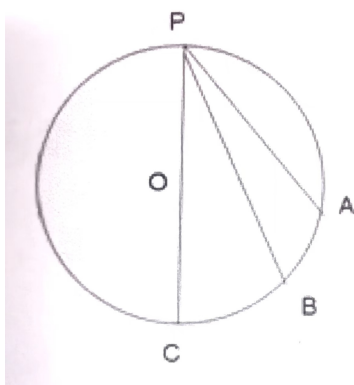


[解析] 物体只受到重力, 拉力和斜面的弹力, 在水平方向和竖直方向上分解这些力, 并注意到水平方向上的力要为物体做圆周运动提供向心力, 而竖直方向受力平衡, 我们有:

$$T \sin \theta - N \cos \theta = m\omega^2 l \sin \theta \quad T \cos \theta + N \sin \theta = mg$$

联立方程求解即可.

14. 图中 P 是一半径为 r 的圆的竖直直径 PC 上的端点, 一质点从 P 开始分别沿不同的弦从静止开始无摩擦下滑到弦的最下端 A, B 时, 所需要的时间分别是 $2\sqrt{\frac{r}{g}}$ 和 $2\sqrt{\frac{r}{g}}$ 。



[解析] 此即等时圆模型, 设弦与竖直方向夹角为 θ , 则不难得到加速度 $a = g \cos \theta$, 方向沿弦方向, 位移大小 $s = 2r \cos \theta$, 所以由 $s = \frac{1}{2}at^2$ 得到答案, t 与 θ 无关.

15. 一个质点自原点开始沿抛物线 $2y = x^2$ 运动, 他在 x 轴上的分速度为一常数, 其值为 $v_x = 4.0 \text{ m/s}$, 则质点在 $x = 2 \text{ m}$ 处的速度为 $(4\vec{i} + 8\vec{j}) \text{ m/s}$, 加速度为 $16\vec{j} \text{ m/s}^2$ 。

[解析] 抛物线切线方向就是质点的速度方向, 由几何关系有:

$$\frac{v_y}{v_x} = \frac{dy}{dx} = x = v_x t = 4t$$

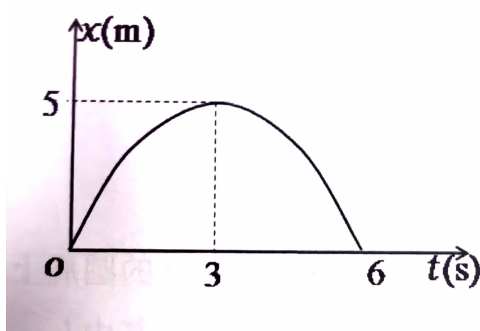
所以 $v_y = 16t$ 注意到 $x = 2m$ 时 $t = 0.5s$, 此时 y 方向速度大小 $v_y = 8m/s$. 又由于物体速度只在 y 方向上有变化, 所以加速度大小

$$a = \frac{dv_y}{dt} = 16$$

注意到本题中问的是速度和加速度, 所以答案要用矢量形式表示.

16. 国际单位制中规定, 力学的基本量是 长度、质量、时间.

17. 一个质点作直线运动, 其位置 x 和时间 t 的关系曲线如图所示, 为一抛物线, 则质点在第 3 秒时刻运动速度为 0; 在第 3 秒到第 6 秒到速度与加速度同方向。

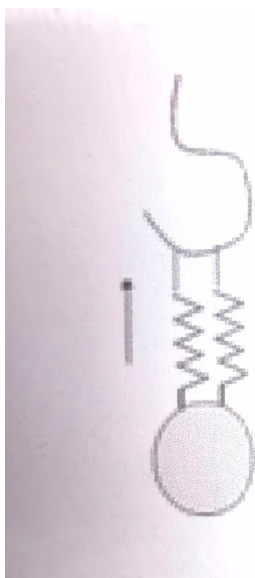


[解析] 由曲线切线方向可得质点在 $0-3s$ 速度为正方向, $3s$ 速度为 0, $3-6s$ 速度方向为负方向, 又根据曲线得凹凸性可以得到 x 关于 t 的二阶导数始终小于 0, 即加速度方向始终为负方向, 故 $3-6s$ 加速度和速度同向。

18. 某质点的运动方程为 $\vec{r} = (2t - 5)\vec{i} + 8t^3\vec{j}$ (SI), 则质点的轨迹方程为 $y = (x + 5)^3$ 。

[解析] $x = 2t - 5$, $y = 8t^3$, 消去 t 即可。

19. 如图所示, 一质量为 m 的小球被两个相同的弹簧拴住, 做向上匀速直线运动, 如果一根弹簧突然断掉, 则小球此时的加速度为 $\frac{1}{2}g$, 方向为 竖直向下。



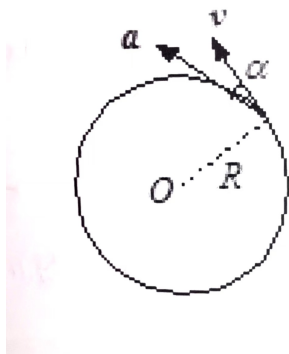
[解析] 小球受到两个弹簧的拉力, 每根弹簧拉力大小为 $\frac{1}{2}mg$, 方向向上; 一根弹簧断开的瞬间, 物体所受另一根弹簧的拉力不变, 仍为 $\frac{1}{2}mg$, 又由于物体受重力 mg , 所以物体受合力大小为 $\frac{1}{2}mg$, 方向向下.

20. 一质点沿 x 轴作直线运动, 其运动方程为 $x = 3t + 6t^2 - 2t^3(m)$, 质点加速度为 0 时, 其速度大小为 9 m/s 。

[解析] $v = \frac{dx}{dt} = -6t^2 + 12t + 3, a = \frac{dv}{dt} = -12t + 12$, 加速度为 0 时 $t = 1s$, 此时 $v = 9\text{ m/s}$.

1.3 计算题

21. 一质点作半径为 R 的圆周运动, 初速率是 v_0 , 若其速度 $\vec{v}$ 与加速度 $\vec{a}$ 之间的夹角保持恒定, 求其速率 v 随时间 t 的变化关系。



[解答] 由条件得法向加速度 a_n 和切向加速度 a_τ 的关系:

$$\tan \alpha = \frac{a_n}{a_\tau}$$

又由于

$$a_n = \frac{v^2}{R} \quad a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

其中 v 表示速率, 带入上式得:

$$\frac{v^2}{R} = \tan \alpha \frac{dv}{dt}.$$

将 v 看成关于 t 的函数 $v(t)$, 分离变量法解常微分方程, 并注意初值条件 $v(0) = v_0$ 得到:

$$\frac{1}{v_0} - \frac{1}{v} = \frac{t}{R \tan \alpha}.$$

22. 有一在半径为 R 的圆周上运动的质点, 其在圆周上所经历的路程与时间的关系为 $S = b + ct + dt^2$, 其中 b, c, d 是大于零的常量, 求从 $t = 0$ 开始到法向加速度与切向加速度大小相等时所经历的时间, 以及常量 b, c, d 之间应满足的关系。

[解答] 速率大小

$$v = \frac{ds}{dt} = 2dt + c.$$

切向加速度、法向加速度大小分别为

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = 2d \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(2dt + c)^2}{R}.$$

当切向加速度大小和法向加速度大小相等时有 $t = \frac{\sqrt{2dR} - c}{2d}$, 所以由 $t \geq 0$ 得 $d > 0$ 且 $2dR \geq c^2$

23. 一物体悬挂在弹簧上作竖直振动, 其加速度为 $a = -kx$, k 为常量, x 是以平衡位置为原点时物体的坐标。若物体在 $x = x_0$ 处时的初速度为 v_0 , 试求物体的速度 v 作为 x 的函数表达式。

[解答] 由条件可得:

$$-kx = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v.$$

分离变量可得:

$$-kx dx = v dv.$$

两边积分并注意初值条件得:

$$\int_{x_0}^x -kx dx = \int_{v_0}^v v dv.$$

计算得:

$$v^2 = v_0^2 + k(x_0^2 - x^2).$$

24. 质点在 $t = 0$ 时从原点出发沿正 x 轴方向运动, 速度 $v = v_0 - \frac{t}{\tau}$ (SI), $\tau = 5.0s$, v_0 是初始速度等于 $10.0m/s$, 求: (1) $t = 10s$ 时的质点坐标 x ; (2) 质点离开原点距离为 $10m$ 的时刻; (3) 写出质点通过的路程随时间变化的表达式 $s(t)$ 。

[解答] (1) 由速度和时间的关系有:

$$x(t) = \int_0^t v_0(1 - \frac{t}{\tau}) dt = 10t - t^2.$$

所以 $t = 10s$ 时坐标 $x = 0m$.

(2) 分两种情况讨论:

Case1: $x = 10m$, 带入上面的 $x - t$ 关系式得到: $t_1 = 5 + \sqrt{15}s$, $t_2 = 5 - \sqrt{15}s$

Case2: $x = -10m$, 带入上面的 $x - t$ 关系式得到: $t_3 = 5 + \sqrt{35}s$, $t_4 = 5 - \sqrt{35}s$ 其中 t_4 小于 0 要舍去.

综上所述, $t_1 = 5 + \sqrt{15}s$, $t_2 = 5 - \sqrt{15}s$, $t_3 = 5 + \sqrt{35}s$ 符合题意.

(3) 求导得 $v = 10 - 2t$, 所以 $0 < t < 5s$ 时速度方向为正方向, $t > 5s$ 时速度方向为负方向.

所以当 $0 \leq t \leq 5s$ 时, $s = 10t - t^2$.

当 $t > 5s$ 时, $s = x(5) - (x(t) - x(5)) = t^2 - 10t + 50$.

第2章 功和能

2.1 单选题

1 一个质点同时在几个力作用下的位移为: $\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k}$ (SI), 其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI), 则此力在该位移过程中所作的功为:

[C]

A. -67 J B. 17 J C. 67 J D. 91 J

[解析] 本题考查矢量力做功的基本知识点。

合力所做总功等于该力的各个合力在力的方向上所作功的总和, 所以这里我们可以利用向量的点乘来解决, 即 $\langle 4, -5, 6 \rangle \cdot \langle -3, -5, 9 \rangle = 4 \times (-3) + (-5) \times (-5) + 6 \times 9 = 67 J$, 故选 C。

2. 一劲度系数为 k 的轻弹簧水平放置, 其一端固定, 另一端与一滑块 A 相连, A 旁又有一质量相同的滑块 B, 两滑块与桌面间无摩擦, 如图所示。若用外力将 A、B 一起推压使弹簧压缩量为 d 而静止, 然后撤消外力, 则 B 离开 A 时的动能为:

[B]

A. 0 B. $\frac{1}{4}kd^2$ C. $\frac{1}{2}kd^2$ D. kd^2

[解析] 本题主要考查能来守恒和物块分离模型。

首先由题意知系统的总能量为初始的弹性势能 $\frac{1}{2}kd^2$, 由于两物块只是紧挨在一起, 故当弹簧未恢复原长时, 两物块共速; 当弹簧伸长时, B 物块保持匀速运动, A 物块则由于弹簧拉力减速, 两物体发生分离; 故弹簧变为原长时是临界点, 此时两物体动能相等, 皆为总能量的一半, 即 $\frac{1}{4}kd^2$, 故选 B。

3. 速度为 v 的子弹, 打穿一块不动的木板后速度变为零, 设木板对子弹的阻力是恒定的。那么, 当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时, 子弹的速度是

[D]

A. $\frac{1}{4}v$ B. $\frac{1}{3}v$ C. $\frac{1}{2}v$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}v$

[解析] 本题主要考查动能定理的应用。

由题意可列动能定理, 即 $\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -f \times d$, 这里 m 为子弹质量, f 为平均阻力, d 为子弹穿过木板长度, v_1 为穿过长度为 d 的木板后子弹的速度; 分别将 $v_1 = 0, d = l; v_1 = v', d = \frac{1}{2}l$ (这里 l 是木板总长度, v' 是所求速度) 代入即可解得 $v' = \frac{1}{\sqrt{2}}v$, 故选 D。

4. 如图, 质量分别为 m_1 和 m_2 的两木块, 由一轻弹簧连接, 放在光滑水平桌面上。外力通过两木块使弹簧拉伸, 然后再由静止释放。当弹簧恢复到原长时, m_1 的速率为 v_1 则弹簧在最大拉伸状态时所具有的势能为

[D]

A. $\frac{1}{2}m_1v_1^2$ B. $\frac{m_2(m_1+m_2)}{2m_1}v_1^2$ C. $\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_1^2$ D. $\frac{m_1(m_1+m_2)}{2m_2}v_1^2$

[解析] 本题主要考查的是能量守恒以及动量守恒。

由题意可知该系统的总动量为 0, 故弹簧为原长时, 由能量守恒以及动量守恒可得:

$$m_1v_1 = m_2v_2, \quad E_0 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

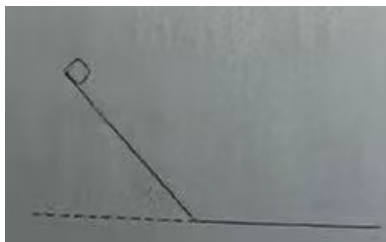
由此解得 $E_0 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1^2}{m_2}v_1^2 = \frac{m_1(m_1+m_2)}{2m_2}v_1^2$; 而弹簧达到最大拉伸状态时, 总动能为 0, 其势能 E_p 即为总能量 E_0 , 故选 D。

5. 一个小球在从光滑的斜面上静止开始滚下, 到达下端后在水平面上继续滚动一段距离后停止, 则

- (1) 在斜面上下滑的过程满足机械能守恒
- (2) 从斜面开始下滑到在水平面静止满足机械能守恒
- (3) 从斜面开始下滑到在水平面静止满足能量守恒
- (4) 整个过程中摩擦力对物体做功等于重力对物体做功

以上说法错误的是

[B]



- A.(1)、(2) B.(2)、(4) C.(2) D.(2)、(3)

[解析] 本题主要考查功和能的基本概念

由于小球在斜面下滑的整个过程中都没有外力做功, 故机械能守恒, (1) 正确; 小球最后静止, 故水平面上存在摩擦力, 故水平面上有外力做功, 机械能不守恒, (2) 错误; 在一个孤立的经典力学系统中能量守恒是恒成立, 故 (3) 正确; 整个过程中, 重力做对小球正功, 摩擦力对小球做负功, 故选 B。

6. 考虑下列四个实例, 你认为哪一个实例中物体和地球构成的系统的机械能不守恒?

[C]

- A. 物体作圆锥摆运动.
- B. 抛出的铁饼作斜抛运动 (不计空气阻力).
- C. 物体在拉力作用下沿光滑斜面匀速上升.
- D. 物体在光滑斜面上自由滑下.

[解析] 本题主要考查对机械能守恒的理解。

一个系统要满足机械能守恒, 需要该系统不受外力作用, 已知 C 选项情景受外力作用, 不满足机械能守恒, 故选 C。

7. 将一重物匀速地推上一个斜坡, 因其动能不变, 所以

[D]

- A. 推力不做功; B. 推力功与摩擦力的功等值反号;
C. 推力功与重力功等值反号; D. 重力做负功。

[解析] 本题主要考查做功及其正负性判断

易知整个过程只有推力和重力做功, 其中推力做正功, 重力做负功, 故选 D。

8. 作直线运动的甲、乙、丙三物体, 质量之比是 1:2:3. 若它们的动能相等并且作用于每一个物体上的制动力的大小都相同, 方向与各自的速度方向相反则它们制动距离之比是

[C]

- A. 1:2:3. B. 1:4:9. C. 1:1:1. D. 3:2:1. E. $\sqrt{3}:\sqrt{2}:1$.

[解析] 本题主要考查能量守恒定律

由于甲、乙、丙三个物体动能相等, 制动力大小相等, 由能量守恒可知: $E_k = f \times d$, 故三者的制动距离相等, 故选 C。

9. A、B 两物体的动量相等, 且 $m_A < m_B$, 则 A、B 两物体的动能关系为

[B]

- A. $E_{kA} < E_{kB}$ B. $E_{kA} > E_{kB}$ C. $E_{kA} = E_{kB}$ D. 无法确定

[解析] 本题主要考查动能和动量的关系。

动量 $p = mv$, 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, 故 $E_k = \frac{p^2}{2m}$, 又因为 $m_A < m_B$, 故 $E_{kA} > E_{kB}$, 故选 B。

10. 一竖直悬挂的轻弹簧下系一小球, 平衡时弹簧伸长量为 d 。现用手托住小球慢慢往上移动, 直到弹簧不伸长, 然后将其释放, 不计一切摩擦, 则弹的最大伸长量为

[A]

- A. $2d$ B. $\sqrt{3}d$ C. $\sqrt{2}d$ D. d

[解析] 本题主要考查简谐振动。

易知该情形为简谐振动, 平衡位置即为自然悬挂时的位置, 故弹簧的最大伸长量为 $2d$, 故选 A。

2.2 填空题

11. 某人拉住在河水中的船, 使船相对于岸不动, 以地面为参考系, 人对船所做的功 $= 0$; 以流水为参考系, 人对船所做的功 > 0 . (填 > 0 , $= 0$ 或 < 0)

[解析] $W = F \cdot x$, 由于船相对于岸 (即地面) 不动, 故以地面为参考系, 相对位移 $x = 0$, 故做功为 0; 以流水为参考系, 由于流水相对地面是运动的, 故相对位移 $x \neq 0$, 且 x 与拉力 F 同向, 故 $W > 0$ 。

12. 一人站在船上, 人与船的总质量 $m_1 = 300\text{kg}$, 他用 $F = 100\text{N}$ 的水平力拉轻绳, 绳的另一端系在质量 $m_2 = 200\text{kg}$ 的船上, 开始时两船都静止, 若不计水的阻力则在开始拉后的前 3 秒内, 人作的功为 375 J.

[解析] 由题意可知, 人所做的功即为总动能增量。由水平动量守恒及动量定理可知:

$$m_1 v_1 = m_2 v_2, \quad F \cdot t = m_1 v_1 - 0, \quad -F \cdot t = 0 - m_2 v_2, \quad W = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2.$$

解得: $W = 375 J$

13. 质量为 m 的人造地球卫星, 在地球表面上空 2 倍于地球半径 R 的高度的圆周轨道中运行, 则卫星的动能用 m 、 R 、 G (引力常数) 和 M (地球的质量) 可表示为 $\frac{GMm}{6R}$; 取无穷远处为势能零点, 则相应的引力势能可表示 $-\frac{GMm}{3R}$ 。

[解析] 由题意可知卫星的轨道半径 $r = 3R$, 故由万有引力定律和牛顿第二定律可知:

$$F = \frac{GMm}{r^2}, \quad F = m \frac{v^2}{r}, \quad E_k = \frac{1}{2} m v^2.$$

解得: $E_k = \frac{GMm}{6R}$ 。

以无穷远处为零势能点, 则 $E_p = - \int_{3R}^{+\infty} \frac{GMm}{r^2} dr = -\frac{GMm}{3R}$ 。

14. 质量 $m = 2 kg$ 的质点在力 $F = t^2$ (SI) 的作用下, 从原点静止出发沿 x 轴正向作直线运动, 则当行至 $x = 54 m$ 处该力所做的总功为 $1296 J$ 。

[解析] 由题意可知: 质点任意时刻的速度 $v = \int_0^t a dt = \int_0^t \frac{F}{m} = \frac{t^3}{6}$, 则有

$\int_0^{t_1} v dt = \int_0^{t_1} \frac{t^3}{6} dt = 54$, 解得: $t_1 = 6 s$ 。故质点最后速度为 $v_1 = \frac{t_1^3}{6} = 36 m/s$, 由能量守恒定律可知外力所作功为 $W = E_k = \frac{1}{2} m v_1^2 = 1296 J$ 。

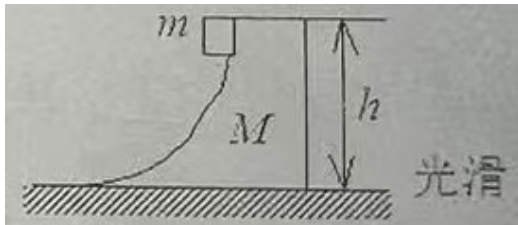
15. 1990 年 3 月, 紫金山天文台将该台发现的 2752 号小行星命名为“吴健雄星”。将其看作球形, 直径约为 $32 km$, 密度和地球密度相近。若在此小行星上发射一颗卫星环绕其表面附近旋转, 地球半径取 $6400 km$, 则此小行星上的第一宇宙速度 (即卫星的环绕速度) 为 $19.75 m/s$ 。

[解析] 易知第一宇宙速度公式为: $\sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{4GR^2\rho}{3}}$, 且地球的第一宇宙速度为

$v_1 = 7.9 km/s$, 故 $\frac{v'_1}{v_1} = \frac{R'}{R} = \frac{1}{400}$, 故 $v'_1 = \frac{1}{400} v_1 = 19.75 m/s$ 。

16. 如图所示, 质量为 M 、高度为 h 的光滑滑道, m 放在光滑水平面上, 滑道底部与水平面相切。质量为 m 的小物块自滑道顶部由静止下滑, 则物块滑到地面时的速度

为 $\sqrt{\frac{2mMgh}{M(m+M)}}$; 物块在下滑的整个过程中, 对滑道所作的功为 $\frac{m^2 gh}{m+M}$ 。



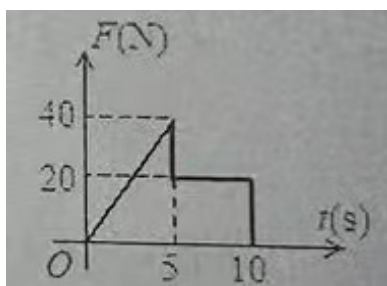
[解析] 由动量定理和能量守恒定理可知:

$$mgh = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} M v_2^2, \quad m v_1 = M v_2.$$

解得: $v_1 = \sqrt{\frac{2mMgh}{M(M+m)}}$, $v_2 = \sqrt{\frac{2m^2gh}{M(m+M)}}$ 。

再根据动能定理可知, 物块对滑道所做的功为 $W_1 = \frac{1}{2}Mv_2^2 = \frac{m^2gh}{M+m}$ 。

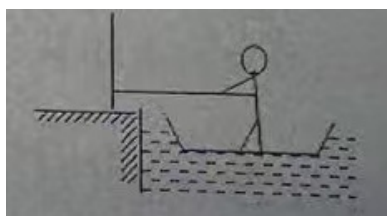
17. 有一质量为 $m = 5\text{kg}$ 的物体, 在 0 到 10 秒内, 受到如图所示的变力 F 的作用. 物体由静止开始沿 x 轴正向运动, 力的方向始终为 x 轴的正方向, 则 10 秒内变力 F 所做的功为 4000J。



[解析] 题目所给图为 $F-t$ 图像, 故其面积即为动量 $p = \frac{1}{2} \times 40 \times 5 + 40 \times (10 - 5) = 200\text{N} \cdot \text{s}$,

再由公式 $E_k = \frac{p^2}{2m}$ 及能量守恒定理可知 $W = E_k = 4000\text{J}$ 。

18. 几个船员站在静止的驳船上, 船与人合计质量为 400kg 。船员们用 200N 的合力拉另一端系在岸边一树上的水平轻绳, 则船开始运动后第 2 秒末的速率为 1m/s。; 若不计水的阻力, 那么在这段时间内, 船和船员这一系统所增加的动能为 200J。



[解析] 由动量定理守恒可知: $mv_1 = F \cdot t$, 解得: $v_1 = 1\text{m/s}$, 则有 $E_k = \frac{1}{2}mv_1^2 = 200\text{J}$ 。

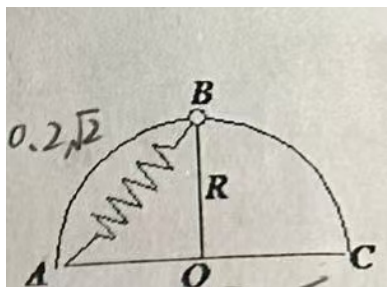
19. 一质点在二恒力共同作用下, 位移为 $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} + 8\vec{j}$ (SI); 在此过程中, 动能增量为 24J , 已知其中一恒力 $\vec{F}_1 = 12\vec{i} - 3\vec{j}$ (SI), 则另一恒力所作的功为 12J。

[解析] 易知合力所作的总功等于各分力所作功之和, 其中 $W_1 = \vec{F}_1 \cdot \Delta \vec{r} = 12\text{J}$, 动能增量即为总做功量, 故 $W_2 = 24 - 12 = 12\text{J}$ 。

20. 一弹簧原长 $l_0 = 0.1\text{m}$, 劲度系数 $k = 40\text{N/m}$, 其一端固定在平在为 $R = 0.2\text{m}$ 的半圆环端点 A, 另一端与一套在半圆环上的小环相连。在把小环由半圆环另一端 C 点移到半圆环中点 B 的过程中, 弹簧的拉力对小环所作的功为 1.13 J。

[解析] 由题意可知, 弹簧所作的功等于弹簧弹性势能的变化量, 故容易解得:

$$W = \Delta E_p = \frac{1}{2}k(0.3^2 - \frac{(2\sqrt{2}-1)^2}{100}) \approx 1.13。$$



2.3 计算题

21. 某弹簧不遵守胡克定律, 设施力 F 下, 相应伸长为 x , 力与伸长的关系为

$F = 52.8x + 38.4x^2$ (SI) 求: (1) 将弹簧从伸长 $x_1 = 0.50\text{m}$ 拉伸到伸长 $x_2 = 1.00\text{m}$ 时, 求外力所需做的功; (2) 将弹簧横放在水平光滑桌面上, 一端固定, 另一端系一个质量为 2.17kg 的物体, 然后将弹簧拉伸到一定伸长 $x_2 = 1.00\text{m}$, 再将物体由静止释放, 求当弹簧回到 $x = 0.50\text{m}$ 时, 物体的速率; (3) 此弹簧的弹力是保守力吗?

[解析] 本题主要考查做功和功能关系。

(1) 外力做功:

$$W = \int_{0.5}^1 (52.8x + 38.4x^2) dx = 31\text{J}$$

(2) 由题意和 (1) 及功能关系可知:

$$W = 31\text{J} = \frac{1}{2}mv_1^2 - 0$$

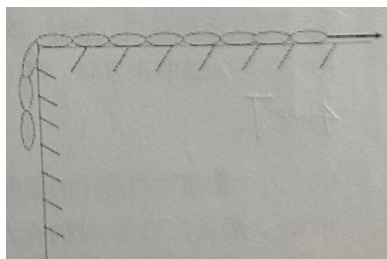
解得: $v \approx 5.35\text{m/s}$

(3) 易知要证明某力是保守力即证明该力的闭合曲线积分为 0 即可。

易证: $\oint_C (52.8x + 38.4x^2) dx = 0$

故该弹力为保守力。

22. 一个长为 L 、质量为 M 的链条放在光滑的桌面上, 用手按住一端, 另一端有 $\frac{1}{3}$ 的长度由桌边下垂, 如图所示。现在一水平拉力的作用下, 将链条全部匀速拉上桌面, 则拉力所作的功为多少? 如果桌面与链条的滑动摩擦系数为 μ , 则拉力做功又为多少?



[解析] 本题主要考查能量守恒以及做功的积分形式。

当桌面与链条之间无摩擦时:

解法一:

通过分析易知, 拉力做的功就等于链条重力势能的增量, 故有:

$$W = \frac{M}{3}g \cdot \frac{L}{6} = \frac{MgL}{18}$$

(式中的 $\frac{L}{6}$ 为悬挂部分的质心高度。)

解法二:

不妨设链条在拉力的作用下向右运动距离为 x , 则对应的拉力大小为 $F = Mg(\frac{1}{3} - \frac{x}{L})$

故全过程中拉力做功为: $W = \int_0^{\frac{L}{3}} Mg(\frac{1}{3} - \frac{x}{L})dx = \frac{MgL}{18}$.

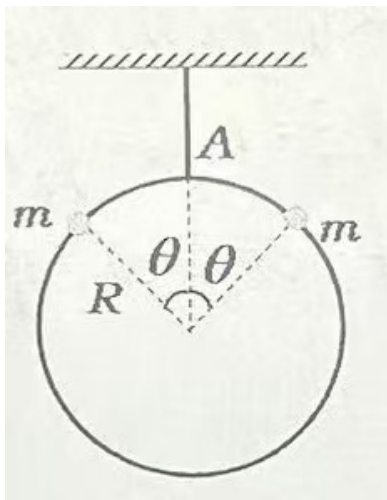
当桌面与链条之间的摩擦系数为 μ 时:

此时拉力所作功包括链条的重力势能增量, 也包括克服摩擦力做功, 这里不妨设克服摩擦力做功为 W_f , 则摩擦力 $F_f = Mg(\frac{2}{3} + \frac{x}{L})$, 故:

$$W_f = \int_0^{\frac{L}{3}} Mg(\frac{2}{3} + \frac{x}{L})dx = \frac{5}{18}\mu MgL$$

综上所述, 拉力做功 $W' = \frac{5}{18}\mu MgL + \frac{MgL}{18}$ 。

23. 如图所示, 轻质光滑大圆环, 环半径为 R , 两个质量为 m 的小环从顶端 A 处滑下, 问滑动到何处, 即 θ 为何值时大圆环会上升?



[解析] 本题主要考查受力分析和临界条件。

由题意可知, 该大圆环是轻质的, 故当小球下滑时给圆环一个向上的力时, 圆环上升。

寻找临界条件, 即环与球之间的作用力 $N = 0$ 时, 有:

$$mg \cos \theta = \frac{mv^2}{R}, \quad \frac{1}{2}mv^2 = mg(1 - \cos \theta)$$

解得: $\theta = \arccos \frac{2}{3}$

即 $\theta = \arccos \frac{2}{3}$ 时大圆环会上升。

24. 用铁锤将一铁钉击入木板, 设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比, 在铁锤击第一次时, 能将小钉击入木板内 1cm , 问击第二次时能击入多深?(假定铁锤两次打击铁钉时的速度相同。)

[解析] 本题主要考查动能定理

由题意, 不妨设 $F_f = kx$, 则有 $\int_0^1 F_f dx = \int_1^2 kx dx = \frac{k}{200}$

由于两次打击速度都相同且最后都静止, 故第二次打击与第一次始末状态都相同, 故有:

$$\frac{k}{200} = \int_1^l F_f dx = \frac{1}{2}k(l^2 - \frac{1}{100})$$

解得 $l = \sqrt{2}\text{cm}$, 故第二次打击铁钉击入 $(\sqrt{2} - 1)\text{cm}$.

第3章 动量和冲量

3.1 单选题

1. 一质量为 m 的物体在地球表面附近从静止开始下落, 运动时间为 t 。忽略空气的阻力。 t 时间后物体动量的大小 [B]

A. mgt^2

B. mgt

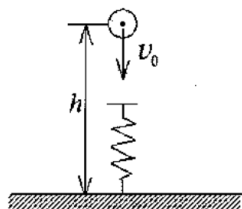
C. $mg\sqrt{t}$

D. $\sqrt{mgt}$

[解析] 本题考查动量定理。

由动量定理可知, $mgt = P$, 故选 B。

2. 一轻弹簧竖直固定于水平桌面上。小球从距离桌面高为 h 处以初速度 v_0 落下, 撞击弹簧后跳回到高为 h 处时速度仍为 v_0 。 [A]



A. 动能不守恒, 动量不守恒

B. 动能守恒, 动量不守恒

C. 机械能不守恒, 动量守恒

D. 机械能守恒, 动量守恒

[解析] 本题考查能量守恒和动量守恒的条件。

小球受重力、弹簧弹力, 二者均对小球做功, 因此小球的动能不守恒; 弹簧弹力对小球做功, 因此小球的机械能不守恒; 重力、弹簧弹力对小球有冲量, 因此小球动量不守恒。综上, 选 A。

3. 甲乙两船鱼贯而行, 一人从甲船跳到乙船, 若忽略水的阻力, 则下列说法中错误的是 [D]

A. 人与甲、乙船作为系统, 其动量守恒;

B. 甲船和人作为系统, 人跳离甲船前后动量守恒;

C. 人和乙船作为系统, 人落到乙船前后动量守恒;

D. 两船作为系统, 全过程动量守恒。

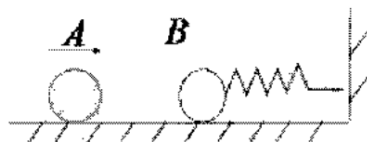
[解析] 本题考查动量守恒的条件。

动量守恒的条件为 $\sum_{i=0}^n F_i = 0$ 。ABC 选项中, 系统竖直方向受力平衡, 水平方向不受力, 合外力为 0, 动量守恒。D 选项中, 水平方向上, 人跳离甲船时对甲船有冲量, 落到乙船时对乙船有冲量, 动量不守恒。

4. 一弹簧左端连接一小球, 右端固定在墙上, 现在有小球 A 以某个初速度水平向右运动与 B 相碰撞后一起向右压缩弹簧运动, 使弹簧压缩到最大, 该过程中 [D]

A. 动量守恒, 机械能守恒

B. 动量不守恒, 机械能守恒



C. 动量守恒, 机械能不守恒

D. 动量不守恒, 机械能不守恒

[解析] 本题考查能量守恒和动量守恒的条件。

弹簧弹力对系统做功、有冲量, 因此机械能不守恒, 动量不守恒, 选 D。

练习 3.1

【0478】一子弹以水平速度 v_0 射入一静止于光滑水平面上的木块后, 随木块一起运动。对于这一过程正确的分析是

- (A) 子弹、木块组成的系统机械能守恒
- (B) 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒
- (C) 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量
- (D) 子弹动能的减少等于木块动能的增加

【答案】B

【解析】动量定理, 动量守恒定律, 动能定理, 机械能守恒定律。

子弹与木块之间有摩擦力, 这是一对内力; 由于水平面光滑, 所以外力 (重力和水平面的支持力) 都不做功, 且互相平衡。运动过程中摩擦力有做功, 所以系统的机械能不守恒, 但动量守恒, 因此子弹受到的冲量与木块受到的冲量等值反向; 系统势能没有发生变化, 机械能不守恒也代表动能不守恒, 所以子弹动能的减少并不等于木块动能的增加, 摩擦力做功部分转化为系统的内能 (热能)。

5. 质量为 m 的质点做匀速率圆周运动, 角速度为 ω , 半径为 r , 则合力在物体运动半周过程中的冲量大小为: [D]

A. $\sqrt{2}mr\omega$

B. 0

C. $mr\omega$ D. $2mr\omega$

[解析] 本题考查动量定理。

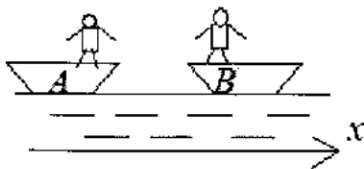
由动量定理, $I = mr\omega - (-mr\omega) = 2mr\omega$, 选 D。

6. 质量相同的 A、B 两船, 首尾相靠地静止在平静的湖面上, 各有质量相同的二个人分别在 A、B 两船上, 如图所示。取如图所示 x 坐标, 当 A 船上的人以相对于 A 船的速率 u 跳到 B 船上, B 船上的人再以相对于 B 船的相同速率 u 跳到 A 船上之后, A、B 两船的速率 v_A 与 v_B 的关系为 [C]

A. $v_A > 0, v_B > 0$ B. $v_A = 0, v_B > 0$ C. $v_A < 0, v_B > 0$ D. $v_A < 0, v_B = 0$

[解析] 本题考察动量守恒和对相对速率的理解。

两人、AB 两船组成的系统在水平方向上动量守恒。设船的质量均为 M , 人的质量均为 m 。



A 船上的人跳离 A 船, $\begin{cases} mv_{m1} + Mv_{M1} = 0 \\ v_{m1} - v_{M1} = u \end{cases}$ 解得 $v_{m1} = \frac{M}{m+M}u, v_{M1} = -\frac{m}{m+M}u$ 。

A 船上的人到达 B 船, $mv_{m1} = (2m+M)v_2$, 解得 $v_2 = \frac{Mm}{(m+M)(2m+M)}u$ 。

B 船上的人跳离 B 船, $\begin{cases} mv_{m2} + (m+M)v_{M2} = (2m+M)v_2 \\ v_{m2} - v_{M2} = -u \end{cases}$ 解得

$v_{m2} = -\frac{m^2 + Mm + M^2}{(m+M)(2m+M)}u, v_{M2} = \frac{m(m+2M)}{(m+M)(2m+M)}u$ 。 v_{M2} 即 v_B , 可得 $v_B > 0$ 。

B 船上的人到达 A 船, $mv_{m2} + Mv_{M1} = (m+M)v_3$, 解得 $v_3 = -\frac{m^3 + 3Mm + 2mM^2}{(m+M)(2m+M)^2}u$ 。 v_3 即 v_A , 可得 $v_A < 0$ 。 综上, 选 C。

本题定量计算比较复杂, 可以先定性分析。

A 船上的人跳到 B 船上, 对 A 船冲量方向向后, 此时 A 船速度 v_{M1} 必然小于 0, 同理 B 船速度 v_2 必然大于 0。 B 船上的人跳到 A 船上, 对 B 船的冲量方向向前, 因此 B 船速度 v_B 比 v_2 大, 必然大于 0, 但对 A 船作用不确定, 需定量计算。 算出 $v_{m2} < 0$ 时, 又因为 $v_{M1} < 0$, 可得 v_3 即 v_A 一定小于 0, 无需算出具体数值。

7. 一系统由质量分别为 m 和 $4m$ 的两个质点构成, 当它们以相同动能 E 沿同一直线面对面运动, 系统的动量大小为 [A]

A. $\sqrt{2mE}$

B. $2\sqrt{2mE}$

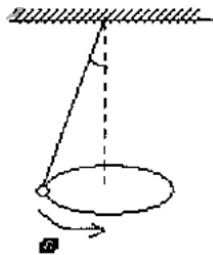
C. $3\sqrt{2mE}$

D. $4\sqrt{2mE}$

[解析] 本题考查动量的矢量相加。

根据 $E = \frac{P_1^2}{2m}$, 得 $P_1 = \sqrt{2mE}$; 根据 $E = \frac{P_2^2}{2(4m)}$, 得 $P_2 = 2\sqrt{2mE}$ 。 由于 P_1 、 P_2 方向相反, $P = P_2 - P_1 = \sqrt{2mE}$ 。 选 A。

8. 如图所示, 作圆锥摆的小球在运动一周后回到原处, 这-周期内 [A]



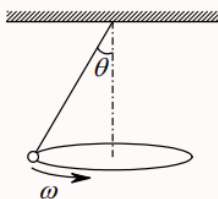
A. 小球动量的增量为零; B. 小球受到的重力的冲量为零; C. 绳子中张力的冲量为零; D. 小球的动量守恒。

[解析] 本题考查动量和冲量。

- A. 在这一周期的始末状态, 小球速度 $\vec{v}$ 相同, 由 $\vec{P} = m\vec{v}$, 动量不变, 动量增量为 0。
 B. $I_G = Gt$, 重力的冲量不为 0。
 C. $I_T = T_{\perp}t$, 绳子张力的冲量不为 0。
 D. 一周内, 小球速度 $\vec{v}$ 方向不断改变, 动量不守恒。

练习 3.2

【0374】图示一圆锥摆, 质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动。在小球转动一周的过程中, (1) 小球动量增量的大小等于____; (2) 小球所受重力的冲量的大小等于____; (3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于____。



【答案】0; $\frac{2\pi mg}{\omega}$; $\frac{2\pi mg}{\omega}$

【解析】动量定理, 变力的冲量。

小球运动一周, 速度恢复原来的大小和方向, 所以动量也恢复原来的大小和方向, 因此小球动量的增量为零。

小球在平面内以角速度 ω 匀速转动, 转动一周所用的时间为

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

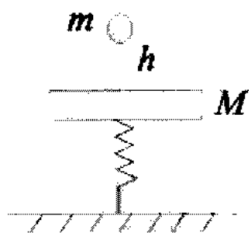
而重力是个恒力, 大小一直为 mg , 方向一直竖直向下, 所以重力的冲量大小为

$$I_1 = mgT = \frac{2\pi mg}{\omega}$$

方向竖直向下。

对于绳子的拉力, 其方向一直变化, 其冲量直接计算较为复杂, 但根据动量定理, 小球动量的变化量等于它所受所有外力的冲量的总和, 据前可知, 小球的动量变化量为零, 小球共受到两个力的作用, 重力和绳子的拉力, 所以在这段时间内, 重力和拉力的冲量一定等值反向, 因此绳子拉力的冲量的大小 $I_2 = I_1 = \frac{2\pi mg}{\omega}$, 方向竖直向上。

9. 如图所示, 一劲度系数 k 的竖直弹簧一端与质量为 M 的板相连, 另一端与地面相连, 一个质量为 m 的小球从距离板高度为 h 的地方由静止自由落体到板上, 之后小球与板一起运动。假定小球与板撞击的时间可忽略不计, 则两者一起运动的最大距离为 [C]



$$\begin{aligned} \text{A. } & \frac{(M+m)g}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M+m)g}}\right) & \text{B. } & \frac{(M+m)g}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{Mg}}\right) \\ \text{C. } & \frac{mg}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M+m)g}}\right) & \text{D. } & \frac{mh}{M+m} \end{aligned}$$

[解析] 本题考查动量守恒和能量守恒。

小球自由落体过程中, $v_m^2 = 2gh$, 得 $v_m = \sqrt{2gh}$ 。小球与板碰撞, 根据动量守恒, $mv_m = (m+M)v$, 解得 $v = \frac{m}{m+M} \sqrt{2gh}$ 。二者一起下降, 直到速度为 0, 根据能量守恒, 二者动能和重力势能转化为弹簧弹性势能, $(m+M)gx + \frac{(m+M)v^2}{2} = \frac{k(x+x_0)^2}{2} - \frac{kx_0^2}{2}$, 其中 $x_0 = \frac{Mg}{k}$, 解得 $x = \frac{mg}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M+m)g}}\right)$ 。故选 C。

10. 两个等质量的质点 A 和 B. 相距一定的距离。质点 A 静止, 质点 B 以速率 v 向远离 A 的方向运动。系统质心 [D]

- A. 不发生变化 B. 以速率 v 向远离 A 的方向移动
C. 以速率 v 向朝向 A 的方向移动 D. 以速率 $v/2$ 向远离 A 的方向移动

[解析] 本题考查质心运动定理。

设系统质量为 m , 则 A、B 质量为 $\frac{m}{2}$ 。由质心运动定理, $\vec{v}_1 = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} = \frac{\frac{m}{2} \vec{v}}{m} = \frac{\vec{v}}{2}$, 因此, 质心速度大小为 $\frac{v}{2}$, 方向与质点 B 速度方向相同, 选 D。

3.2 填空题

11. 一质重为 60.0kg 的女人站在一质量为 120.0kg 、长度为 6.0m 的竹筏的一端。筏子的另一端距码头距离为 0.5m 。(1) 她走向码头方向, 到筏子的另一端时停下来。则筏子和码头间的距离为 2.5m 。(2) 在 (1) 的情景下, 她相对于码头走的距离为 4m 。

[解析] 本题考查动量守恒。

设女人的运动速度为 v_m , 竹筏的运动速度为 v_M , 由动量守恒, $Mv_M + mv_m = 0$, 可得 $\int_0^t Mv_M dt + \int_0^t mv_m dt = 0$, 即 $Mx_M + mx_m = 0$ 。人走到筏子的另一端, 因此 $x_m - x_M = L$ 。解得 $x_M = -2\text{m}$, $x_m = 4\text{m}$ 。筏子和码头之间的距离 $0.5\text{m} - (-2\text{m}) = 2.5\text{m}$; 人相对于码头走 $x_m = 4\text{m}$ 。

12. 一质量为 m 的物体, 以初速度 $\vec{v}_0$ 从 h 高处水平地抛出。如忽略空气阻力, 则从抛出到刚要接触地面的过程中, (1) 物体动量增量的大小为 $m\sqrt{2gh}$ 物体动量增量的方向为 竖直向下

[解析] 本题考查动量的计算。

物体做平抛运动, 重力提供冲量, 因此动量增量方向为竖直向下。运动过程中, 竖直方向速度由 0 增加到 $\sqrt{2gh}$, 因此动量增量大小为 $m\sqrt{2gh}$ 。

练习 3.3

【5258】一质量为 m 的物体，以初速 $\vec{v}_0$ 从地面抛出，抛射角 $\theta = 30^\circ$ ，如忽略空气阻力，则从抛出到刚要接触地面的过程中 (1) 物体动量增量的大小为_____，(2) 物体动量增量的方向为_____。

【答案】 mv_0 ；竖直向下

【解析】动量定理。

忽略空气阻力，抛射体只受到重力的作用，重力的方向是竖直向下的，所以过程重力的冲量的方向也是竖直向下的。以水平向右为 x 轴正方向【假定物体向右上方抛出】，竖直向上为 y 轴正方向，根据斜抛运动的规律，可知抛出速度 $\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \vec{e}_x + v_0 \sin \theta \vec{e}_y$ ，落地时的速度为 $\vec{v} = v_0 \cos \theta \vec{e}_x - v_0 \sin \theta \vec{e}_y$ ，所以物体动量的增量为

$$\Delta \vec{p} = m\Delta \vec{v} = m(\vec{v} - \vec{v}_0) = -2mv_0 \sin \theta \vec{e}_y = -mv_0 \vec{e}_y$$

所以物体动量增量的大小为 mv_0 ，方向竖直向下。

13. 一质量为 $m = 0.33\text{kg}$ 的物体静止于光滑水平面上，现有一水平方向的冲力作用在该物体上：

$$F(t) = \begin{cases} 2t & 0 \leq t \leq 1\text{s} \\ 2(2-t)^2 & 1\text{s} \leq t \leq 2\text{s} \end{cases}$$

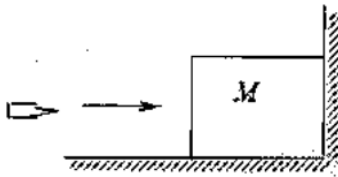
则在 $0 - 2\text{s}$ 内物体所受的冲量为 $\frac{5}{3}\text{N} \cdot \text{s}$ ，平均冲力为 $\frac{5}{6}\text{N}$ 。

[解析] 本题考查冲量的计算。

由 $I = \int_0^t F(t) dt$ 得， $0 - 2\text{s}$ 内物体所受的冲量

$$I = \int_0^2 F(t) dt = \int_0^1 2t dt + \int_1^2 2(2-t)^2 dt = \frac{5}{3}\text{N} \cdot \text{s}。 \text{平均冲力 } \bar{F} = \frac{I}{t} = \frac{\frac{5}{3}\text{N} \cdot \text{s}}{2\text{s}} = \frac{5}{6}\text{N}。$$

14. 如图所示，质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}$ 射入静止的木块 M 并嵌入在木块内，设子弹入射过程中木块 M 不反弹，则墙壁对木块的冲量 = $-m\vec{v}$ 。



[解析] 本题考查动量定理。

墙壁对木块的冲量即为墙壁对木块、子弹组成的系统的冲量。由动量定理， $I = 0 - m\vec{v} = -m\vec{v}$

15. 炮弹的质量 $m = 5\text{kg}$ ，以速率 $v_0 = 500\text{m/s}$ 沿水平方向射穿过一墙体。穿出时炮弹的速率为 $v = 30\text{m/s}$ ，方向不变，则炮弹在穿墙过程中所受冲量的大小为 $2350\text{N} \cdot \text{s}$ ，方向为与炮弹运动方向相反。

[解析] 本题考查动量定理。

由动量定理， $I = mv - mv_0 = -2350\text{N} \cdot \text{s}$ ，因此，炮弹所受冲量的大小为 $2350\text{N} \cdot \text{s}$ ，方向与炮弹运动方向相反。

16 一个质量为 m 的子弹水平入射到一个静止在水平桌面的质量为 M 的木块。木块和水平桌面的摩擦系数为 μ ，子弹快速停留在木块中而木块在水平桌面上滑动了距离 s 后停止，则子弹

刚发射时的速度为 $\frac{(M+m)}{m}\sqrt{2\mu gs}$ 。

[解析] 本题考查动量守恒和动能定理。

子弹快速停留在木块中, 因此认为子弹入射的过程是瞬时的, 子弹和木块组成的系统在入射前后动量守恒。 $mv_0 = (m+M)v$ 。滑动距离 s 后停止, 由动能定

理, $-\mu(m+M)gs = 0 - \frac{(m+M)v^2}{2}$, 解得 $v = \sqrt{2\mu gs}$, 因此 $v_0 = \frac{m+M}{m}\sqrt{2\mu gs}$ 。

练习 3.4

【0371】一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F = 400 - \frac{4 \times 10^5}{3}t$ (SI), 子弹从枪口射出时的速率为 300 m/s。假设子弹离开枪口时合力刚好为零, 则: (1) 子弹走完枪筒全长所用的时间 $t = \underline{\hspace{2cm}}$, (2) 子弹在枪筒中所受力的冲量 $I = \underline{\hspace{2cm}}$, (3) 子弹的质量 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】 3×10^{-3} s; 0.6 N·s; 2 g

【解析】 动量定理, 变力的冲量。

依题意, 子弹离开枪口时的合力刚好为零, 所以

$$F = 400 - \frac{4 \times 10^5}{3}t = 0$$

$$t = \frac{400}{\frac{4 \times 10^5}{3}} = 3 \times 10^{-3} \text{ s}$$

已知力随时间的变化关系, 根据冲量的定义。通过积分可以求出某时间段内力的冲量为

$$I = \int_{t_0}^t F dt = \int_0^t \left(400 - \frac{4 \times 10^5}{3}t \right) dt = \left(400t - \frac{2 \times 10^5}{3}t^2 \right) \Big|_0^t$$

$$= 400 \times 3 \times 10^{-3} - \frac{2 \times 10^5}{3} \times (3 \times 10^{-3})^2 = 1.2 - 0.6 = 0.6 \text{ N} \cdot \text{s}$$

根据动量定理, 可求得子弹的质量

$$I = \Delta p = m\Delta v$$

$$m = \frac{I}{\Delta v} = \frac{0.6}{300 - 0} = 0.002 \text{ kg} = 2 \text{ g}$$

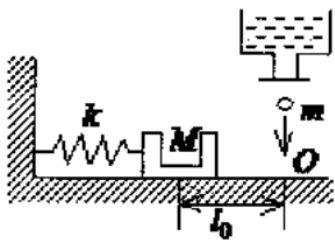
17. 如图所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 M 的容器, 容器可在光滑的水平面上运动, 当弹簧未变形时, 容器位于 O 点处。今使容器自 O 点左边 l_0 处从静止开始运动, 每经过 O 点一次, 就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴, 则第一滴油滴落入容器的瞬间, 容器的速率为 $\frac{M}{m+M}l_0\sqrt{\frac{k}{M}}$; 当容器中滴入了 n 滴油滴后, M 容器可以偏离

O 点的最大距离 $\sqrt{\frac{M}{M+nm}}l_0$ 。

[解析] 本题考查动量守恒和能量守恒。

由能量守恒, $\frac{kl_0^2}{2} = \frac{Mv_0^2}{2}$, 第一滴油落入前的瞬间, 容器速率 $v_0 = l_0\sqrt{\frac{k}{M}}$ 。由动量守恒, 第一滴

油滴落入, $Mv_0 = (M+m)v_1$, 解得 $v_1 = \frac{M}{M+m}l_0\sqrt{\frac{k}{M}}$ 。



容器每次回到 O 点处时, 弹簧长度为原长, 弹性势能为 0, 系统动能最大, 因此一滴油滴落入后与下一滴油滴落入前相比, 容器速度大小不变。由动量守恒, 第 n 滴油滴落

入, $Mv_0 = (M + nm)v_n$, 解得 $v_n = \frac{M}{M + nm}l_0\sqrt{\frac{k}{M}}$ 。当动能全部转化为弹性势

能, $\frac{(M + nm)v_n^2}{2} = \frac{kl^2}{2}$, 解得 $l = \sqrt{\frac{M}{M + nm}}l_0$, 即 M 容器可以偏离 O 点的最大距离。

18. 一质量为 m 的质点在 oxy 平面内运动, 其在 t 时刻的加速度为

$\vec{a}(t) = \omega(\alpha\cos\omega t\vec{i} + \beta\sin\omega t\vec{j})$ 。已知在 $t = 0$ 时刻该质点的速度为零, 则质点在任一时刻的动量 $\vec{p}(t) = \underline{m[\alpha\sin\omega t\vec{i} + \beta(1 - \cos\omega t)\vec{j}]}$ 。

[解析] 本题考查动量的计算。

$\vec{v}(t) - \vec{v}(0) = \int_0^t \vec{a}(t) dt = \alpha\sin\omega t\vec{i} + \beta(1 - \cos\omega t)\vec{j}$ 。由动量的定

义, $\vec{p}(t) = m\vec{v}(t) = m[\alpha\sin\omega t\vec{i} + \beta(1 - \cos\omega t)\vec{j}]$ 。注意正确地计算积分即可。

19. 质量为 m 的铁锤竖直落下, 打在木桩上并停下, 设打击时间为 Δt , 打击前铁锤速率为 v , 则在打击木桩的时间内, 铁锤所受平均合外力的大小为 $\underline{\frac{mv}{\Delta t}}$ 。

[解析] 本题考查动量定理。

铁锤打击木桩的过程中, 由动量定理, $F\Delta t = 0 - mv$, 解得 $F = -\frac{mv}{\Delta t}$, 因此铁锤所受平均合外力大小为 $\frac{mv}{\Delta t}$ 。

20. 女性在怀孕的时候经常会感到背疼。假设一女性怀孕前的质量为 68kg , 当她站立的时候质心的位置在臀部的正上方。在怀孕三十四周后, 她质量增加了 8.0kg (胎儿、胎盘和羊水的总质量)。这 8.0kg 物体的质心在臀部上方 18cm 处。若不改变她的姿势, 她现在的质心在她臀部上方 $\underline{\frac{36}{19}\text{cm}}$ 处。(女性有三个楔形的腰椎, 而男性只有两个。这个进化是为了使孕妇的质心保持在臀部以上。)

[解析] 本题考查质心的计算。

设臀部上方为 $r = 0$ 处。由公式 $r = \frac{\sum_{i=1}^N m_i r_i}{m}$ 得, 质心位置

$$r = \frac{mr_0}{M + m} = \frac{8\text{kg}}{76\text{kg}} \times 18\text{cm} = \frac{36}{19}\text{cm}。$$

3.3 计算题

21. 一个质量 1.0kg 的球竖直落在地面上, 撞击的速度 $v_1 = 25\text{m/s}$, 再以 $v_2 = 10\text{m/s}$ 的速度反弹, 求: (1) 球与地面接触过程中, 球所受冲量的大小和方向? (2) 如果球与地面的接触时间为 $t = 0.02\text{s}$, 则球对地面的平均冲力大小和方向是多少?

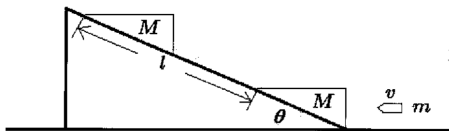
[解析] 本题考查动量定理的应用。

(1) 取竖直向下为正方向, 则 $\vec{v}_1 = 25\text{m/s}$, $\vec{v}_2 = -10\text{m/s}$ 。由动量定

理, $\vec{p} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = -35\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。因此, 球所受冲量大小为 $35\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 方向竖直向上。

(2) 球与地面接触过程中, 受到重力和地面对球的作用力。 $P = (mg + F)t$, 解得 $F = -1760\text{N}$ 。由牛顿第三定律, 球对地面的冲力 $F' = -F = 1760\text{N}$ 。因此, 平均冲力大小为 1760N , 方向竖直向下。

22. 质量为 M 的木块与表面光滑的固定斜面的底端靠在一起并处于静止状态。一颗水平速度为 v 、质量为 m 的子弹射向 M 木块, 并嵌入在木块内。求嵌入了子弹的 M 木块的运动速度 V , 以及该 M 木块可沿着光滑的固定斜面上滑的距离 l 。



[解析] 本题考查动量守恒和对物体运动过程的分析。

子弹射入木块瞬间, 系统受到极大的斜面支持力, 垂直于斜面方向上, 合外力对系统有冲量, 因此动量不守恒。垂直于斜面方向速度变为 0。

平行于斜面方向, 由动量守恒, $mv\cos\theta = (m + M)V$, 解得 $V = \frac{m}{m + M}v\cos\theta$ 。

由牛顿第二定律, $(m + M)g\sin\theta = (m + M)a$, 解得 $a = g\sin\theta$ 。

上滑过程, $V^2 = 2al$, 解得 $l = \frac{m^2v^2\cos^2\theta}{2(m + M)^2g\sin\theta}$ 。

23. 一个静止的镭原子核 (质量为 $226u$) 衰变为一个氡核 (Rn , 质量为 $222u$) 和一个 α 粒子 (α , 质量 $4u$)。求 (a) 衰变后两粒子速率比 v_α/v_{Rn} ; (b) 求衰变后两粒子动量大小的比 P_α/P_{Rn} ; (c) 求衰变后两粒子动能的比 K_α/K_{Rn} 。

[解析] 本题考查动量守恒、动能与动量的关系。

(a) 由动量守恒, $m_{Rn}v_{Rn} - m_\alpha v_\alpha = 0$, 解得 $\frac{v_\alpha}{v_{Rn}} = \frac{m_{Rn}}{m_\alpha} = \frac{111}{2}$ 。

(b) $P_\alpha = P_{Rn}$, 即 $P_\alpha/P_{Rn} = 1$ 。

(c) $K_\alpha = \frac{P_\alpha^2}{2m_\alpha}$, $K_{Rn} = \frac{P_{Rn}^2}{2m_{Rn}}$, 因此 $\frac{K_\alpha}{K_{Rn}} = \frac{m_{Rn}}{m_\alpha} = \frac{111}{2}$ 。

24. 宇宙飞船在宇宙尘埃中飞行, 尘埃密度为 ρ 。如果初始质量为 m_0 的飞船以初速 v_0 开始穿过尘埃, 由于尘埃粘在飞船上, 致使飞船速度发生变化。求飞船的速度与其在尘埃中飞行的时间的关系。(设飞船为横截面面积为 s 的圆柱体, 且飞船扫过体积的尘埃全部被飞船粘住)

[解析] 本题考查动量守恒。

由动量守恒, $m_0v_0 = (m_0 + \rho s \int_0^t v dt)v$, 因此 $\frac{m_0v_0}{v} - m_0 = \rho s \int_0^t v dt$ 。

等式左右两边对 t 求导, $-\frac{m_0v_0}{v^2} \frac{dv}{dt} = \rho sv$, 因此 $-\frac{1}{v^3} dv = \frac{\rho s}{m_0v_0} dt$ 。

开始到 t 时刻过程中, $\int_0^v -\frac{1}{v^3} dv = \int_0^t \frac{\rho s}{m_0v_0} dt$, 所以 $\frac{1}{2}(\frac{1}{v^2} - \frac{1}{v_0^2}) = \frac{\rho st}{m_0v_0}$, 解得

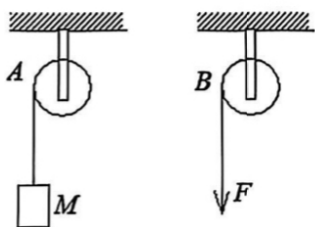
$$v = \sqrt{\frac{m_0}{2\rho stv_0 + m_0}}v_0。$$

第4章 刚体动力学

4.1 单选题

1. 如图所示, A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮, 它们都可看作是质量均匀分布的圆盘。A 滑轮挂一质量为 M 的物体, B 滑轮受拉力 F , 且 $F = Mg$ 。绕着 A、B 两滑轮上的轻绳中的张力分别为 T_A, T_B , 不计滑轮轴的摩擦, 则有 [C]

- A. $T_A = T_B$ B. $T_A > T_B$
C. $T_A < T_B$ D. 不确定



[解析] 本题考查转动定律

B 中绳子所受拉力为 $F = Mg$, 对系统 A 做分析, 系统 A 中对物体受力分析得 $Mg - T_A = Ma$, 对滑轮使用转动定律得 $J\beta = T_AR$, 结合 $a = \beta R$ 得:

$$\left(1 + \frac{MR^2}{J}\right)T_A = Mg$$

也就是说, $T_A < Mg = T_B$, 选 C.

2. 均匀细棒 OA 绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动, 如图所示。现使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到坚直位置的过程中, 下述说法哪一种是正确的? [D]

- A. 细棒的转动惯量从小到大, 其角加速度也从小到大
B. 细棒的转动惯量从大到小, 其角加速度也从大到小
C. 细棒的转动惯量不变, 但其角加速度从小到大
D. 细棒的转动惯量不变, 但其角加速度从大到小



[解析] 本题考查对转动惯量和转动定律的理解

记棒的质量和长度分别为 m 和 l , 由公式 $J = \int r^2 dm$, 物体绕轴的转动惯量只和物体本身的

质量分布有关,与物体的运动状态无关,故细棒转动惯量 J 保持不变(事实上恒为 $\frac{ml^2}{3}$),当棒与水平方向呈 θ 角时,棒所受重力对点 O 的力矩为 $\frac{1}{2}mgl \cos \theta$,由转动定律可得

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{mgl \cos \theta}{2J}.$$

所以由于转动过程中 θ 变大, β 变小.

3. 一个有着边沿的表面光滑的水平圆盘,可绕通过其中心,与其盘面垂直的固定竖直轴转动,盘内有一个玻璃球。把带边沿圆盘与玻璃球视为一个系统,当此玻璃球在水平盘面内自由滚动时,若忽略轴的摩擦,此系统 [D]

A. 动量守恒 B. 动量,机械能和角动量都守恒 C. 机械能一定守恒 D. 转轴方向的角动量守恒

[解析] 本题考查对角动量的理解

系统的外力包括重力、转轴的支持力以及转轴可能施加的水平方向约束力: 竖直方向的外力矢量和为零(重力和支持力平衡)。水平方向存在转轴对圆盘的约束力。因此,系统总动量不守恒。玻璃球和圆盘边沿的碰撞不一定是弹性的,可能会导致动能损失,机械能不守恒。因此,系统机械能不守恒。系统的外力矩主要来自玻璃球的重力对转轴的力矩: 玻璃球的重力对转轴的力矩在水平方向。竖直方向(转轴方向)的外力矩为零。因此,竖直方向的角动量守恒。综上所述,选项 D 正确。

4. 关于质点的角动量,下列说法中正确的是 [C]

- A. 只取决于质点的质量,与质点的运动状态和坐标系原点位置无关;
B. 取决于质点的质量和运动状态,与坐标系原点位置无关;
C. 取决于质点的质量,运动状态和坐标系原点的位置;
D. 只取决于坐标系原点的位置,与质点的质量和运动状态无关。

[解析] 本题考查对角动量的理解

设物体质量为 m , 速度为 $\vec{v}$, 对坐标原点 O 的位矢为 $\vec{r}$, 角动量的计算公式为: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$, 选 C。

5. 绕定轴转动的刚体受到 n 个外力 $F_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的作用, 依照 F_i 的作用线和轴线的关系可分为四类: (1) 平行, (2) 相交, (3) 异面, (4) 垂直(不相交), 对该刚体动能的变化肯定产生影响的是: [D]

- A. (1)(2) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (3)(4)

[解析] 本题考查对刚体动能的理解

刚体定轴转动动能为 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$, 其中 J 为刚体对轴转动惯量, 而 ω 为刚体转动角速度。当合力矩做功改变角速度时, 动能才会发生变化。平行力和相交力无法产生力矩, 而异面和垂直不相交的力可以产生力矩。因此, 选项 D 正确。

6. 有一质量分布不均匀的球面, 其质量为 m , 半径为 R , 球心在坐标原点, 其上任意一点的质量面密度为 $\sigma(\theta) = \alpha(1 + \sin \theta)$, 其中 θ 为该点和球心的连线与 z 轴正方向的夹角, α 为大于零的常数。若质量均匀分布球面的质量也为 m , 半径也为 R , 则质量分布不均匀的球面, 其相对于 z 轴的转动惯量 J 与质量均匀分布的球面, 其相对于 z 轴的转动惯量 $\frac{2}{3}mR^2$ 相比较, 满足 [A]

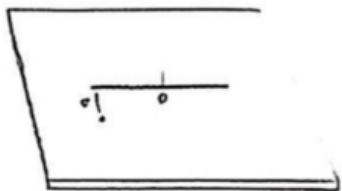
A. $J > \frac{2}{3}mR^2$ B. $J = \frac{2}{3}mR^2$ C. $J < \frac{2}{3}mR^2$ D. 条件不足, 无法确定

[解析] 本题考查转动惯量的定义和定性分析问题的能力

根据质量分布, 在质量分布不均的球面的赤道上, 质量密度更大, 在两极处质量密度更小, 结合转动惯量定义式 $J = \int r^2 dm$, 可定性判断出质量分布不均的球面转动惯量更大, 选 A。

7. 光滑水平桌面上有长为 l , 质量为 m 的匀质细杆, 可绕通过其中点 O 且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动, 其转动惯量为 $\frac{1}{12}ml^2$, 且起初杆静止。有一质量为 m 的小球在桌面上正对着杆的一端, 在垂直于杆长的方向上, 以速率 v 运动, 如图所示。当小球与杆端发生碰撞后, 还与杆粘在一起随杆转动, 则这一系统碰撞后的转动角速度是 [A]

A. $\frac{3v}{2l}$ B. $\frac{2v}{3l}$ C. $\frac{3v}{4l}$ D. $\frac{3v}{l}$



[解析] 本题考查角动量守恒

把球和杆当成一个系统, 由于系统只受到重力, 支持力和轴对杆的作用力, 而重力和支持力大小相同, 方向相反, 二者对轴点 O 的合力矩为 0, 轴对杆的作用力的 $\vec{r}$ 为 0, 相应力矩也为 0, 所以系统角动量守恒, 在球和杆碰撞上前的一瞬间, 系统角动量即小球对 O 的角动量, 也即 $\frac{mvl}{2}$,

撞后, 小球与杆整体对点 O 的转动惯量是 $\frac{1}{12}ml^2 + m(\frac{l}{2})^2 = \frac{1}{3}ml^2$, 故撞后一瞬间系统角动量为 $\frac{1}{3}ml^2\omega$, 由角动量守恒得 $\frac{1}{3}ml^2\omega = \frac{mvl}{2}$, 立即得到 $\omega = \frac{3v}{2l}$. 选 A.

8. 一半径为 R 质量为 m 的均匀圆形平板放置在粗糙的水平桌面上, 平板与桌面间的摩擦系数为 μ , 现让平板绕垂直于平板中心的 OO' 轴转动, 则摩擦力对 OO' 轴的力矩为 [A]

A. $\frac{2}{3}\mu mgR$ B. μmgR C. $\frac{1}{2}\mu mgR$ D. 0

[解析] 本题考查力矩计算和微元法

摩擦力矩的计算需要分析微元受力。设平板质量面密度 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$, 取距中心 r 处宽度 dr 的圆环微元。则圆环微元质量:

$$dm = \sigma \cdot 2\pi r dr = \frac{2mr}{R^2} dr.$$

在圆环微元上再取角度为 $d\theta$ 的弧微元, 则每一点弧微元质量为 $dm \frac{d\theta}{2\pi}$ 受到的摩擦力大小为 $\mu g dm \frac{d\theta}{2\pi}$, 注意到每一点弧微元所受摩擦力方向与 OO' 轴相垂直, 弧微元所受到摩擦力相应力矩大小为 $r \mu g dm d\theta$. 则圆环微元所受力矩大小

$$dM = \int_0^{2\pi} r \mu g dm \frac{d\theta}{2\pi} = r \mu g dm = \frac{2\mu mgr^2}{R^2} dr.$$

再做积分可求总力矩:

$$M = \int_0^R dM = \frac{2\mu mg}{R^2} \int_0^R r^2 dr = \frac{2}{3} \mu mg R$$

故选 A. 建议读者将本题的求解过程与高等数学中二重积分极坐标换元法的推导过程作类比。

9. 刚体对某点或对某轴角动量守恒的充要条件是

[A]

- A. 刚体对该点或该轴外力矩和为零
- B. 刚体所受的合外力和合外力矩均为零
- C. 刚体不受外力矩的作用
- D. 刚体的转动惯量和角速度均保持不变

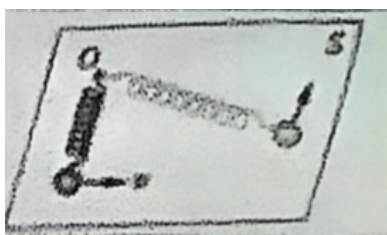
[解析] 本题考查对角动量守恒的理解

当刚体对该点或该轴外力矩和为零时角动量守恒, BC 两选项给出的均为充分不必要条件, 角动量守恒只需要刚体转动惯量与角速度的乘积保持不变即可。

10. 如图所示, S 为一固定的光滑水平面, 把弹簧一端固定于 S 平面上的 O 点, 另一端系一质量为 m 的小球, 弹簧质量不计, 当弹簧的形变量为 λ 时, 小球的动能为 E_k , 小球不脱离平面, 则小球在平面内运动的过程中:

[D]

- A E_k 不变, 动量不变
- B 机械能不变, 动量不变
- C E_k 不变, 动量矩 (对过 O 点且垂直于 S 平面的轴) 不变
- D 机械能不变, 动量矩 (对过 O 点且垂直于 S 平面的轴) 不变



[解析] 本题考查对角动量守恒的理解

类似于第七题分析可以得到小球对轴 (过 O 点且垂直于平面的轴) 所受的外力矩和为 0, 所以相应的动量矩不变, 又由于小球机械能守恒, 故选 D.

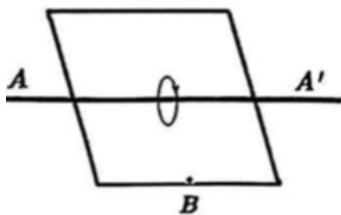
4.2 填空题

11. 一质量为 m 、边长为 a 的薄正方形板, 可绕通过其两个对边中心的光滑固定轴 AA' 转动, 转动惯量 $J = \frac{1}{6}ma^2$. 该正方形板从静止开始在平行于转轴方向恒力矩 M 作用下转动, t 秒

后与轴 AA' 平行的边上任一点 B 的切向加速度 $a_\tau = \frac{3M}{ma}$, 法向加速度 $a_n = \frac{18M^2t^2}{m^2a^3}$.

[解析] 本题考查转动定律

由转动定律, 正方形板转动的角加速度是 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{6M}{ma^2}$. 对应 B 点切向加速度为 $a_\tau = \beta \frac{a}{2} = \frac{3M}{ma}$. B 点角速度为 $\omega = \beta t = \frac{6Mt}{ma^2}$, 线速度为 $v_B = \omega \frac{a}{2} = \frac{3Mt}{ma}$. 进一步



$$a_n = \frac{v_B^2}{\frac{a}{2}} = \frac{18M^2t^2}{m^2a^3}.$$

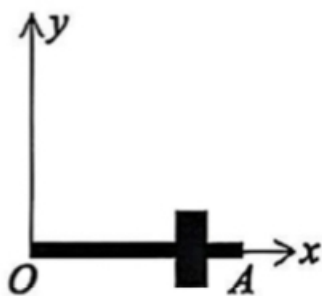
12. 已知一飞轮从静止开始作匀变速定轴转动, 在 10 分钟内转过 1200 圈, 则它在 10 分钟末时的角速度为 8rad/s; 第二个 10 分钟内它转过的圈数为 3600。

[解析] 本题考查刚体运动学公式

在第一个 10 分钟内, 由 $\theta = \frac{1}{2}\beta t^2$, 注意代入的是 $\theta = 2400\pi$ 和 $t = 600s$, 得 $\beta = \frac{1\pi}{75}\text{rad/s}$. 对应

$\omega = \beta t = 8\text{rad/s}$. 再由公式 $\theta = \omega t + \frac{1}{2}\beta t^2$ 得第二个十分钟内转了 7200π 度也即 3600 圈.

13. 如图所示, 一陀螺仪的自转轴在水平面 Oxy 内, 绕固定点 O 进动, 若陀螺仪的自转方向 (由 A 向 O 看) 为顺时针, 则从上向下看, 陀螺仪的进动方向为 顺时针. (填“顺时针”或“逆时针”)



[解析] 本题考查进动的判断

根据角动量与力矩的关系有 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{G}$, 其中 $\vec{L}$ 为陀螺仪相对 O 点角动量, $\vec{r}$ 是原点到陀螺仪质心的位置矢量, 而 $\vec{G}$ 为陀螺仪受到的重力。当陀螺仪的自传角速度不发生改变时, $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$, 其中 $\vec{\Omega}$ 是陀螺仪绕着 O 点的公转角速度。由右手定则可以判断, 重力力矩沿着 y 正方向, 刚体角动量方向沿着 x 负方向, 则公转角速度 $\vec{\Omega}$ 沿垂直纸面向里的方向, 即陀螺仪顺时针转动。(以题给图方向为准)

14. 质量为 M 的定滑轮、半径为 R , 对其水平转轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$ 。在滑轮的边缘绕一细绳, 绳的下端挂一物体, 绳的质量可以忽略且不能伸长, 滑轮与轴承间无摩擦。物体下落的加速度为 $\frac{g}{4}$ (g 为重力加速度), 则绳中的张力 $T = \frac{Mg}{8}$ 。

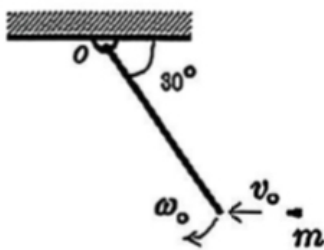
[解析] 本题考查转动定律

注意到物体下落的加速度和滑轮角加速度联系, 可得 $\beta = \frac{g}{4R}$, 又根据转动定律: $J\beta = M_0$, 联立

$$M_0 = TR, J = \frac{1}{2}MR^2 \text{ 可得 } T = \frac{Mg}{8}.$$

15. 如图所示, 长为 l 、质量为 M 的匀质直杆可绕过其一端 O 的水平光滑固定轴转动。直杆开始从水平位置无初速释放, 当转动到与水平方向成角 30° 时, 有一质量为 $m = \frac{M}{3}$ 的子弹以水平速度 v_0 射入直杆的下端点并马上嵌在杆中不动, 则子弹射入后瞬间杆的角速度

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{8l} + \frac{v_0}{4l}}.$$



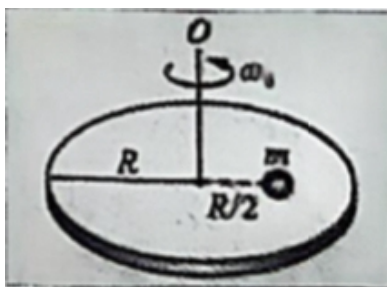
[解析] 本题考查角动量与冲量矩的关系

首先由机械能守恒定理容易算出, 杆转到与水平方向成 30° 时满足: $\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mgl \sin 30^\circ$. 所以

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$, 在碰撞过程中杆和子弹的一瞬间, 系统所受外力对 O 点的冲量矩几乎为 0 (因为子弹射入杆时间极短), 所以角动量守恒, 注意到子弹运动的方向, 我们有

$$l \sin 30^\circ m v_0 + J\omega = (J + ml^2)\omega', \text{ 解得 } \omega' = \sqrt{\frac{3g}{8l} + \frac{v_0}{4l}}.$$

16. 均质圆盘水平放置, 可绕通过盘心的铅直轴自由转动, 圆盘对该轴的转动惯量为 J_0 , 当其转动角速度为 ω_0 时, 有一质量为 m 的质点沿铅直线落到圆盘, 并粘在距转轴 $\frac{R}{2}$ 处, 它们的角速度为 $\frac{4J_0\omega_0}{4J_0 + mR^2}$.



[解析] 本题考查角动量守恒

可以判断系统角动量守恒 (力矩分析类似于前面的问题, 我们把这个工作留给读者),

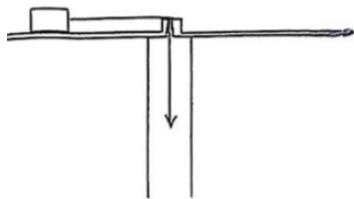
$$\text{则: } J\omega_0 = (J_0 + m(\frac{R}{2})^2)\omega, \text{ 解得 } \omega = \frac{4J_0\omega_0}{4J_0 + mR^2}.$$

17. 一块质量为 m 的均匀正方形薄板, 其边长为 a , 薄板相对于一条对角线的转动惯量为 J_1 , 相对于过其中心且平行于其一边的轴的转动惯量为 J_2 , 则 $J_1 \equiv J_2$ (填“>”、“=”或“<”)

[解析] 本题考查垂直轴定理

根据垂直轴定理, J_1 和 J_2 都等于薄板对垂直于自身并穿过中心的轴的转动惯量的一半. 故二者相等, 本题也可以用转动惯量定义式 $J = \int r^2 dm$ 以及微元法直接计算, 请读者自行练习.

18. 置于光滑水平桌面上的小物块被一细绳相牵拉，细绳另一端穿过桌面中心的小孔竖直向下（如图所示）。该小物块原以 $\omega_0 = 3 \text{ rad/s}$ 的角速度在距孔 $r_1 = 0.5 \text{ m}$ 的圆周上转动。现将细绳通过小孔缓慢下拉，使小物块的转动半径减为 $r_2 = 0.1 \text{ m}$ ，则物体的角速度 $\omega = \underline{75 \text{ rad/s}}$ 。



[解析] 本题考查角动量守恒

注意到物体受到绳子的拉力对圆孔 O 的力矩为 0，所以系统角动量守恒。结合 $v = \omega r$ 与 $L = mvr$ 得： $m\omega_0 r_1^2 = m\omega r_2^2$ 。代入数据计算解得 $\omega = 75 \text{ rad/s}$ 。

19. 质量为 m 的均质杆，长为 l ，以角速度 ω 绕过杆的中心且垂直于杆的固定轴转动，此时杆的动量为 0，动能为 $\frac{1}{24}m\omega^2 l^2$ 动量矩为 $\frac{1}{12}m\omega l^2$

[解析] 本题考查基本公式

回忆起此时杆的转动惯量 $J = \frac{1}{12}ml^2$ ，杆的动能为 $\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{ml^2\omega^2}{24}$ ，动量矩 $L = J\omega = \frac{m\omega l^2}{12}$ 。最后根据质心运动定律可得该棒动量为 0。

20. 一质量不计、长为 l 的直杆，两端分别固定着质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中点 O 与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成角度 θ ，且处于静止状态（如图所示）。释放后，杆绕 O 轴转动，当杆转到水平位置时，此时该系统角速度的大小 $\omega = \underline{\sqrt{\frac{4g \sin \theta}{3l}}}$ 。

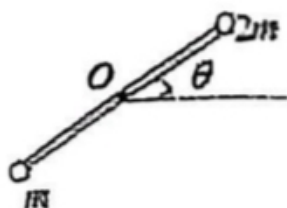


图 4.1: Caption

[解析] 本题考查机械能守恒定理

注意到杆是没有质量的，所以这个系统可以直接看成两个质点构成的系统，杆从初始位置转到水平位置，则由机械能守恒

$$\frac{1}{2}(2m(\frac{\omega l}{2})^2 + m(\frac{\omega l}{2})^2) = \frac{mgl \sin \theta}{2}$$

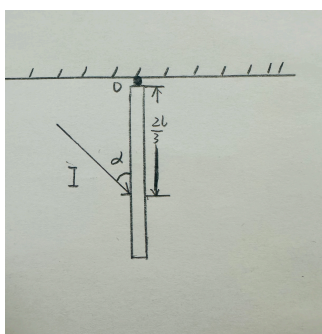
解得

$$\omega = \sqrt{\frac{4g \sin \theta}{3l}}$$

即为此时系统的角速度.

4.3 计算题

21. 一均质细杆的质量为 M , 长度为 L , 悬挂在铅垂位置, 对杆作用一冲量 I , 其方向与作用点如图所示 (假设作用点距转轴距离为 d), 若不计悬挂处的摩擦, 试求杆受此冲量作用后的角速度, 以及杆受到此冲量作用后能摆动的最大角速度;



[解析] 本题考查动量矩定理和机械能守恒定理

(1) 由动量矩定理:

$$\frac{2}{3}I \sin \alpha = J\omega = \frac{1}{3}Ml^2\omega.$$

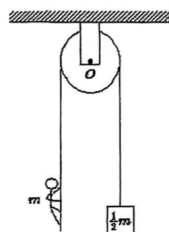
解得 $\omega = \frac{2I \sin \alpha}{Ml}$.

(2) 设摆动最大角度为 φ , 由机械能守恒 (注意刚体重力势能变化等于其质心高度变化乘以重力) 得:

$$0 - \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mgl(1 - \cos \varphi).$$

解得: $\varphi = \arccos(1 - \frac{4l^2 \sin^2 \alpha}{3M^2gl})$.

22. 一具有光滑转轴的定滑轮, 半径为 R , 其质量为 $m/4$, 质量均匀地分布在滑轮的边缘上, 从而对转轴的转动惯量为 $J = mR^2/4$. 轻绳跨过该定滑轮, 轻绳与滑轮间无相对滑动, 其左端有一质量为 m 的人爬在轻绳上, 而右端则系了一质量为 $m/2$ 的重物, 如图所示. 当人从静止开始相对于轻绳匀速向上攀爬时, 求重物上升的加速度?



[解析] 本题考查转动定律

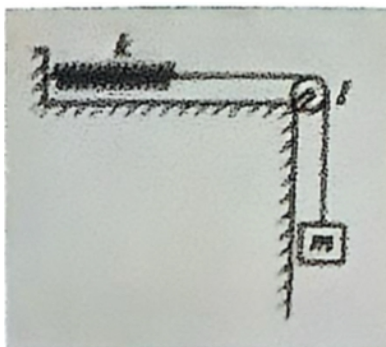
由于人和物体在一根绳子上, 所以二者的加速度应该相等, 设人受到拉力为 T_1 , 物体受到拉力

为 T_2 , 分别对人使用牛顿第二定律, 对物体使用牛顿第二定律, 对滑轮使用转动定律, 结合角加速度和线加速度的关系, 我们依次列出以下四式:

$$\begin{cases} mg - T_1 = ma \\ T_2 - \frac{1}{2}mg = \frac{1}{2}ma \\ (T_1 - T_2)R = \frac{1}{4}mR^2\beta \\ R\beta = a \end{cases}$$

解得 $a = \frac{2g}{7}$.

23. 质量为 $m = 80 \text{ g}$ 的物体用轻绳跨过滑轮与弹簧相连, 如图所示, 弹簧的劲度系数 $k = 2.0 \text{ N/m}$, 滑轮的半径为 30 cm , 转动惯量为 $1.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 假定开始时物体静止, 弹簧无伸长且略去绳与转轴间的摩擦, 试计算当物体下落 50 cm 时的速度及加速度的大小。



[解析] 本题考查能量守恒和转动定律

利用能量守恒, 牛顿第二定律和转动定律, 可以求出物体下落时的速度和加速度。通过建立方程组, 解出速度 v 和加速度 a 。设滑轮与弹簧之间绳子张力为 T_1 , 物体与滑轮之间绳子张力为 T_2 , 物体速度为 v , 加速度为 a , 滑轮的角速度为 ω , 角加速度为 β 。首先弹簧与滑轮之间绳子是轻质的, 所以合外力应该为 0 , 可以得到

$$T_1 = k\Delta x$$

对于小物块列牛顿第二定律, 有

$$mg - T_2 = ma$$

对滑轮列转动定律

$$T_2 r - T_1 r = J\beta$$

而由于滑轮始终不打滑, 故有 $v = \omega r$, 这个条件对任意时刻成立, 故可以求导得到

$$a = \beta r$$

综合以上可以得到

$$a = \frac{mg - k\Delta x}{m + \frac{J}{r^2}}$$

另外有能量守恒式子

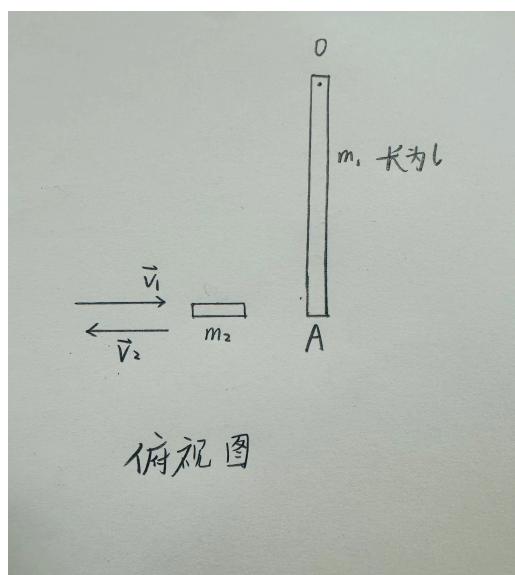
$$mg\Delta x - \frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$$

并且代入 $v = \omega r$ ，可以得到

$$v = \sqrt{\frac{2mg\Delta x - k(\Delta x)^2}{m + \frac{J}{r^2}}}$$

解得 $a = -0.0179\text{m/s}^2, v = 0.164\text{m/s}$

24. 有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直碰撞于静止棒的 A 端，且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ ，如图所示。求碰撞后，细棒从开始转动到停止转动的过程所转过的角度 θ 。（已知棒绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3}m_1l^2$ ）



[解析] 本题考查角动量守恒

利用角动量守恒和角动量定理，可以求出碰撞后细棒的角速度和转过的角度。通过分析碰撞过程和摩擦力矩的作用，建立方程求解角度 θ 。碰撞过程，角动量守恒：

$$m_2v_1l = -m_2v_2l + \frac{1}{3}m_1l^2\omega_0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{3m_2(v_1 + v_2)}{m_1l}$$

转动过程，只有阻力矩（摩擦力矩）做功，摩擦力矩大小为：

$$M_f = \int_0^l \mu \frac{m_1}{l} g \cdot x dx = \frac{1}{2} \mu m_1 gl$$

$$M_f = J\beta \Rightarrow -\frac{1}{2} \mu m_1 gl = \frac{1}{3} m_1 l^2 \beta \Rightarrow \beta = -\frac{3\mu g}{2l}$$

类比匀加速直线运动，可知 $\theta = \frac{\omega_0^2}{2\beta}$ 即

$$\theta = \frac{3m_2^2(v_1 + v_2)^2}{m_1^2 \mu gl}$$

第5章 相对论

5.1 单选题

1. 一艘飞船以恒定速度 $u = 0.6c$ 飞离地球, 假设飞船头部向飞船尾部发出一个光信号, 在飞船上测得经 $\Delta t = 1\mu s$ 后尾部接收器接收到该光信号, 则地面上观测者测得光信号从船头出发到抵达船尾所花的时间 $\Delta t'$ 为 (c 表示真空中光速)。 [C]

A. $1\mu s$

B. $2\mu s$

C. $0.5\mu s$

D. $0.8\mu s$

[解析] 在飞船上测得光信号经过 $\Delta t = 1\mu s$ 从头部到达尾部, 则飞船的本征长度为

$l_0 = c \cdot \Delta t = 1\mu s \cdot c$ 。根据尺缩效应, 在地面上看到的飞船长度为 $l = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} l_0 = 0.8\mu s \cdot c$, 而且在地面上飞船向以 $u = 0.6c$ 的速度前进, 光信号以光速 c 向后走, 这是一个追及相遇问题, 有相遇时间 $\Delta t' = \frac{l}{u + c} = 0.5\mu s$ 。

2. 静止时边长为 L 的立方体, 沿着与它的一条对角线平行的方向以速率 $v = 0.6c$ 相对于地面匀速运动时, 在地面上测得它的体积为: [A]

A. $0.8L^3$

B. $0.6L^3$

C. $1.25L^3$

D. L^3

[解析] 沿运动方向的尺度收缩为:

$$a' = a \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = a \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8a$$

事实上由于垂直于速度方向的截面不变, 只有平行于速度方向的长度发生收缩, 所以两个系中的体积之比应该等于平行于速度方向的长度之比 (相当于等比例压缩)。故体积为:

$$V' = 0.8V = 0.8L^3$$

3. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 $0.5c$ 沿 x 轴正方向匀速运动。惯性系 S 中的观察者观测到一物体以速率 $0.3c$ 匀速运动, 则在惯性系 S' 中观察到该物体速率不可能为: [A]

A. $0.2c$

B. $0.3c$

C. $0.4c$

D. $0.5c$

[解析] 根据速度变换公式:

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

代入 $u = 0.3c$ 和 $v = 0.5c$:

$$u' = \frac{0.3c - 0.5c}{1 - 0.3 \times 0.5} = \frac{-0.2c}{0.85} \approx -0.235c$$

这是 S' 系中物体的速度下限, 因此该系下物体速度不可能为 $0.2c$ 。

4. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v 沿 x 轴正方向匀速运动, 且两者在 $t = t' = 0$ 时重合。若某两事件在惯性系 S 与 S' 中的观测者看来都是同时发生的, 则下面说法中正确的是:

[C]

- A. 在惯性系 S 中，这两个事件一定是发生在同一地点。
 B. 在惯性系 S' 中，这两个事件不可能发生在同一地点。
 C. 这两个事件发生地点的 x 坐标一定相同。
 D. 条件不足，无法判定。

[解析] 根据洛伦兹变换，若两事件在 S 和 S' 中同时发生，则它们的 x 坐标必须相同。即若两个事件在不同系中都是同时发生的，则这两个事件在不同系中平行于速度方向的位置相同。注意 A 选项错在这里只能判断 x 坐标是相同的，而 y, z 分量是否相同不可知。

5. 一艘飞船以恒定速度 $u = 0.6c$ 飞离地球，假设飞船头部向飞船尾部发出一个光信号，在飞船上测得经 $\Delta\tau = 1\mu\text{s}$ 后尾部接收器接收到该光信号，则地面上观测者测得，在这一过程中，飞船飞行的距离为 (c 表示真空中光速): [C]

- A. 180 m B. 360 m C. 90 m D. 144 m

[解析] 由第一道选择题的结果可以知道地面上观测到的时间为：

$$\Delta t = 0.5\mu\text{s}$$

飞船飞行的距离为：

$$d = u\Delta t = 0.6c \times 0.5 \times 10^{-6} = 90\text{ m}$$

6. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v ($v < c$) 匀速运动。在 S 系中测得，某两个事件的时间间隔为 $\Delta t = 5\text{ s}$ ，而在 S' 中这两个事件发生在同一地点，它们的时间间隔为 $\Delta t' = 3\text{ s}$ ，则： [A]

- A. $v = 0.8c$ B. $v = 0.6c$ C. $v = 0.36c$ D. $v = 0.64c$

[解析] 根据时间间隔变换公式：

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

其中：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \frac{5}{3}$$

解得：

$$v = 0.8c$$

7. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 1.25 倍，则其运动速度的大小为 c 的多少倍？(c 以表示真空中的光速) [C]

- A. 0.4 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7

[解析] 总能量与静止能量的关系为：

$$E = \gamma E_0 \implies \gamma = 1.25$$

解得：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = 1.25 \Rightarrow v = 0.6c$$

8. 判断下列表述中哪些是正确的：

- (1) 任意参照系中测得物体的运动速度都不可能大于真空中的光速；
- (2) 质量、长度、时间的测量结果都取决于物体相对观察者的运动状态；
- (3) 在惯性系中同一时刻不同地点的两个事件，在其他一切惯性系中必定是同时发生的；
- (4) 在相对与一个粒子静止不动的参考系中测得该粒子寿命必定比在其他惯性系中测得该粒子的寿命要短。

[B]

A. (1), (3), (4) B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3) D. (2), (3), (4)

[解析] (1) 正确，有质量的物体不能超光速；(2) 正确，相对论效应；(3) 错误，同时的相对性；(4) 正确，钟慢效应。

9. 在某惯性系中，两个静止质量都是 m_0 的粒子相碰后合在一起成为一个粒子。若在碰撞前其中一个粒子静止不动，另一个粒子的速率为 $v = 0.6c$ ，则合成粒子的运动速率为： [C]

A. $0.3c$ B. $0.2c$ C. $c/3$ D. $15c/41$

[解析] 根据动量守恒和能量守恒公式，注意相对论动力学中不存在静质量守恒，事实上两个粒子碰撞后可能会有静质量亏损。

$$\begin{aligned} m_0 \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} &= m \frac{u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ m_0 c^2 + \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} &= \frac{m c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

可以解出 $u = \frac{1}{3}c$

10. 根据狭义相对论力学的基本方程 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ，以下论断中正确的是： [D]

- A. 质点的加速度和合外力必在同一方向上，且加速度的大小与合外力的大小成正比；
- B. 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上，但加速度的大小与合外力的大小成正比；
- C. 质点的加速度和合外力必在同一方向上，但加速度的大小与合外力可不成正比；
- D. 质点的加速度和合外力可以不在同一方向上，且加速度的大小不与合外力大小成正比。

[解析] 由于相对论动力学中，动量是动质量乘以速度，所以对动量求导会产生两项：

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}$$

由于加速度和速度不一定共线，所以外力和加速度不一定共线，并且没有简单的线性关系。

5.2 填空题

11. 狭义相对论时空观表明，时间的量度和空间的量度都是 相对的，时空的量度与观察者的 运动状态 密切相关。

12. 地球上的观测者发现, 有两飞船相向匀速运动, 两船中各放有一根米尺, 米尺顺着飞船的相对运动方向放置。若飞船 A 上宇航员测得飞船 B 上米尺的长度为 0.6 m , 则飞船 B 上宇航员测得飞船 A 上米尺的长度为 0.6 m 。地球上观测者观察到两船上米尺的长度都 $\geq 0.6\text{ m}$ 。(填 $> 0.6\text{ m}$, $< 0.6\text{ m}$, $= 0.6\text{ m}$ 或无法确定)

[解析] 根据狭义相对论, 当一个物体以速度 v 相对于观察者运动时, 该物体在运动方向上的长度会收缩, 收缩后的长度 L 与静止长度 L_0 的关系为:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

其中, c 为真空中的光速。飞船 A 上的宇航员测得飞船 B 上的米尺长度为 0.6 m 。这表明在飞船 A 的参考系中, 飞船 B 以一定的速度 v 运动, 导致米尺长度收缩为 0.6 m 。设米尺的静止长度为 $L_0 = 1.0\text{ m}$, 则:

$$0.6 = 1.0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

解得: $\frac{v}{c} = 0.8$, 即飞船 B 相对于飞船 A 的速度为 $0.8c$ 。由于相对论的对称性, 飞船 B 上的宇航员也会测得飞船 A 上的米尺长度为 0.6 m 。这是因为飞船 A 相对于飞船 B 的速度同样为 $0.8c$, 因此长度收缩效应相同。地球上的观测者看到两飞船相向而行, 因此每艘飞船相对于地球都有一定的速度。设地球参考系中飞船 A 和飞船 B 的速度分别为 u 和 $-u$ (因为它们相向而行), 则根据速度叠加公式, 飞船 A 测得的飞船 B 的速度为:

$$v = \frac{u - (-u)}{1 + \frac{u^2}{c^2}} = \frac{2u}{1 + \frac{u^2}{c^2}}$$

已知 $v = 0.8c$, 解得:

$$0.8c = \frac{2u}{1 + \frac{u^2}{c^2}}$$

解这个方程可得 u 的值。代入长度收缩公式:

$$L_{\text{地球}} = 1.0 \sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}$$

由于 $u < 0.8c$, 因此:

$$\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2} > \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$$

即:

$$L_{\text{地球}} > 0.6\text{ m}$$

13. 当粒子的动能等于它的静止能量时, 它的运动速度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ 。

[解析] $E_k = E - m_0c^2 = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1\right) = m_0c^2$ 可以得到 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ 。

14. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v 沿 y 轴正方向匀速运动, 且两者在 $t = t' = 0$ 时重合。

这两个惯性系之间的洛伦兹速度变换公式为：

$$\begin{aligned}u'_x &= \frac{u_x \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_y} \\u'_y &= \frac{u_y - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_y} \\u'_z &= \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_y}\end{aligned}$$

15. 一以光速 c 运动的粒子的相对论能量为 E ，其相对论动量的大小为 p ，则 $E/p = c$ 。

[解析] $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ ，当 $m = 0$ 时，有 $E = pc$

16. 飞船以 $0.5c$ (c 为真空中的光速) 的速率相对地面运动，从飞船中以相对飞船为 $0.5c$ 的速率向前发射一枚导弹。假设发射导弹不影响飞船原有速率，则地面上的观察者测得导弹的速率为 $0.8c$ 。

[解析] 由洛伦兹速度变换公式可知

$$v = \frac{u - (-u)}{1 + \frac{u^2}{c^2}} = \frac{2u}{1 + \frac{u^2}{c^2}}$$

其中 $u = 0.5c$ ，可得到 $v = 0.8c$

17. 爱因斯坦相对性原理说的是：在所有惯性系中，一切物理规律都具有相同的形式。

18. 一飞船以速率 $v = 0.8c$ 匀速飞离地球，起飞后半小时，地面上的工作人员向飞船发射了两个无线电脉冲信号，两信号的时间间隔为 3 s (地球时间)，信号被船尾的接收器接收。则地面上的工作人员观测到两信号被接受的时间间隔为 15 s ，而飞船上的宇航员观测到两信号发射的时间间隔为 5 s 。

[解析] 在地面系看来，两个电信号之间相距 $\Delta x = c \cdot \Delta\tau = 3c \cdot s$ ，而电信号和飞船的相对速度为 $\Delta v = c - v = 0.2c$ ，故这两个信号被接受的时间间隔为 $\Delta t' = \frac{\Delta x}{\Delta v} = 15\text{ s}$ 根据狭义相对论的时间膨胀效应，运动参考系中的时间间隔会比静止参考系中的时间间隔长。时间膨胀公式为：

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau$$

其中， $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ， $\Delta\tau$ 为静止参考系中的时间间隔。地面上的工作人员发射两信号的时间间隔为 $\Delta\tau = 3\text{ s}$ 。飞船以 $v = 0.8c$ 运动，因此：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{1}{0.6}$$

飞船上的宇航员观测到的发射时间间隔为：

$$\Delta t' = \gamma \Delta\tau = 5\text{ s}$$

19. 固有长度为 L 的车厢相对于地面以速度 u 沿直线轨道高速运动，车厢的前端有人朝车厢后端的靶以速度 $v = \frac{c^2}{\alpha u}$ (α 是大于 1 的常数) 发射一颗子弹。在地面上测得，子弹在这一过程中飞行的距离为：

$$\frac{L(c^2 - \alpha u^2)}{c\sqrt{c^2 - u^2}}$$

[解析] 子弹在车厢内以速度 $v = \frac{c^2}{\alpha u}$ 运动。根据洛伦兹速度变换公式，地面上观测到的子弹速度 v' 为：

$$v'_x = \frac{v - u}{1 - \frac{vu}{c^2}} = \frac{c^2 - \alpha u^2}{u(\alpha - 1)}$$

由于尺缩效应，地面上车厢长度为 $L' = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ ，则地面上看来，子弹击中车厢后端的时间为 $t = \frac{L'}{u + v'_x}$ ，可以得到地面系中子弹移动的距离

$$x = \frac{L'v'_x}{u + v'_x} = \frac{L(c^2 - \alpha u^2)}{c\sqrt{c^2 - u^2}}$$

20. μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的参考系中测得其寿命为 $\tau_0 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。如果 μ 子相对于地球以 $0.98c$ 的速度运动 (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的 μ 子的寿命 $\tau = 1.0 \times 10^{-5} \text{ s}$ 。

[解析] 根据时间膨胀公式：

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

代入 $v = 0.98c$ ：

$$\tau \approx 1.005 \times 10^{-5} \text{ s}$$

约等于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ s}$ 。

5.3 计算题

21. 一静止的中性 Λ^0 超子发生衰变生成 1 个质子 p 和一个 π^- 介子 $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$ ，已知 Λ^0 、 p 、 π^- 的静止质量分别为 $M_\Lambda = 1115.6 \text{ MeV}/c^2$ 、 $M_p = 938.3 \text{ MeV}/c^2$ 、 $M_\pi = 139.6 \text{ MeV}/c^2$ ，求质子、 π^- 介子的动能。

[解析] 这道题由于总动量始终为 0，我们可以用动量进行计算 ($E = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$)：根据能量守恒和动量守恒

$$M_\Lambda c^2 = \sqrt{p_p^2 c^2 + M_p^2 c^4} + \sqrt{p_\pi^2 c^2 + M_\pi^2 c^4}$$

$$p_p = p_\pi$$

可以得到

$$\frac{p^2}{c^2} = \left(\frac{M_p^2 + M_\Lambda^2 - M_\pi^2}{2M_\Lambda} \right)^2 - M_p^2 = \left(\frac{M_\pi^2 + M_\Lambda^2 - M_p^2}{2M_\Lambda} \right)^2 - M_\pi^2$$

可得质子动能 $E_{kp} = \sqrt{p_p^2 c^2 + M_p^2 c^4} - M_p c^2 = \frac{(M_\Lambda - M_p)^2 - M_\pi^2}{2M_\Lambda} c^2 = 5.4 \text{ MeV}$

$$E_{k\pi} = \frac{(M_\Lambda - M_\pi)^2 - M_p^2}{2M_\Lambda} c^2 = 32.3 \text{ MeV}$$

22. 某两事件在惯性系 S 中的空间间隔为 $\Delta x = 5 \times 10^6 \text{ m}$ ，时间间隔为 $\Delta t = 10^{-1} \text{ s}$ ，而在相对于 S 沿 x 轴方向匀速运动的惯性参照系 S' 中，观测到这两事件却是同地发生的。试计算

S' 系相对 S 系的速度 v 的大小是多少?

[解析] 根据洛伦兹变换:

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 0$$

解得:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 5 \times 10^7 \text{ m/s}$$

23. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 v 沿 x 轴正方向匀速运动, 两者在 $t = t' = 0$ 时重合。

在 S 系中, 一细棒以速率 $u = 0.5c$ 沿 x 轴正方向匀速运动, 它与该方向的夹角为 $\theta = \pi/6$, 而 S' 系中的观测者发现, 细棒与 x' 轴正方向的夹角为 $\theta' = \pi/4$, 求 v 。

[解析] 设细棒在自身参考系 S_0 下的长度为 l_0 , 与 x 轴的夹角为 θ_0 。当惯性系 S 相对于 x 轴以 v 的速度沿着 x 轴正方向匀速运动时, 细棒在惯性系 S 中垂直于 x 轴的长度为 $l_0 \sin \theta_0$, 平行于 x 轴的长度为 $l_0 \cos \theta_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, 可以得到在该系下细棒与轴夹角为 $\theta = \arctan(\frac{\tan \theta_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}})$

现在设两个惯性系 S 和 S' 相对于 S_0 的速度分别为 u 和 u' , 并且这两个系的相对速度为

$$v = \frac{u' - u}{1 - \frac{u'u}{c^2}}$$

。将这两个系下的夹角代入上述方程有

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \tan \theta_0 / \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \\ \tan \theta' &= \tan \theta_0 / \sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}} \end{aligned}$$

最后可以得到

$$v = \frac{6\sqrt{3} + 2}{13}c$$

24. 静止的 π 介子的平均寿命为 26.0ns 。实验测得, 以速率 v 相对于实验室参考系运动的 π 介子在其寿命的时间内所经历的平均路程为 $l = 4.5\text{m}$, 求 v 。

[解析] 根据时间膨胀:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

路程为:

$$l = v\tau$$

解得:

$$v = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

第6章 静电场 1

6.1 单选题

1. 在真空中放有一个平行板电容器, 两极板间距为 d (很小), 板面积为 S (很大), 带电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 则两板间的相互作用力为 [C]

A. $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$

B. $\frac{q^2}{\epsilon_0 S}$

C. $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$

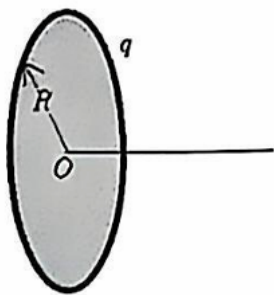
D. $\frac{q^2}{4\epsilon_0 S}$

[解析] 答: 首先, 对于一个点电荷来说, 他的受力为除了自身以外的电荷在该点电荷位置激发的电场乘以它的电荷量。对于单个无限大均匀带电平面, 对其使用高斯定理 (面积任意的圆柱, 侧面穿过并垂直于平面) 可知激发的外部电场 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。则一块板在另一块板各个地方激发的电场都是 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, 该板上每个点电荷出的场强都一样, 那么受到的作用力为

$F = qE = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$ 。故选 C。

另一方面我们知道平行板电容器电容为 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, 电容器储能为 $E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ 。当我们施加外力保持一个极板不变, 缓慢拉动另一个板后, 根据公式此电容器储能发生变化, 这部分能量变化源自于我们外力作用做功。而我们缓慢拉动极板时, 保证外力和极板间相互作用力几乎时刻相同, 所以有 $F = \frac{dE}{dx} = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$ 。

2. 正电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的圆盘上, 为使用叠加原理计算通过盘心、并垂直盘面的轴线任一点的电场强度, 电荷元大小 dq 可取为 [D]



A. $\frac{q}{\pi r^2} R dr$ ($0 < r < R$)

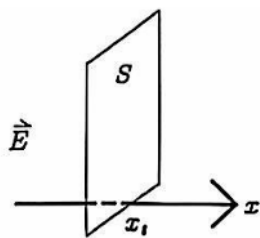
B. $\frac{q}{\pi R^2} r dr$ ($0 < r < R$)

C. $\frac{2q}{r^2} R dr$ ($0 < r < R$)

D. $\frac{2q}{R^2} r dr$ ($0 < r < R$)

[解析] 答: 一方面我们可以利用 dq 从 0 到 R 上积分为 q , 得到只有 D 正确。另一方面由于体系具有轴对称性, 我们可以将圆盘分成若干个圆环, 这样可以保证圆环上的所有电荷对于总场强的贡献相同。考察 r 到 $r + dr$ 处的圆环, 周长近似为 $2\pi r$, 宽度为 dr , 则 $dq = \frac{q}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{2qr}{R^2} dr$ 。故选 D。

3. 如图所示, 在 x 轴上坐标 x_0 处, 有一与 x 轴垂直、面积为 S 的平面, 该面处于静电场中, 在某附近电场强度可表达为 $\mathbf{E} = b\mathbf{x}\mathbf{i}$, 则通过该平面的电通量为 [C]



- A. bS B. x_0S C. x_0bS D. 无法确定

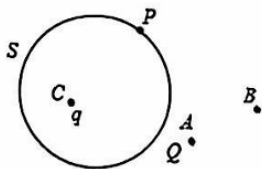
[解析] 答: 根据电通量的定义可以知道 $\Phi = \iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$, 这里电场强度和平面正交, 且在面上电场处处相等均为 $E = bx_0$, 则 $\Phi = bx_0S$ 。故选 C。

4. 半径为 R 的均匀带电球面, 带有正电荷 q , 其外有一同心的、半径为 R 的均匀带电球面, 带有负电荷 Q , 则两球面间任一点场强的大小 [A]

- A. 随 q 的增加而增加 B. 随 Q 的增加而增加
C. 随 q 的增加而减少 D. 随 Q 的增加而减少

[解析] 答: 我们知道均匀带电球壳对内部场强处处为 0, 对外部场强等于所有电荷集中在球心处产生的电场, 若考察点距离球心为 r , 则 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 会随内球壳电量 q 增加而增加, 但与外球壳电量 Q 无关。故选 A。

5. 如图所示, 在 C 点放置点电荷 q , 在 A 点放置点电荷 Q , S 是包围 C 的封闭曲面, P 点是曲面上任意一点。现将 Q 从 A 点移到 B 点, 则 [D]



- A. 通过 S 面的电通量改变, 但 P 点的电场强度不变
B. 通过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都改变
C. 通过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变
D. 通过 S 面的电通量不变, 但 P 点的电场强度改变

[解析] 答: 由高斯定理可知对于闭合面 S 的电通量 $\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$, 我们发现该面的电通量只与内部电荷总量有关, 故将 Q 从 A 移动到 B 后, 通过 S 的电通量不变, 但电荷分布改变影响 P 点电场强度。故选 D。

6. 假设空间中的电荷关于点 O 球对称分布, 距离点 O 为 r 的各点的电荷体密度为 $\rho = b \frac{e^{-kr}}{r^2}$, 其中 b, k 为正常数。若到点 O 距离为 $1/k$ 的各点的场强的大小为 E_0 , 则到点 O 距离为 $2/k$ 的各点的场强的大小等于 [C]

- A. $0.09E_0$ B. $0.21E_0$ C. $0.34E_0$ D. $0.57E_0$

[解析] 答: 由高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$, 由于本题是一个球对称体系, 我们选择球心在 O 处, 半径为 r 的球面, 此时高斯定理应该写为

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho 4\pi r^2 dr \Rightarrow E(r) = \frac{b}{\epsilon_0 r^2} (1 - e^{-kr}), \text{ 则 } \frac{E_1}{E_0} = \frac{E(\frac{2}{k})}{E(\frac{1}{k})} = \frac{1 - e^{-2}}{4(1 - e^{-1})} = 0.34。$$

故选 C。

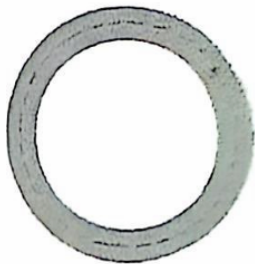
7. 若电荷 Q 均匀分布在长为 L 的细棒上, 则在棒的延长线上、且离棒中心距离为 r 处的场强大小等于 [C]

A. 0 B. $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r L}$ C. $\frac{Q}{\pi\epsilon_0(4r^2 - L^2)}$ D. $\frac{Q}{\pi\epsilon_0 r^2}$

[解析] 答: 细棒上单位长度电荷量 $\lambda = \frac{Q}{L}$, 我们选择细棒中点为坐标原点, 并且以杆方向为 x 正半轴方向, 将其分成若干个很小的段, 此时每个小段都可以视为点电荷, 则可知在 $x - x + dx$ 的电荷量为 $dq = \lambda dx = \frac{Q}{L} dx$, 且于考察点的距离为 $r - x$ 为。由此可知

$$E = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0(r-x)^2} dx = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r-x} \right) \Big|_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} = \frac{\lambda L}{\pi\epsilon_0(4r^2 - L^2)}, \text{ 故选 C。}$$

8. 如图所示, 一导体球壳内的高斯面 S 上电场强度处处为零, 则 [B]



- A. 高斯面 S 内任一点都没有电荷
- B. 高斯面 S 内净电荷为零
- C. 导体球壳净电荷为零
- D. 高斯面 S 外电荷为零

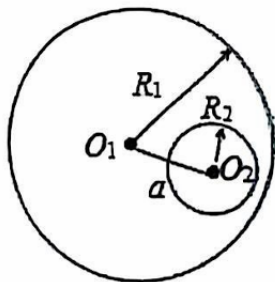
[解析] 答: 根据高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0}$ 可知, S 上电场处处为 $0 \Rightarrow \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0 \Rightarrow \Sigma q = 0$ 。故选 B。注意这里我们只能得到高斯面内的电荷量总和为 0, 不能说明内部任何一点都没有电荷。

9. 一个球形的橡皮气球可看做是有一定厚度的球壳, 其上均匀分布有正电荷。在此气球被吹气而均匀膨胀的过程中, 能被气球橡皮层掠过的空间点处的电场强度 [D]

- A. 保持不变
- B. 逐渐变强
- C. 逐渐变小, 但不为零
- D. 先不变, 然后逐渐变小, 最后为零

[解析] 答: 考察一个均匀带电球体的内部电场, 取和球体共球心半径为 r 的高斯面, 由高斯定理可知 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{q(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 其中 $q(r)$ 是半径为 r 的球面内的净电荷量。当气球膨胀时, 该空间点与球心形成的球面内电荷量先不变, 再减少 (注意到球壳是有厚度的) 直至电荷全部出去。故选 D。

10. 如图所示, 在半径为 R_1 、电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体内部, 有一个半径为 R_2 的球形空腔, 空腔中心 O_2 与球心 O_1 之间的距离为 a , 下列说法中正确的是 [B]

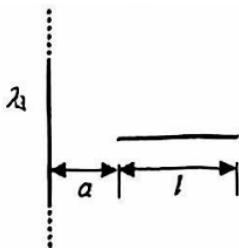


- A. 可以取一高斯面, 直接用高斯定理求空腔内任一点处的电场强度
- B. 空腔内的电场为均匀电场
- C. 空腔内的电场不可能为均匀电场
- D. 无法确定空腔内任一点处的场强大小

[解析] 答: 首先求解均匀带电球体内部电场大小。仍然选取和球体共球心且半径为 r 的球面为高斯面, 由高斯定理可知 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$, 即 $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$, 并且我们可以判断处 $\mathbf{E}$ 方向与 $\mathbf{r}$ 一致, 可知均匀带电球内部电场为 $\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}$, 将空腔视为带电荷密度 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的球的叠加, 此时整个体系可以视为一个半径为 R_1 , 电荷量密度为 $+\rho$ 的均匀带电球和半径为 R_2 , 电荷量密度为 $-\rho$ 的均匀带电球重叠放置。而空腔部分同时在两个球的内部, 则对于其内任意一点 A , 有 $\mathbf{E} = \frac{\rho \mathbf{O}_1 \mathbf{A}}{3\epsilon_0} + \frac{-\rho \mathbf{O}_2 \mathbf{A}}{3\epsilon_0} = \frac{\rho \mathbf{O}_1 \mathbf{O}_2}{3\epsilon_0}$, 这是一个常矢量, 故选 B。事实上由于体系无高度对称性, 故无法用高斯定理直接求空腔内电场大小。

6.2 填空题

11. 半径为 R 的均匀带电球体, 规定球心处的电势值为零, 已知无限远处的电势为 $V(V < 0)$, 则在球面外距离球心 r 处的场强大小为 _____, 方向 _____。



[解析] 设带电球体总电量为 q , 那么其产生的电场分布为 $E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (0 < r < R) \end{cases}$ 。

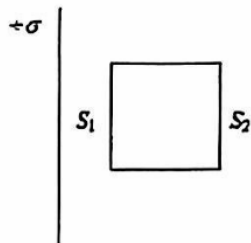
根据题意知球心与无穷远处的电势差为 $0 - V = \int_0^\infty E(r) dr$ 。则有 $-V = \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R}$,

$q = -\frac{8}{3}\pi\epsilon_0 RV$ 则球外的电场强度 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = -\frac{2RV}{3r^2}$, 方向从球心指向无穷远处。

12. 如图所示, 真空中有一无限长电荷线密度为 λ_1 的均匀带正电直线, 还有一长为 l 、电荷线密度为 λ_2 的均匀带正电直线, 二者在同一平面内且相互垂直, 二者之间的最近距离为 a , 则无限长带电直线受到的库仑力大小为_____, 方向为_____。

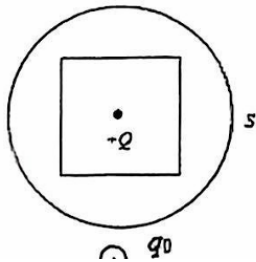
[解析] 在无限长直导线 λ_1 周围取一个半径为 r , 高为 l , 且中轴线与导线重合的圆柱面, 列高斯定理有 $E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda_1 l}{\epsilon_0}$ 得到 $E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$, 方向从导线指向无穷远处。则带电直线 λ_2 受到的力为 $E = \int_a^{a+r} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot \lambda_2 \cdot dr = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+r}{a}$, 方向向右, 其中 r 是有限直电线上的点到无限长直导线的垂直距离。根据牛顿第三定律可知, λ_1 受到的力大小也为 $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+r}{a}$, 方向为水平向左。

13. 如图所示, 电荷面密度为 $+\sigma$ 的无限大均匀带电平面附近取一边长为 a 的立方体高斯面, 立方体的两个面 S_1 、 S_3 与平面平行, 则通过面 S_1 的电场强度通量等于_____, 通过面 S_3 的电场强度通量等于_____, 这两个方向_____。通过立方体的电场强度通量等于_____。两个方向_____。



[解析] 根据前面的讨论, 我们知道无限大均匀带电平面的电场为匀强电场 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $\sigma = \frac{q}{S}$ 。我们一般选取闭合曲面从内部指向外部的方向为面积微元的法向量。在电场匀强, 且考察的面为平面的情况下, $\Phi = E \cdot S$, 而 S_1 面法向量与 E 反向, 则 $\Phi_1 = -\frac{\sigma a^2}{2\epsilon_0}$, 同理可知, $\Phi_2 = \frac{\sigma a^2}{2\epsilon_0}$ 。对于总电通量, 一方面, 我们发现周围四个面的法向量与电场方向垂直, 因此没有贡献, 所以总电通量为 0; 另一方面, 由于该立方体内部没有电荷存在, 根据高斯定理可知, 通过该闭合面的电通量为 0。

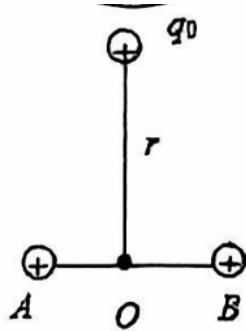
14. 如图所示, 将一根电荷线密度为 λ 的均匀带电绝缘细线围成边长为 a 的正方形线框, 在正方形中心处放置一点电荷 $+Q$, 该点电荷受到的电场力的大小等于_____, 以点电荷所在处为中心, 以 R 为半径作高斯球面 S , 正方形线框在球面内, 则通过该球面的电场强度通量为_____。



[解析] 由对称性可知中心处电场为 0 (朝任何一个方向都破坏了对称性)。且闭合面的电场强

度通量和该面内的净电荷量成正比, 因此 $\Phi = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0} = \frac{Q + 4a\lambda}{\epsilon_0}$ 。

15. 如图所示, 两个电量都是 $+q$ 的点电荷固定在真空中, 相距 $2a$, 在它们连线的中垂线上放另一点电荷 q_0 , q_0 到 A 、 B 连线中点的距离 $r =$ _____ 时, q_0 受力最大。



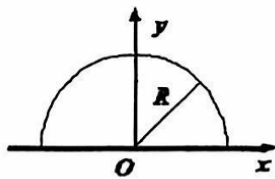
[解析] 由于 q_0 在 AB 对称轴上, 由对称性可知电场沿 AB 对称轴方向, 故只考虑 AB 处电荷的电场在对称轴方向上的贡献 $E = \frac{2 \times q}{4\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)} \cos \theta = \frac{2 \times qr}{4\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{qr}{2\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)^{3/2}}$

为了找到最大值, 令 $\frac{dE}{dr} = 0$ 可得 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。此时定性分析一下, 在 $r = 0$ 与 $r = \infty$ 时, 电场都为 0, 所以在 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 处应为最大值。

16. 一个半径为 R 的均匀带电球面上, 电荷面密度为 σ 。在球面上取一面元 dS (面元很小), 则面元 dS 上的电荷受到的电场力的大小为 _____。

[解析] 可以证明对于电场突变的界面, 其上电荷受力为 $F = q \cdot \frac{1}{2}(E_{\text{内}} + E_{\text{外}})$, 这里我们就不赘述。我们所考察的小面积范围内, $q = \sigma\Delta S$, $E_{\text{内}} = 0$, $E_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, 则 $F = \frac{\sigma^2 \Delta S}{2\epsilon_0}$ 。

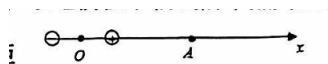
17. 如图所示, 在真空中有一均匀带电细线弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 λ , 环心处的电场强度 $\mathbf{E} =$ _____。



[解析] 由对称性可知电场沿 y 的负方向, 则考虑在 y 方向的贡献,

$$E = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{R d\theta}{R^2} \cdot \cos \theta = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \quad \text{其中 } \theta \text{ 为环心到电荷的连线与 } y \text{ 正方向的夹角。}$$

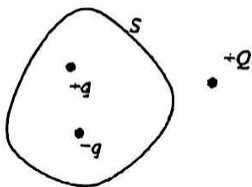
18. 已知一电偶极子的电偶极矩为 $\mathbf{p}$, 如图所示, 取电偶极子轴线的中点为坐标原点 O , 沿极轴的延长线为 Ox 轴, 轴上一点 A 距原点的距离为 x , 当 $x \gg l$ 时, 该点的电场强度为 _____。



[解析] A 处电势为 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x - \frac{l}{2})} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0(x + \frac{l}{2})} = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0(x^2 - \frac{l^2}{4})} \approx \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 x^2}$, ($l \ll x$) 则

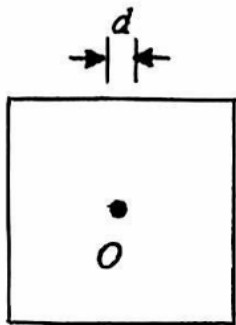
$$E = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{ql}{2\pi\epsilon_0 x^3}, \text{ 其中 } p = ql, \text{ 则 } E = \frac{p}{2\pi\epsilon_0 x^3}.$$

19. 真空中点电荷 $+q$ 、 $-q$ 和 $+Q$ 如图分布, 图中 S 为闭合高斯面, 则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} =$ _____, 式中 $\mathbf{E}$ 的是所有点电荷在闭合曲面上面元 dS 处产生的场强的矢量和。



[解析] 由高斯定理知闭合面的电场强度通量只和面内的电荷量相关, 即 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0} = 0$ 。

20. 如图所示, 将一根电荷线密度为 λ 的均匀带正电绝缘细线围成边长为 a 的正方形线框, 细线的两端点连线中点位于正方形一边的中心处, 两端点的空隙为 d ($d \ll a$), 正方形中心处的场强大小为 _____, 场强方向为 _____。

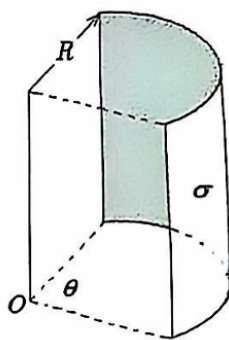


[解析] 将空隙视为 $+\lambda d$ 与 $-\lambda d$ 的电荷叠加, 那么此时该体系可以看成是一个带均匀正电的正方形框架和一个带负电的点电荷。闭合正方形线框由对称性可知其对中心的电场贡献为 0, 则余下的 $-\lambda d$ 在中心产生的电场 $E = \frac{\lambda d}{4\pi\epsilon_0(\frac{a}{2})^2} = \frac{\lambda d}{\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向竖直向上。

6.3 计算题

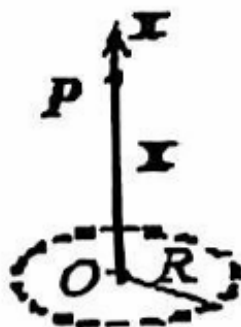
21. 半径为 R 的无穷长圆柱面上均匀分布着面电荷密度为 σ 的电荷。现截取圆心角为 θ 的一个扇形柱面, 如图所示。试求该无穷长扇形柱面上所带的电荷在圆柱中心轴上形成的电场强度大小。

[解析] 答: 首先根据前面的解答我们可以知道, 电荷线密度为 λ 的无限长带点直线的电场强度为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, r 是考察点到直线的距离。那么我们可以将均匀带电的无限长扇形柱面视为一个个无限长带电直线, 有每个直线的电荷线密度为 $\lambda = \sigma R d\theta$ 。然后由于对称性可知, 中心处电场应该沿圆心角的角平分线方向。那么我们只需将每个无限长直线电场分解到角平分



线方向上即可，因此 $E = \int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \cos\theta = \frac{\sigma \sin\frac{\theta}{2}}{\pi\epsilon_0}$ ，这里 $\cos\theta$ 是 θ 处的直线与角平分线方向的夹角。

22. 如图所示，真空中有一半径为 R ，电荷面密度 $\sigma = \sigma_0 r/R$ 的薄圆盘，式中 σ_0 是一常量， r 为盘上一点距盘心的距离，求通过盘心且垂直盘面的轴线上任意一点 P 处的电场强度。



[解析] 答：和单选题第二题相似的思路，由于该体系具有很好的轴对称性，我们知道轴线上的电场应该沿着轴线方向，并且我们将圆盘分成一个个圆环后，每个圆环上所有点电荷的贡献都一样。因此我们可以取 $r \sim r + dr$ 处的圆环，对应电量为 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ ，我们仍然将这个环上的电场分解到轴线方向上，其他方向的电场会互相抵消。则

$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$ ，那么整个圆盘的电场贡献就是

$$E = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma_0 x}{2\epsilon_0 R} \int_0^R \frac{r^2 dr}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sigma_0 x}{2\epsilon_0 R} \left(-\frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} + \ln \frac{R + \sqrt{R^2 + x^2}}{x} \right) \quad (\text{已使用题给公式}).$$

23. 内外半径分别为 R_1 、 R_2 的带电球壳，电荷体密度为 $\rho = A/r$ ， r 为球壳内任一点到球心的距离，球心处有一点电荷 Q ，求当 A 等于多少时，带电球壳内电场强度大小与 r 无关。

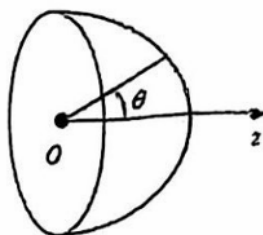
[解析] 答：和前面的思路一样，该体系是个球对称体系，那我们就建立和球壳共球心，半径

为 r 的高斯面，由高斯定理知 $\oint E \cdot dS = \frac{\Sigma q}{\epsilon_0}$ 。 q 为半径为 r 的球面内的净电荷量。即

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q + \int_{R_1}^r \rho 4\pi r^2 dr}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{A}{2\epsilon_0} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} (Q - 2\pi R_1^2 A)$$

我们发现要想使得球壳内部电场处处相等，则需要 $A = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R_1^2}$ 。

24. 如图所示，在真空中有一半径为 R 的半球壳，电荷面密度为 $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos \theta$ ，其中 σ_0 为一常数，求球心处的电场强度



[解析] 答：首先由对称性可知球心处电场沿 z 负方向，然后该体系仍然有很好的旋转对称性，那我们就将半球壳拆成一个个小圆环。我们考察 $\theta \sim \theta + d\theta$ 处的环带，这个环带的周长为 $2\pi R \sin \theta$ ，宽度为 $R d\theta$ ，那么该环带的电荷量为 $dq = \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ 。将环带上每个点电荷的电场贡献都分解到沿轴方向上，并且对球壳积分有 $E = \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot d\theta \cdot \cos \theta = \frac{\sigma_0}{6\epsilon_0}$ (注意 $\sigma = \sigma_0 \frac{r}{R}$)。

第7章 静电场 2

7.1 单选题

1. 在下列说法中，正确的是：

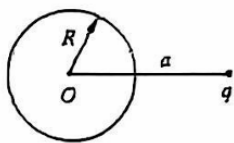
[B]

- A. 电场强度不变的空间，电势必为零
- B. 电势不变的空间，电场强度必为零
- C. 电场强度为零的地方，电势必为零
- D. 电势为零的地方，电场强度必为零

[解析] 解：本题考察电场和电势的关系。我们知道电势是电场对空间的负导数，因此电场大小表征了电势在空间中的变化快慢。电势不变则电场必为 0，反之不一定成立。而电场为 0 和电势为 0 并无直接关系，是因为电势零点是自定义的，所以这两个值之间没有必然联系。答案选 B。

2. 真空中一半径为 R 的不带电的导体球，在距离其球心 O a 处 ($a > R$) 放一点电荷 q ，如图所示 s。设无穷远处电势为零，则导体球的电势为：

[B]



- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ B. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ C. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0(a-R)}$ D. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R}\right)$

[解析] 解：我们知道对于导体来说，其内部电势处处相等，那我们可以寻找特殊点的电势来求出整个导体的电势。这里我们选取导体球的球心来计算，则点电荷 q 对球心的电势贡献为 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ ，虽然在外界点电荷的作用下，导体球表面会感应出不均匀的电荷，但是由于导体球是孤立的，且最初不带电，因此导体球表面电荷对球心处的电势贡献为 $\varphi' = \frac{\sum q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$ ，

于是可知导体球电势和球心电势一致，为 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。选择 B。

3. 两个同心金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)。如果外球壳带电 q ，内导体球壳接地，则内球壳上的电荷为：

[D]

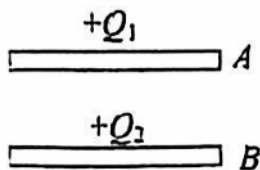
- A. 0 B. $\frac{R_1}{R_2}q$ C. $-q$ D. $-\frac{R_1}{R_2}q$

[解析] 解：我们设内球壳上的电量为 q' ，由于电势满足叠加性原理，我们将内球壳处的电势看成内外两个球壳在内球壳处的贡献的和，即 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1}$ 。而内球壳接地，因此电势为 0，可以得到 $q' = -\frac{R_1}{R_2}q$ 。选择 D。

4. A 、 B 为两个导体大平板，面积均为 S ，平行放置。如图所示， A 板带电 $+Q_1$ ， B 板带电 $+Q_2$ 。如果让 B 板接地，则 A 板与 B 板之间的电场强度的大小为：

[C]

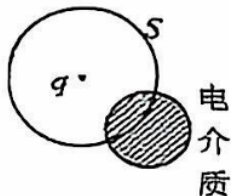
- A. $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$ B. $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$ C. $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ D. $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$



[解析] 解：我们之前已经知道，平行板电容器的正对的两个面带电量相反，并且只在内部有电场，对外部无电场，因此要使两个导体板分别等势，必须满足两板相对的面电荷量相反，并且其他面无电荷。这样的话，上板的电荷全部集中到下面，下极板必须在上感应出 $-Q_1$ 的电荷，且下面无电荷，那么可以知道两板间电场强度为 $E = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ 。答案选 C。

5. 在一点电荷 $+q$ 产生的静电场中，一块电介质如图所示放置。以点电荷所在处为球心作一球面闭合面。则对该闭合面：

[B]



- A. 高斯定理成立，且可由它求出闭合面上各点的场强
- B. 高斯定理成立，但不可由它求出闭合面上各点的场强
- C. 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立
- D. 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立

[解析] 解：在学习高斯定理的时候，我们知道高斯定理是库仑力为平方反比力的必然结论，因此无论是否有电介质，高斯定理始终成立。但是只要当选取的高斯面上电场分布具有高度对称性，我们才能由此求出电场，因为本题选 B。

6. 一平行板电容器始终与端电压一定的电源相连。当电容器两极板间为真空时，电场强度为 E_0 ，电位移为 D_0 ，而当两极板间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 E ，电位移为 D ，则：

[B]

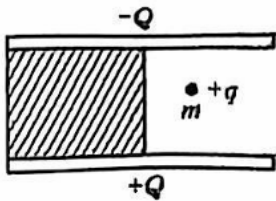
- A. $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}, D = D_0$
- B. $E = E_0, D = \epsilon_r D_0$
- C. $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}, D = D_0/\epsilon_r$
- D. $E = E_0, D = D_0$

[解析] 解：注意本题中电容器和恒压电源相连，因此电容器两端压降为定值。而电势差 $U = \int E \cdot dx$ 对于是否有电介质都成立，由此可知两种情况下电场强度相同，即 $E_0 = E$ ，而根据电介质本构方程，我们由 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 可知， $D = \epsilon_r D_0$ ，因此答案选 B。

7. 一个水平放置的平行板电容器，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气。如图，当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m 、带电荷为 $+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡。此后，若把电介质抽去，则该质点：

[A]

- A. 向上运动
- B. 向下运动
- C. 保持不动
- D. 是否运动不能确定



[解析] 解：首先假设极板总面积为 $2S$ 。我们假设极板上有电介质部分和无电介质部分的电量分别为 q_1, q_2 ，应该满足电荷守恒 $q_1 + q_2 = q$ ，以及电势差一定 $\frac{q_1}{\epsilon_0 \epsilon_r S} d = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} d$ 。由此可知 $q_1 = \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} q, q_2 = \frac{1}{1 + \epsilon_r} q$ 。那么此时极板间空气区域的电场强度为 $E = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} = \frac{1}{1 + \epsilon_r} \cdot \frac{q}{\epsilon_0 S}$ 。而没有电介质时，电场强度为 $E' = \frac{q}{2\epsilon_0 S}$ ，两者比较我们发现撤走后电场强度变大，因此质点向上运动，答案选 A。

8. 如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板，由于该电介质板的插入和它在两极板间的位置不同，对电容器电容的影响为：[C]

- A. 使电容减小，且与介质板相对极板的位置无关
- B. 使电容减小，且与介质板相对极板的位置有关
- C. 使电容增大，但与介质板相对极板的位置无关
- D. 使电容增大，且与介质板相对极板的位置有关

[解析] 解：我们假设电容器电量恒定为 q ，则在无电介质区域 $E = \frac{q}{\epsilon_0 S}$ ，而在有电介质区域为 $E' = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$ 。如果设电介质板的厚度为 t ，电容器厚度为 d ，那么此时电容器的电压为 $U = E(d - t) + E't = \frac{q}{\epsilon_0 S}(d - t + \frac{t}{\epsilon_r})$ ，此时电容为 $C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d - t + \frac{t}{\epsilon_r}}$ ，与未加电介质板的电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 相比，电容增大了。但是这种影响只与电介质板的厚度有关，而与其位置无关。因此答案选 C。

9. 一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 、电场能量 W 将发生如下变化：[C]

- A. U_{12} 减小， E 减小， W 减小
- B. U_{12} 增大， E 增大， W 增大
- C. U_{12} 增大， E 不变， W 增大
- D. U_{12} 减小， E 不变， W 不变

[解析] 解：此时电容器充完电后与电源断开，说明该电容器电荷守恒，那我们写出题给三个参量的表达式：

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 S}, U = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S} W = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

当距离 d 增大时，我们发现电场强度不变，电势差和电场能量都增大，因此答案选 C。

10. 已知真空中有一半径为 R 的带电导体球，其电势为 U 。若在半径为 r 的同心球面内储存的能量恰好等于该带电球体电场总能量的一半，则 r 取值为：[B]

- A. $\sqrt{2}:1$
- B. $2:1$
- C. $4:1$
- D. $1:1$

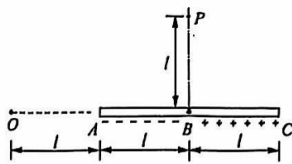
[解析] 解：我们不难得到导体球电场为 $E_{\text{内}} = 0, E_{\text{外}} = \frac{UR}{r^2}$ ，而静电场能量密度为 $\epsilon = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ ，

则半径为 r 的球面内的储能为 $E(r) = \iiint \varepsilon dV = \int_R^r \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{UR}{r^2} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr = 2\pi \epsilon U^2 R^2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, $E(r)$ 为空间中的总能量, 让 $E(r) = \frac{1}{2} E(\infty)$, 可以得到 $r = 2R$, 因此答案选 B。

7.2 填空题

11. 如图所示, AC 为一根长为 $2l$ 的带电细棒, 左半部分均匀带有负电荷, 右半部均匀带有正电荷, 电荷线密度分别为 $-\lambda, +\lambda$. 点 O 在细棒的延长线上, 距 A 端的距离为 l , 点 P 在细棒的垂直平分线上, 到细棒的垂直距离为 l , 以无穷远为电势零点, 则 O 点电势

$U_O =$ _____, P 点电势 $U_P =$ _____。

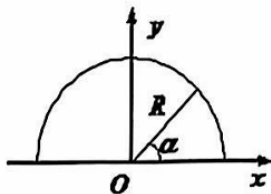


[解析] 解: 我们将细棒分解成若干个点电荷, 用叠加原理对其求解。O 处电势为

$$U_O = \int_l^{3l} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 3, \text{ 而 } P \text{ 处电势为}$$

$$U_P = \int_{-l}^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{l^2 + x^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(x + \sqrt{x^2 + l^2}) \Big|_{-l}^l = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\sqrt{2} + 1)$$

12. 如图所示, 在真空中有一半径为 R 的非均匀带电的半圆环, 带电量为 Q , 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \alpha$, 现无穷远处为电势零点, 则环心处电势为 _____, 将点电荷 $+q$ 从无穷远处移到环心处, 电场力所做的功为 _____。



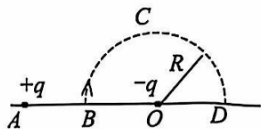
[解析] 解: 首先求出 λ_0 的表达式, 有 $Q = \int_0^\pi \lambda R d\theta = 2\lambda_0 R$, 于是 $\lambda_0 = \frac{Q}{2R}$. 根据电势叠加

原理, 中心处电势为 $\varphi = \int_0^\pi \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$, 那么电场力对电荷做功为

$$W = q\varphi_\infty - q\varphi_O = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

13. 图示 BCD 是以 O 点为圆心, 以 R 为半径的半圆弧, B 点连线 AO 的中点, 在 A 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷, O 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷, 现将一单位正电荷从 B 点沿任意路径移动到无穷远处 (电势为零), 电场力所做的功为 _____; 将一单位正电荷从 C 点移动到 D 点, 电场力所做的功为 _____。

[解析] 解: 首先静电力是保守力, 因此做功与路径无关, 我们有功能原理 $W_{12} = qU_1 - qU_2$, 即将电荷从 1 处运到 2 处的电场力做功, 等于两个地方的电势差乘以电荷。B 处电势为



$U_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$, 而无穷远处 $U_\infty = 0$, 所以搬运一单位正电荷从 B 到无穷远处做功为 0。另外 D 处电势 $U_D = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(3R)} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 R}$, 那么电场力做功为 $W = 1 \times (U_B - U_D) = \frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$ 。但是注意本题第二空问的是外力做功, 外力做功应当和电场力做功相反, 故 $W_{\text{外}} = \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 R}$ 。

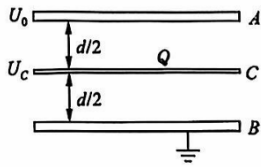
14. 一个金属球壳的内外半径分别为 R_1, R_2 , 带电荷为 Q 。在邱欣初有一个电荷为 q 的点电荷, 则球壳内表面上的电荷面密度为_____。

[解析] 解: 本题的切入点为导体球壳, 内部没有电场。我们知道, 对于均匀带电球壳, 对内部无电场, 对外部电场等效于电荷全部集中在球心内。现在球心处有电量为 Q 的点电荷, 为了使得内球壳和外球壳之间的电场为零, 则内球壳应该均匀带有总电量为 $-Q$ 的负电, 因此内球壳表面电荷面密度为 $\sigma = -\frac{Q}{4\pi R_1^2}$ 。

15. 一空气平行板电容器, 两极板间距为 d , 极板上的电荷分别为 $+q, -q$, 板间电势差为 U 。在忽略边缘效应的情况下, 板间场强大小为_____, 若在两极板间平行插入厚度为 $t(t < d)$ 的金属板, 则板间电势差为_____, 此时电容值等于_____。

[解析] 解: 根据电容器公式可知 $U = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S}$, 故 $S = \frac{qd}{\epsilon_0 U}$, 则板间场强大小为 $E = \frac{q}{\epsilon_0 S} = \frac{U}{d}$ 。由于金属板内无电场, 所以插入电场后电势差变为 $U' = E \cdot (d - t) = \frac{d - t}{d} U$, 而电容 $C = \frac{q}{U'} = \frac{q}{U} \cdot \frac{d}{d - t}$ 。

16. 一平行板电容器, 极板面积为 S , 相距为 d , 若 B 板接地, 且保持 A 板电势为 $U_A = U_0$ 不变, 如图, 把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两极板中间, 则导体薄板 C 的电势 $U_C =$ _____。

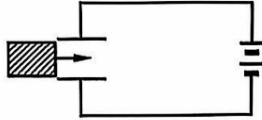


[解析] 解: 为了保证 A 和 B 两板满足导体等势的条件, 应该满足 A 和 B 朝外的极板电荷量为零, 内部相邻两个面的电荷大小相同, 电性相反。这样我们可以分别设 A 板下面电荷量为 $+Q_1$, C 板上表面电荷量为 $-Q_1$, 下面电荷量为 $+Q_2$, B 板上表面电荷量为 $-Q_2$, 那么根据 AB 电势恒定和 C 板孤立电荷守恒可知, $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S} \cdot \frac{d}{2} + \frac{Q_2}{\epsilon_0 S} \cdot \frac{d}{2} = U_0, Q_1 - Q_2 = Q$, 可以解出

$Q_1 = \frac{Q}{2} + \frac{\epsilon_0 S}{d} U, Q_2 = -\frac{Q}{2} + \frac{\epsilon_0 S}{d} U$, 那么我们可以知道

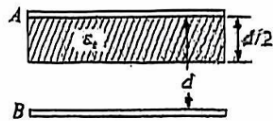
$$U_C = U_{CB} + U_B = U_{CB} = \frac{Q_2}{\epsilon_0 S} \cdot \frac{d}{2} = \frac{U_0}{2} - \frac{Qd}{4\epsilon_0 S}.$$

17. 如图, 一平行板电容器与电源保持连接, 若将相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀介质插入电容器中 (填满空间), 则此时电容器的电容为原来的_____倍; 极板上电荷是原来的_____倍; 极板间电场强度为原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍。



[解析] 解: 本题考察对具有电介质的电容器的相关量的考察。首先由于该电容器与电源相连, 说明该电容器两端具有恒定的电势差, 并且平板间距保持不变, 因此由 $E = \frac{U}{d}$ 可知电场强度保持不变; 而充满电介质的平行板电容器的电容为 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$, 则电容增大了 ϵ_r 倍; 根据电荷 $q = CU$, 且电压不变可知, 电荷增大倍数和电容增大倍数一致; 最后可知电场能量应该和电容器储能一致, 为 $E = \frac{1}{2} CU^2$, 并且电压不变, 因此电场能量增大倍数和电容增大倍数一致。故答案分别为 $\epsilon_r, \epsilon_r, 1, \epsilon_r$ 。

18. 平行板电容器的极板 A 和极板 B 面积均为 S , 相距为 d , 电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 介质的厚度和位置如图所示, 则此电容器的电容为_____。



[解析] 解: 设此时两极板带电分别为 $+q, -q$, 则在有电介质的区域内电场大小为 $E_1 = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$, 真空区域内电场大小为 $E_2 = \frac{q}{\epsilon_0 S}$, 则两板间电势差为

$$U = E_1 \cdot \frac{d}{2} + E_2 \cdot \frac{d}{2} = \frac{qd}{2\epsilon_0 \epsilon_r S} (1 + \epsilon_r), \text{ 则根据定义, 电容为 } C = \frac{q}{U} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon_r S}{d(1 + \epsilon_r)}.$$

19. 两个同心薄金属球壳半径分别为 $R_1, R_2 (R_1 < R_2)$, 分别带有电量为 $+q_1, +q_2$ 的正电荷, 现在将外球壳接地, 若两球壳附近没有其他带电体, 则外球壳表面带电量为_____, 表面带电量为_____。

[解析] 解: 根据前面题的讨论可知, 当有多层导体球壳时, 相对的球面电荷量应该大小相同, 电性相反。若最外面的球壳接地, 则其外表面电荷量为零, 这样保证了外球壳的电势为零; 若最外面球壳不接地, 则外球壳外表面的电荷量为所有导体球的净电荷量。因此在本题中, 外球壳内表面电荷为 $-q_1$, 而外表面电荷为 0。(如果去掉外球壳接地条件, 则内表面电荷仍为 $-q_1$, 而外表面电荷为 $+q_1 + q_2$)。

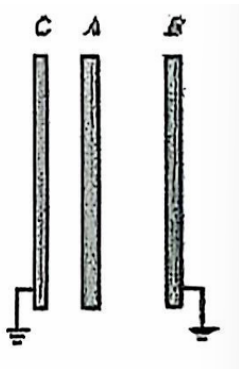
20. 在真空中两个静电场单独存在时, 能量体密度均为 $2.0 \times 10^{-7} \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$ 。当两电场叠加时, 若方向相同, 则叠加后的能量体密度为_____; 若两电场方向相反, 则能量体密度为_____。

[解析] 解: 我们知道能量体密度 $\epsilon = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$, 当方向相同时, $E_1 = E + E = 2E$, 则

$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_1^2 = 4\varepsilon = 8.0 \times 10^{-7} J \cdot m^{-3}$; 当方向相反时, $E_2 = E - E = 0$, 则 ε_0 。

7.3 计算题

21. A, B, C 为三块平行金属板, 面积均为 $200cm^2$, A 和 B 相距 $4.0mm$, A 和 C 相距 $2.0mm$, B 和 C 都接地。如图, 设 A 极板带电量为 $q = 3.0 \times 10^{-7}C$, 不计边缘效应, 试求 (1) . 若平板间为空气 ($\epsilon_r = 1.00$), B 板和 C 板上的感应电荷, 以及 A 板的电势; (2) . 若在 A, B 间充满均匀电介质 ($\epsilon_r = 5$), 再求 B、C 上的感应电荷和 A 板的电势。



[解析] 解: 对于多平行板问题, 我们有与第 19 题类似的结论: 相对的极板面电荷大小相同, 电性相反; 最外则极板如果接地, 则最外面电荷为零, 如果不接地, 则最外面电荷均为总电荷的一半。因此在这个题中, B 右侧和 C 左侧均无电荷。不妨设 A 板左侧和右侧电荷分别为 q_1, q_2 , 那么 B 板感应电荷为 $-q_2$, C 板感应电荷量为 $-q_1$ 。(1). 因此有

$$U_A = U_{AB} + U_B = U_{AB} = \frac{q_2}{\epsilon_0 S} d_{AB} \quad U_A = U_{AC} + U_C = U_{AC} = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} d_{AC} \quad \text{并且极板 A 的电荷守恒}$$

$$q_1 + q_2 = q \quad \text{因此可以解出 } q_1 = \frac{2}{3}q, q_2 = \frac{1}{3}q, U_A = \frac{d_{AB}d_{AC}}{d_{AB} + d_{AC}} \frac{q}{\epsilon_0 S}$$

因此 B 板感应电荷为 $-1.0 \times 10^{-7}C$, C 板感应电荷为 $-2.0 \times 10^{-7}C$, A 板电势为 $U_A = 2.3 \times 10^3V$ (2). 与上一问同理,

$$U_A = U_{AB} + U_B = U_{AB} = \frac{q_2}{\epsilon_0 \epsilon_r S} d_{AB} \quad U_A = U_{AC} + U_C = U_{AC} = \frac{q_1}{\epsilon_0 S} d_{AC} \quad \text{并且极板 A 的电荷}$$

$$\text{守恒 } q_1 + q_2 = q \quad \text{因此可以解出 } q_1 = \frac{d_{AB}}{d_{AB} + \epsilon_r d_{AC}} q, q_2 = \frac{\epsilon_r d_{AC}}{d_{AB} + \epsilon_r d_{AC}} q, U_A = \frac{d_{AB}d_{AC}}{d_{AB} + \epsilon_r d_{AC}} \frac{q}{\epsilon_0 S}$$

因此 B 板感应电荷为 $-2.14 \times 10^{-7}C$, C 板感应电荷为 $-0.86 \times 10^{-7}C$, A 板电势为

$$U_A = 9.7 \times 10^2V$$

22. 一柱形电容器, 外导体的内直径为 $4cm$, 内导体的直径可以选择, 中间充满了击穿强度为 $200KV/cm$, 试求电容器能够承受的最大电压为多少。

[解析] 解: 对于柱形无限长带电体, 如果其电荷线密度为 λ , 则其外部电场分布为

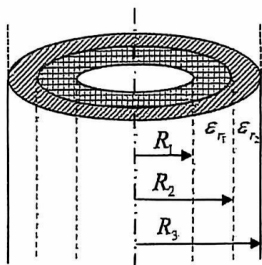
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad \text{并且内外柱面的电压差为 } U = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}.$$

我们设该电容器内表面直径为 d , 外直径为 D , 电荷线密度为 λ 。则最大电场在内表面处 $E_{max} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, r = \frac{d}{2}$, 可知

$$\lambda = \pi\epsilon_0 d E_{max}, \quad \text{而电压为 } U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{d} = \frac{d E_{max}}{2} \ln \frac{D}{d}, \quad \text{让 } U(x) = \frac{x E_{max}}{2} \ln \frac{D}{x}, \quad \frac{dU}{dx} = 0, \quad \text{可}$$

以得到 $x = \frac{D}{e}$, 其中 e 为自然对数的底。所以 $U_M = \frac{E_{max} D}{2e} = 1.47 \times 10^5 V$

23. 如图所示, 两层均匀电介质充满圆柱形电容器, 其相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1}, \epsilon_{r2}$, 设轴线方向上单位长度内外圆筒的带电量分别为 $+\lambda, -\lambda$, 试求: (1) . 两电介质中的 D 和 E ; (2) . 内外筒的电势差; (3) . 此电容单位长度的电容。



[解析] 解: 首先根据电位移矢量的高斯定理 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_f$, 我们仿照求解无限长直导线电场分布时的高斯面, 做一个中轴线和圆柱形电容器中轴线重合的圆柱, 可以得到 $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$, 此结果与电介质无关, 对于两极板之间处处成立 ($R_1 < r < R_3$); 而根据电介质的本构方程 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 可得, $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_{r1} r}$ ($R_1 < r < R_2$), $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_{r2} r}$ ($R_2 < r < R_3$) 则内外筒的电势差为 $U = \int_{R_1}^{R_3} E dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_{r1} \epsilon_{r2}} (\epsilon_{r1} \ln \frac{R_3}{R_2} + \epsilon_{r2} \ln \frac{R_2}{R_1})$ 。根据电容器定义可知, 单位长度电容为 $C = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_{r1} \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} \ln \frac{R_3}{R_2} + \epsilon_{r2} \ln \frac{R_2}{R_1}}$

24. 半径为 R , 带电量为 Q 的均匀球体, 因为电场斥力的作用, 使得电荷全部均匀分布在表面上, 试求电场力做的功。

[解析] 解: 我们知道电荷均匀分布在体内时, 电场分布为

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} (r < R), \frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3} (0 < r < R)。$$

而电荷均匀分布在表面时, 电场分布为

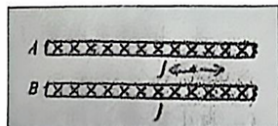
$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} (r < R), 0 (0 < r < R)$, 那么这两种电荷分布不同, 整个空间中的电场能量也不同, 因此电场力做功应该等于电场能量的改变量的负值。而电场能量体密度为 $\epsilon = \frac{1}{2} \epsilon E^2$, 我们发现两种分布的外部电场一致, 所以能量差值只来自内部电场改变, 因此

$$W = \iiint \Delta \epsilon dV = \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{1}{40} \frac{Q^2}{\pi \epsilon_0 R}。$$

第8章 磁场 1

8.1 单选题

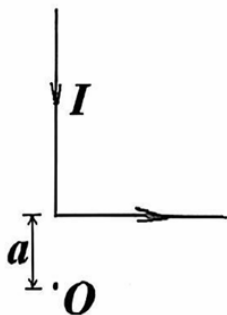
1. 如图所示, 在 A, B 两个平行的大导体平板中, 沿垂直纸面向里均匀地流有电流, 已知在垂直于电流方向单位长度上的电流为 j , 设 A, B 板间的磁感应强度大小为 $B_{\text{内}}$, A, B 板以外空间中的磁感应强度为 $B_{\text{外}}$, 则 [A]



- A. $B_{\text{内}} = 0, B_{\text{外}} = \mu_0 j$
- B. $B_{\text{外}} = B_{\text{内}} = \frac{1}{2}\mu_0 j$, 二者方向相反
- C. $B_{\text{内}} = \mu_0 j, B_{\text{外}} = 0$
- D. $B_{\text{内}} = \mu_0 j, B_{\text{外}} = 2\mu_0 j$, 二者方向相同

[解析] 根据安培环路定理可以得到, 无限大电流平板在两侧产生的磁场大小均为 $B = \frac{1}{2}\mu_0 j$, 方向根据右手螺旋定则判断。板内: A 与 B 产生的磁场方向相反, 矢量和为零; 板外: A 与 B 产生的磁场方向相同, 所以 $B = \mu_0 j$ 答案为 A。

2. 一弯成直角的无限长载流导线在同一平面内, 形状如图所示, O 点位于一导线延长线上, 到另一导线的距离为 a , 则 O 点的磁感应强度的大小为 [C]



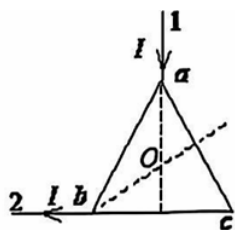
- A. 0
- B. $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
- C. $\frac{\mu_0 I}{4\pi a}$
- D. $\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

[解析] 由于 O 点在垂直导线的延长线上, 垂直导线在 O 点产生的磁感应强度为 0, 只有水平导线在 O 点产生磁场, 无限长直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$, 而半无限长直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$ 答案为 C

3. 如图所示, 电流 I 由长直导线 1 沿垂直 bc 边方向经 a 点流入, 然后通过由电阻均匀的导线构成的, 边长为 d 的正三角形线框, 再由 b 点流出, 最后经长直导线 2 沿 cb 延长线方向返回

电源，则线框中心 O 点的磁感应强度的大小为

[A]



- A. $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi d} - \frac{3\mu_0 I}{4\pi d}$
 B. $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi d} + \frac{3\mu_0 I}{4\pi d}$
 C. $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi d}$
 D. 0

[解析] 我们将电流分成三部分，两个直导线和中间的三角形导线。 O 在 1 的延长线上，所以 $B_1=0$ 。然后算三角形的贡献。因为电阻均匀，所以正三角形左一条边的电阻是三角形右下两条边的一半，所以左一条边的电流为 $\frac{2}{3} \times I$ ，右下两条边的电流为 $\frac{1}{3} \times I$ 。对于有限长直导线，

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$ ，其中 θ_1 和 θ_2 分别是导线的端点到场点的连线与电流方向之间的夹角。 O 点到该边的垂直距离 $r = \frac{\sqrt{3}}{6}d$ ， θ_1 和 θ_2 分别是 $30^\circ, 150^\circ$ ，所以 B 左

$$= \frac{2\mu_0 I}{3 \cdot 4\pi r}(\cos 30^\circ - \cos 150^\circ) = \frac{2\mu_0 I}{3 \cdot 4\pi \times \frac{\sqrt{3}}{6}d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right), B \text{ 右下}$$

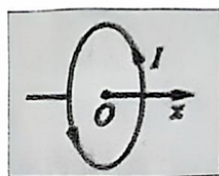
$$= 2 \times \frac{1}{3} \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos 30^\circ - \cos 150^\circ) = \frac{2\mu_0 I}{3 \cdot 4\pi \times \frac{\sqrt{3}}{6}d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ 由于 } B \text{ 左与 } B \text{ 右下方向相反，所以 } B$$

三角形 = 0。最后是长直导线 2： O 点到长直导线 2 的垂直距离 $r = \frac{\sqrt{3}}{6}d$ ，所以

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos 150^\circ - \cos 180^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4\pi \times \frac{\sqrt{3}}{6}d} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi d} - \frac{3\mu_0 I}{4\pi d} \text{ 所以 } B \text{ 总} = B_1 + B \text{ 三角}$$

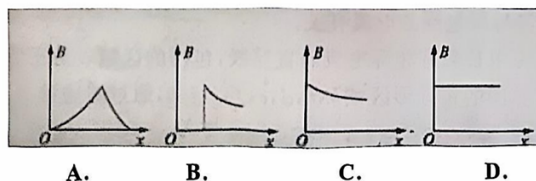
$$\text{形} + B_2 = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi d} - \frac{3\mu_0 I}{4\pi d} \text{ 答案为 A。}$$

4. 下列哪一幅曲线图能确切地描述如图所示的载流线圈，在其轴线上任一点所产生的磁感应强度 B 随 x 的变化关系是（坐标轴 X 垂直于线圈平面，原点在线圈中心处）。 [C]

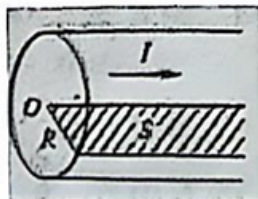


[解析] 根据比奥萨法尔定律可知，环形电流线圈在轴线上 x 处产生的磁场为

$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$ ，其中 x 为点到环形电流中心的距离。所以图像是单调递减的，而且在 $x=0$ 时取得最大，所以选 C 答案为 C。



5. 一无限长的铜导线，载有电流 I ，在导线内部通过其中轴线作一平面 S ，如图所示，则通过沿轴线方向单位长度的面积的磁通量为 [B]



- A. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
 B. $\frac{\mu_0 I}{4\pi}$
 C. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 D. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}$

[解析] 根据安培环路定理， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I(r)$ ，其中 $I(r) = \frac{r^2}{R^2} \times I$ ，所以 $B = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$ 。又因为单位长度的面积，所以 $dS = dr \times 1$ 那么 $\phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^R \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$ 答案为 B.

6. 半径为 a_1 的载流线圈和一边长为 a_2 的方形载流线圈，当它们通有相同的电流 I 时，若在它们的中心处产生的磁感应强度大小相同，则半径与边长之比 $a_1 : a_2$ 为 [D]

- A. 1 : 1
 B. $\pi : 1$
 C. $\sqrt{2}\pi : 4$
 D. $\sqrt{2}\pi : 8$

[解析] 对圆形线圈： $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a_1^2} \times 2\pi a_1 = \frac{\mu_0 I}{2a_1}$ 对方形线圈：

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \times \frac{1}{2}a_2} (\cos 45^\circ - \cos 135^\circ) \times 4 = \frac{2\mu_0 I \sqrt{2}}{\pi a_2}$$

因为 $B_1 = B_2$ ，所以 $a_1 : a_2 = \sqrt{2}\pi : 8$ 答案为 D

7. 有一半径为 R ，电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环，以角速度 ω 绕其一直径旋转，则圆环的等效磁矩大小为 [A]

- A. $\frac{\pi \lambda \omega R^3}{2}$
 B. $\frac{\pi \lambda \omega R^3}{4}$
 C. $\frac{\pi \lambda \omega R^4}{2}$
 D. $\pi \lambda \omega R^3$

[解析] 把圆环沿水平方向切割成一个一个的面, 那么在旋转的时候, 每个面上都是一个环形电流。面上 $dq = 2\lambda dl$, $dl = R d\theta$, 转一圈时间 $t = \frac{2\pi}{\omega}$ 所以 $dI = \frac{2\lambda R d\theta}{t} = \frac{\omega \lambda R d\theta}{\pi}$, 面上的面积为 $S = \pi r^2$, 其中 $r = R \sin \theta$ 所以 $S = \pi (R \sin \theta)^2$ 因此

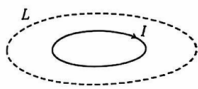
$$m = IS = \int_0^\pi \frac{\omega \lambda R d\theta}{\pi} \pi (R \sin \theta)^2 = \frac{\pi \lambda \omega R^3}{2} \text{ 答案为 A.}$$

8. 若要使半径为 $4 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的裸铜线表面的磁感应强度为 $7 \times 10^{-5} \text{ T}$, 则铜线中需要通过的电流为 (已知 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$) [B]

- A. 0.14 A
- B. 1.4 A
- C. 14 A
- D. 2.8 A

[解析] 根据安培环路定理, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \times 2\pi R = \mu_0 I$, 所以 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 。所以带入数据知, $I = 1.4 \text{ A}$ 答案为 B.

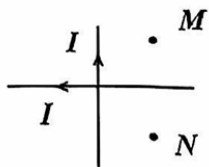
9. 如图所示, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选一个同心圆形闭合回路 L , 则 [B]



- A. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B = 0$
- B. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- C. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- D. $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 B 为常量

[解析] 由于垂直通过该闭合回路 L 的电流为 0, 即 $I_0 = 0$, 所以根据安培环路定理, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_0 = 0$, 但根据右手螺旋定则可知, 中间圆形电流会产生磁场, 使环路上任意一点 $B \neq 0$. 答案为 B.

10. 两根通有相同电流强度的长直导线相互垂直放置, 电流流向如图所示。图中 M, N 两点到两长直导线的距离相等, 则 M, N 两点磁感应强度大小的关系为 [C]



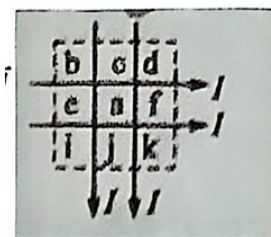
- A. $B_M = B_N = 0$
- B. $B_M = -B_N$
- C. $B_M > B_N$

D. $B_M < B_N$

[解析] 两个电流距离两点的垂直距离都相等，且它们的电流相等，所以它们产生的磁场强度大小相等。在 M 点，两个电流产生的磁场方向相同， $B_M > 0$ ；在 N 点，两个电流产生的磁场方向相反， $B_N = 0$ 。所以 $B_M > B_N$ 。答案为 C。

8.2 填空题

11. 四根共面，相互绝缘的无限长载有相等电流的直导线，包围的区域 a 为正方形，在 a 的周围选择与 a 面积相同的正方形区域 b, c, d, e, f, i, j, k，通过磁通量 (A) 最多的区域是 _____；(B) 最少的区域是 _____。

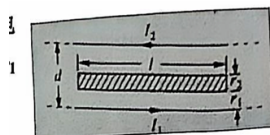


[解析] 用右手螺旋定则判断磁场强度的方向，可以发现在 i, d 区域，四个直导线上的电流产生的磁场方向均相同，因此根据磁场的叠加性，B 最大，面积相同时，通过磁通量最多；在 a, b, k 区域，四个直导线上的电流产生的磁场方向两个向里，两个向外，且产生的磁场强度相同，因此根据磁场的叠加性， $B=0$ ，最小，面积相同时，通过磁通量最少。这里提供一个可以定性讨论的方法，我们可以尝试把电流矢量合成，这样的话合成后电流是从 b 指向 k 的，我们发现 a, b, k 磁通量为零，i 与 d 磁通量最多。答案：i, d ; a, b, k。

12. 无限长圆柱形直导线，其截面半径为 R ，电流沿轴线方向流动，且在截面上均匀分布，其电流为 I ，若 P 点离轴线的距离为 $2R$ ，则 P 点的磁感应强度的大小为 _____，方向为 _____。

[解析] 根据安培环路定理， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \times 2\pi \times 2R = \mu_0 I$ ，所以可知， $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向与电流方向满足右手螺旋关系答案： $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，与电流方向满足右手螺旋定律。

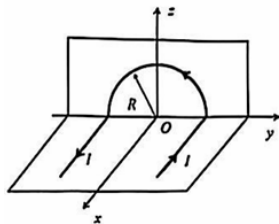
13. 两平行长直导线相距 $d = 0.4\text{m}$ ，每根导线载有电流 $I_1 = I_2 = 20\text{A}$ ，如图所示，则通过图中阴影面积 ($r_1 = r_2 = 0.1\text{m}$, $l = 0.25\text{m}$) 的磁通量 $\Phi_m =$ _____。



[解析] 无限长直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ 。将阴影部分分割为一条条平行于导线的细条，设细条距离第一条导线的距离为 x ，距离第二条导线的距离为 $d - x = 0.4 - x$ ，所以 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (d - x)}$

所以 $\phi = \int_{r_1}^{r_2+r_1} B \times dS = \int_{r_1}^{r_2+r_1} B \times dx \times l$ ，所以代入数据可知， $\phi = 10^{-6} \times \ln 3 \text{ Wb}$ 答案为 $10^{-6} \times \ln 3 \text{ Wb}$

14. 在真空中, 将一根无限长载流导线弯成如图所示的形状, 并通以电流 I , 则 O 点的磁感应强度 $\vec{B} =$ _____。

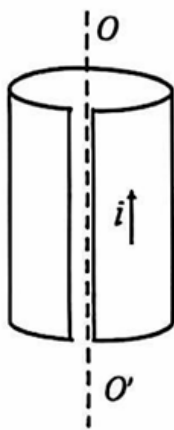


[解析] 根据右手螺旋定则, 由图可看出, 两个直导线产生的磁场方向都指向 z 轴正方向, 所以 $B_z = B_1 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$, 而半圆形的磁场方向指向 x 轴正方向, 所以 $B_x = \frac{\mu_0 I}{2R} \times \frac{1}{2}$, 所以 $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{x} + \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{z}$ 答案: $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{x} + \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{z}$

15. 载有电流 I 的细导线分别均匀地密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上, 形成两个螺线管, 两螺线管单位长度上的匝数相等。设 $R = 2r$, 则两螺线管中的磁感应强度大小之比 $\frac{B_R}{B_r} =$ _____。

[解析] 在螺线管中, $B = \mu_0 n I$ (n 为螺线管上单位长度的匝数, I 为导线上的电流), 因为 n, I 相同, 所以 $B_R = B_r$ 答案: 1

16. 如图所示, 将半径为 R 的无限长导体薄壳 (厚度忽略) 沿轴向割去宽度为 h ($h \ll R$) 的无限长狭缝后, 在管壁上沿轴向通以均匀分布的电流 i , 则管轴线上磁感应强度大小约为 _____。



[解析] 用补偿法, 补上这一个缺口, 那么中轴线上的 $B=0$, 所以未被割去部分的 B 与割去部分的 B 大小相等, 方向相反。在割去部分, 无限长直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$, 其中 $I = \frac{ih}{2\pi R}$, $a = R$ 所以 $B = \frac{\mu_0 i h}{4\pi^2 R^2}$ 答案为 $\frac{\mu_0 i h}{4\pi^2 R^2}$

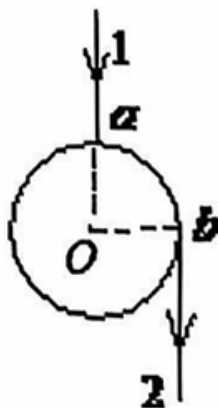
17. 一个密绕的细长螺线管, 每厘米长度上绕有 10 匝细导线, 螺线管的横截面积为 10cm^2 。当在螺线管中通入 10A 的电流时, 它的横截面上的磁通量为 _____ Wb。

($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

[解析] 在螺线管中, $B = \mu_0 n I$, 其中 n 为单位长度上的匝数, 所以

$$n = \frac{N}{l} = \frac{10}{10^{-2}} = 1000 (1\text{cm} = 10^{-2}\text{m}), \text{ 带入数据得 } \Phi = BS = \mu_0 I 1000 S = 4\pi \times 10^{-6} \text{ 答案为 } 4\pi \times 10^{-6}$$

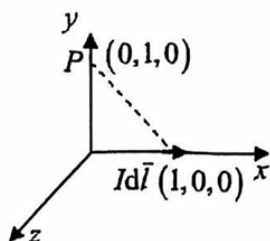
18. 如图所示, 在真空中的电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由均匀导线构成的圆环, 再由 b 点沿切向流出, 经长直导线 2 返回电源。已知直导线上的电流强度为 I , 圆环半径为 R , $\angle aOb = 90^\circ$, 则圆心 O 点处的磁感应强度的大小 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



[解析] 由于 O 点在垂直导线 1 的延长线上, 垂直导线在 O 点产生的磁感应强度为 0, 只有垂直导线 2 在 O 点产生磁场, 半无限长直导线 $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$, 因为电阻均匀, 所以圆形左边的电阻是右边的三倍, 所以左一条边的电流为 $\frac{1}{4} \times I$, 右下两条边的电流为 $\frac{3}{4} \times I$. 环左边

$$B_3 = \frac{\mu_0 \frac{1}{4} \times I}{4\pi R} \times \frac{3\pi}{2}, \text{ 环右边 } B_4 = \frac{\mu_0 \frac{3}{4} \times I}{4\pi R} \times \frac{\pi}{2}, B_1 = B_2, B_1 \text{ 与 } B_2 \text{ 方向相反, 所以 } B_{\text{环}} = 0 \text{ 所以 } B = B_2 + B_{\text{环}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \text{ 答案为 } \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

19. 如图所示, 电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度 dB 的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



[解析] 根据毕奥萨伐尔定律, $dB = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$ 由图知, $r = \sqrt{2}, d\vec{l} \times \vec{r} = dl\sqrt{2} \sin 135^\circ$ 所以

$$dB = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I dl}{16\pi} \text{ 根据右手螺旋定则, 方向为 } z \text{ 轴正向. 答案: } dB = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I dl}{16\pi} z \text{ 轴正向}$$

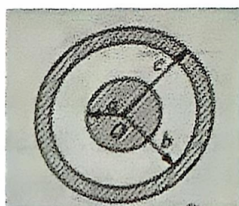
20. 氢原子处于基态时, 它的电子看作是半径为 $a = 0.53 \times 10^{-10}\text{m}$ 的匀速率圆周运动, 速率为 $2.2 \times 10^6\text{m/s}$, 那么在轨道中心 B 的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

[解析] 电子绕一圈的时间为 $t = \frac{2\pi a}{v}$, 产生的电流为 $I = \frac{q}{t}$ 轨道中心的 B 相当于环形电流在

中心产生的 B 所以, $B = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\mu_0 qv}{2a \times 2\pi a}$ 将 $a = 0.53 \times 10^{-10}$ $v = 2.2 \times 10^6$ $q = 1.6 \times 10^{-9}$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 带入, 可知 $B = 12.53T$ 答案: $12.53T$

8.3 计算题

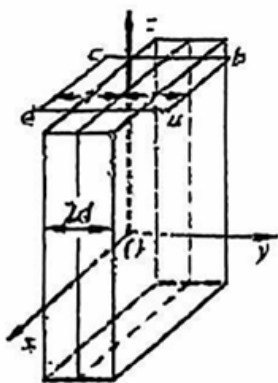
21. 一无限长的电缆, 由一半径为 a 的圆柱形导线和一共轴的半径分别为 b 和 c 的圆筒状导体组成, 如图所示, 在两导体中通有等值反向的电流 I , 电流在导体截面上均匀分布, 试求: 磁感应强度的空间分布。



[解析] 根据安培环路定理, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \times 2\pi \times 2R = \mu_0 I_0$, 由图可知, 当 $r < a$ 时,

$B \times 2\pi r = \mu_0 I_0, I_0 = \frac{r^2}{a^2} I$, 所以解出 $B = \frac{\mu_0 r}{2a^2 \pi} I$. 当 $a < r < b$ 时, $B \times 2\pi r = \mu_0 I_0, I_0 = I$, 所以解出 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. 当 $b < r < c$ 时, $B \times 2\pi r = \mu_0 I_0, I_0 = I - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} I$, 所以解出 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$. 当 $c < r$ 时, $B \times 2\pi r = \mu_0 I_0, I_0 = 0$, 所以解出 $B = 0$. 答案: 当 $r < a$ 时, $B = \frac{\mu_0 r}{2a^2 \pi} I$. 当 $a < r < b$ 时, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. 当 $b < r < c$ 时, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$. 当 $c < r$ 时, $B = 0$.

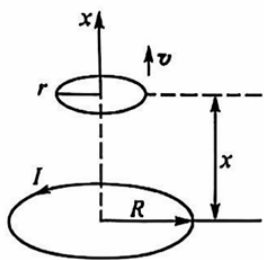
22. 如图所示, 厚度为 $2d$ 的无限大导体平板内通有沿 z 轴正方向均匀流过的电流, 电流密度为 σ (即指通过与电流方向垂直的单位面积的电流), 求空间磁感应强度的分布。



[解析] 无限大平板产生的磁场为 $B = \frac{1}{2} \mu_0 j, j = \sigma x, x$ 为厚度。所以在板外时, $B = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma 2d = \mu_0 \sigma d$. 在板内, 两个无限大平板产生的磁场方向相反, 所以

$B = \frac{1}{2}\mu_0\sigma((y+a)-(y-a)) = \mu_0\sigma y$ 所以在 $y > d$ 时, $B = -\mu_0\sigma d\vec{i}$ $d > y > -d$ 时, $B = -\mu_0\sigma y\vec{i}$ $-d > y$ 时, $B = \mu_0\sigma d\vec{i}$ 答案为 $y > d, B = -\mu_0\sigma d\vec{i}$; $d > y > -d, B = -\mu_0\sigma y\vec{i}$; $-d > y, B = \mu_0\sigma d\vec{i}$ 。

23. 如图所示, 两个半径分别为 R 和 r 的同轴圆形线圈相距 x , 且 $R \gg r, x \gg R$ 。若大线圈通有电流 I , 试求当 $x = kR$ 时 (k 为正数) 小线圈回路中的磁通量。

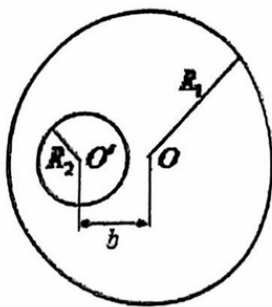


[解析] 环形电流产生的磁场为 $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 x 为点到环形电流中心的距离。因为

$R \gg r$, 所以小线圈的 B 近似都为线圈中心的 B_1 , 而 $B_1 = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (kR)^2)^{\frac{3}{2}}}$ 又因为 $x \gg R$,

所以 $R^2 + (kR)^2 \approx (kR)^2$, 所以 $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2k^3 R}$ 那么 $\Phi = B_1 \times S = \frac{\mu_0 I}{2k^3 R} \times \pi r^2 = \frac{\mu_0 I \pi r^2}{2k^3 R}$ 答案:
 $\Phi = \frac{\mu_0 I \pi r^2}{2k^3 R}$

24. 在半径为 R_1 的长直圆柱形导体内部, 与轴线平行地挖去一半径为 r_1 的长直圆柱形空腔, 两轴间距离为 b , 且 $b > R_1$, 横截面如图所示。现在电流 I 沿导体管流动, 电流均匀分布在管的横截面上, 且电流方向与管的轴线平行。求: (1) 圆柱轴线上的磁感应强度的大小; (2) 空心部分轴线上的磁感应强度的大小。



[解析] (1) 用补偿法, 补上挖出的部分, 则中心轴线处的 $B=0$, 所以此时 O 点的 B 与挖去的部分在 O 点产生的 B 大小相等, 所以 $B = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi b} = \frac{\mu_0}{2\pi b} \times \frac{I R_2^2}{R_1^2 - R_2^2} = \frac{\mu_0 I R_2^2}{2\pi b (R_1^2 - R_2^2)}$ 答案:

$B = \frac{\mu_0 I R_2^2}{2\pi b (R_1^2 - R_2^2)}$ (2) 用补偿法, 挖去部分产生的 $B_2=0$ 补上后的圆柱产生的磁场为

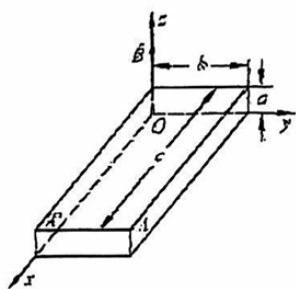
$B_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi b} = \frac{\mu_0}{2\pi b} \times \frac{I b^2}{R_1^2 - R_2^2} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi (R_1^2 - R_2^2)}$ 所以

$$B = B_3 - B_2 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi b} = \frac{\mu_0}{2\pi b} \times \frac{Ib^2}{R_1^2 - R_2^2} = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)} \text{ 答案为 } B = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi(R_1^2 - R_2^2)}$$

第9章 磁场 2

9.1 单选题

1. 如图所示, 在一磁感强度方向为沿 z 轴正方向的匀强磁场 B 中有一块微小的导体样品。当导体中通有沿 x 轴正方向电流 I 时, 样品两侧 AA' 之间的电势差为 U , 则该导体的霍尔系数为 [A]



- A. $R_H = \frac{Ua}{IB}$ B. $R_H = \frac{Ub}{IB}$ C. $R_H = \frac{IB}{Ua}$ D. $R_H = \frac{IB}{Ub}$

[解析] 由霍尔元件原理可得, $\frac{Uq}{b} = Bqv$, 且 $I = nqSv = nqabv$, 带入可解得,

$$R_H = \frac{1}{nq} = \frac{Ua}{BI}. \text{ 答案: A}$$

2. 质量为 m , 长度为 L 的金属细棒, 用两根绳子水平悬挂起来, 放在竖直向下的均匀磁场中, 在棒中通入电流 I 后, 棒开始偏离平衡位置, 直到绳子与竖直方向成 θ 角后重新达到平衡, 则磁场的磁感应强度的大小为 [B]

- A. $\frac{mg}{IL} \cos \theta$ B. $\frac{mg}{IL} \tan \theta$ C. $\frac{mg}{IL} \sin \theta$ D. $\frac{mg}{IL} \cot \theta$

[解析] 细棒所受到的磁场力 $F = BIL$, 方向水平, 细棒平衡后, 由三力平衡, 可得

$$\tan \theta = \frac{mg}{BIL}, \text{ 故 } B = \frac{mg \tan \theta}{IL} \text{ 答案: B}$$

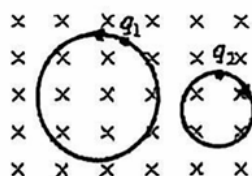
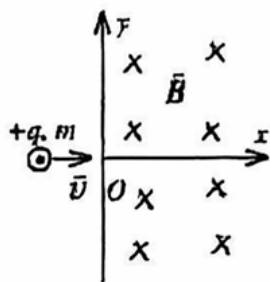
3. 如图所示, 一个电量为 $+q$ 、质量为 m 的质点, 以速度 $\vec{v}$ 沿 x 轴射入磁感强度为 B 的均匀磁场中, 磁场方向垂直纸面向里, 其范围从 $x = 0$ 延伸到无限远, 如果质点是在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处进入磁场, 则它将以速度 $-\vec{v}$ 从磁场中某一点出来, 这点坐标是 $x = 0$ 和 [B]

- A. $y = \frac{mv}{qB}$ B. $y = \frac{2mv}{qB}$ C. $y = -\frac{2mv}{qB}$ D. $y = -\frac{mv}{qB}$

[解析] 带点粒子垂直磁场入射, 易得粒子在平面内做圆周运动, 且 $F = qv \times B$ 可得, 粒子所受洛伦兹力向上, 结合圆周运动向心力 $F = \frac{mv^2}{R}$, 计算出 $R = \frac{mv}{Bq}$, 所以 $y = 2R = \frac{2mv}{Bq}$

答案: B

4. 如图所示, 两个质量相同, 带电量相同 ($|q_1| = |q_2|$) 的带电粒子在均匀磁场中做圆周运动, q_1 的速率为 v_1 , q_2 的速率为 v_2 , 下列选项中正确的是 [B]



- A. $q_1 > 0, q_2 < 0, v_1 < v_2$ B. $q_1 > 0, q_2 < 0, v_1 > v_2$
 C. $q_1 > 0, q_2 > 0, v_1 > v_2$ D. $q_1 > 0, q_2 > 0, v_1 < v_2$

[解析] 带点粒子垂直磁场入射, 易得粒子在平面内做圆周运动, 且 $F = qv \times B$ 可得, 粒子所受洛伦兹力向上, 结合圆周运动向心力 $F = \frac{mv^2}{R}$, 计算出 $R = \frac{mv}{Bq}$, 结合运动图像, 由 $R_1 > R_2$, 则 $v_1 > v_2$, 根据粒子运动方向, 易得 $q_1 > 0, q_2 < 0$ 答案: B

5. 将半径为 R 的圆柱形无限长直导线置于均匀无限大磁介质之中, 若有恒定电流为 I 均匀地流过导线的横截面, 磁介质的相对磁导率为 $\mu_r (\mu_r < 1)$, 则与导线接触的磁介质表面上的磁化电流面密度为 [A]

- A. $\frac{(1 - \mu_r)I}{2\pi R}$ B. $\frac{\mu_r I}{2\pi \mu_0 R}$ C. $\frac{\mu_r I}{2\pi R}$ D. $\frac{I}{2\pi \mu_r R}$

[解析] 由 $\oint_C H dl = \sum I$, 可以求得导线表面 $H = \frac{I}{2\pi R}$, 且在磁介质中

$M = \chi_m H = (\mu_r - 1)H = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R}$, 磁化电流面密度大小等于 M , 取正值, 即

$H = \frac{(1 - \mu_r)I}{2\pi R}$ 答案: A

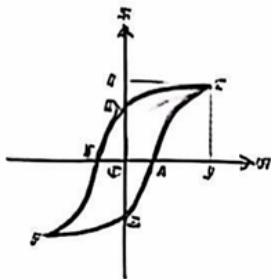
6. 一个质量为 m , 带电量为 q 的负电荷, 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 绕一固定的正电荷作均匀圆周运动, 磁场方向垂直于运动平面, 作用在负电荷上的电力恰好是磁场力的三倍, 则负电荷作圆周运动的可能角速度为 [AC]

- A. $\frac{4Bq}{m}$ B. $\frac{3Bq}{m}$ C. $\frac{2Bq}{m}$ D. $\frac{Bq}{m}$

[解析] 粒子所受到的磁场力大小为 $F_m = Bqv$, 且 $F_q = 3F_m$, 若电场力与磁场力同向, 则由圆周运动规律可知, $F_n = 4Bqv = 4Bq\omega R = m\omega^2 R$, 所以 $\omega = \frac{4Bq}{m}$, 若电场力与磁场力同向, 则由圆周运动规律可知, $F_n = 2Bqv = 2Bq\omega R = m\omega^2 R$, 所以 $\omega = \frac{2Bq}{m}$ 答案: AC

7. 如图所示为一铁磁材料的磁滞回线, 则能够代表饱和磁感应强度的是 [D]

- A. 线段 OJ B. 线段 OD C. 线段 OE D. 线段 OI



[解析] 首先磁感应强度是 B ，而饱和时 B 应该达到最大值，所以饱和磁感应强度应该找 y 轴的最大值点，因此时 OI 段。答案：D

8. 洛伦兹力只能

[B]

- A. 改变带电粒子速率 B. 改变带电粒子动量
C. 改变带电粒子动能 D. 对带电粒子作功

[解析] 答：首先，对于一个点电荷来说，他的受力为除了自身以外的电荷在该点电荷位置激发的电场乘以它的电荷量。对于单个无限大均匀带电平面，对其使用高斯定理（面积任意的圆柱，侧面穿过并垂直于平面）可知激发的外部电场 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 。则一块板在另一块板各个地方激发的电场都是 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，该板上每个点电荷出的场强都一样，那么受到的作用力为

$$F = qE = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}。故选 C。$$

洛伦兹力不能改变物体运动的速度大小，能改变的是物体运动的方向，始终与速度矢量垂直，故选 B 答案：B

9. 有一半径为 R ，面电荷密度为 σ 的均匀带电圆盘，绕通过圆心且与盘面垂直的转轴以角速度 ω 旋转。现将转动圆盘置于匀强磁场 $\vec{B}$ 中，磁感应强度与盘面平行，则圆盘受到的磁力矩大小为

[B]

- A. $\frac{\pi\sigma\omega BR^4}{2}$ B. $\frac{\pi\sigma\omega BR^4}{4}$ C. $\frac{\pi^2\sigma\omega BR^4}{2}$ D. $\pi^2\sigma\omega BR^4$

[解析] 圆盘的磁矩 $\vec{m} = \iint IS$ ，将圆盘看做一个个小圆环，则 $\vec{m} = \int_0^R \sigma\omega\pi r^3 dr = \frac{\sigma\omega\pi R^4}{4}$ ，

磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = \frac{\pi\sigma\omega BR^4}{4}$ 答案：B

10. 把一根磁矩为 m 的条形永磁铁放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，当条形磁铁平行于 B 时，它受到的力矩为

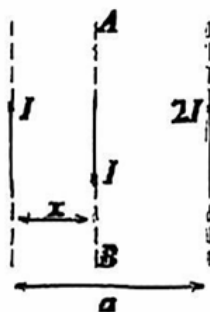
[A]

- A. 0 B. mB C. $-mB$ D. $\frac{1}{2}mB$

[解析] 由 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = mB \sin \theta, \theta = 0$ ，则磁力矩等于 0。答案：A

9.2 填空题

11. 如图所示，平行放置在同一平面内的三条载流长直导线，要使导线 AB 所受的安培力等于零，则 x 等于_____。



[解析] 要使得导线 AB 所受到的安培力为 0, 则导线处磁场强度为 0, 所以

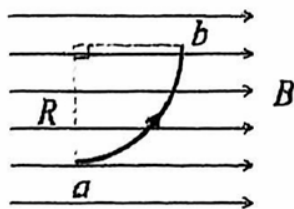
$$\frac{\mu_0 2I}{2\pi(a-x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}, \text{ 得 } x = \frac{a}{3} \text{ 答案: } \frac{a}{3}$$

12. 一电子以速率 $v = 2.20 \times 10^6 \text{ m/s}$ 垂直磁感线射入磁感强度 $B = 2.36 \text{ T}$ 的均匀磁场, 则该电子的轨道磁矩为_____, 其方向与磁场方向_____。

[解析] 运动半径 $R = \frac{m_e v}{Be}$, 电子运动等效电流强度 $I = \frac{qv}{2\pi R}$, 所以轨道磁矩

$$m = IS = \frac{m_e v^2}{2B} = 9.34 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{m}^2, \text{ 磁矩方向与磁场方向相反。答案: } 9.34 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \text{ 相反}$$

13. 如图所示, 有一半半径为 R , 流过稳恒电流 I 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧形载流导线 ab , 按图示方式置于匀强磁场 B 中, 则导线 ab 所受安培力大小为_____, 方向_____。



[解析] 导线 AB 所受安培力 $F = \int_a^b BI \times dl = BIR$, 方向垂直纸面向里 答案: BIR ; 垂直直面向里

14. 一个绕有 500 匝导线的平均周长为 50cm 的细环, 载有 0.3A 电流时, 铁芯的相对磁导率为 600。(1) 铁芯中的磁感强度 B 为_____; (2) 铁芯中的磁场强度 H 为_____。 ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$)

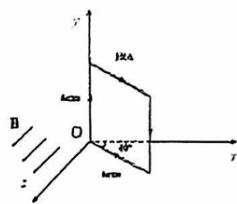
[解析] 由 $\oint_C H dl = \sum I$, 以细环的中轴线作环路积分, 可得 $Hl = NI, H = \frac{NI}{l} = 300 \text{ A/m}$, 则 $B = \mu_0(H + M) = \mu_0 \mu_r H = 0.226 \text{ T}$ 答案: 0.226 T 300 A/m

15. 如图所示, 载流 $I = 10 \text{ A}$ 的矩形线圈, 可绕 y 轴转动, 如果有一均匀磁场 $B = 0.2 \text{ T}$, 方向沿 z 轴正方向, 则保持线圈在这一位置所需的力矩大小为_____。

[解析] 根据力矩公式可知 $M = m \times B = mB \sin \theta$, θ 是磁矩和磁感应强度的夹角。如图可知 $\theta = 40^\circ$ $m = IS = Ia^2$, $a = 6 \text{ cm}$, 代入数值可以得到 $M = 4.6 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$. 答案:

$$4.6 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$$

16. 位于同一平面内的无限长载流直导线与一无限长载流薄板构成闭合回路, 载流板宽为 a ,



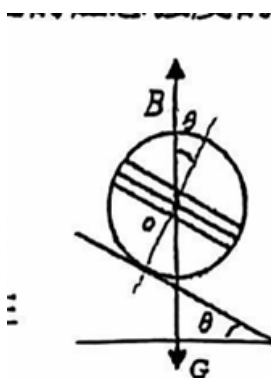
导线与板间距离为 a ，则导线与载流板单位长度间的相互作用力大小为_____。

[解析] 计算薄板在导线处产生的磁感强度 $B = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I dR}{2\pi a R} = \frac{\mu_0 I \ln 2}{2\pi a}$ ，则单位长度导线受到的安培力 $F = BI = \frac{\mu_0 I^2 \ln 2}{2\pi a}$ ，由牛顿第三定律，单位长度间的相互作用力即为 F 答案： $\frac{\mu_0 I^2 \ln 2}{2\pi a}$

17. 一平面试验线圈的磁矩 m 的大小为 $1 \times 10^{-8} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，把它放入待测磁场中的 A 处。试验线圈是如此之小，以致可以认为它所占据的空间内磁场是均匀的。当此线圈的 m 指向 z 轴正方向时，所受磁力矩大小为 $5 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}$ ，方向沿 x 轴负方向；当此线圈的 m 与 y 轴平行时，所受磁力矩为零，则空间 A 点处的磁感强度的大小为_____，方向为_____。

[解析] 当线圈 $\vec{m}$ 与 y 轴平行时，所受磁力矩为零，则 $\vec{B}$ 与 y 轴平行，当线圈 $\vec{m}$ 指向 z 轴正方向时，由 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ ，磁力矩沿 x 轴负方向，得 $\vec{B}$ 沿 y 轴正方向， $B = \frac{M}{m} = 0.5 \text{ T}$ 答案： 0.5 T 沿 y 轴正方向

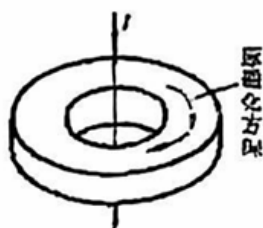
18. 如图所示，斜面上放有一塑料圆柱，圆柱上绕有数匝矩形线圈，圆柱体的轴线位于导线回路平面内。斜面倾角为 θ ，处于均匀磁场 B 中， B 的方向竖直向上。如果线圈平面与斜面平行，且圆柱静止在斜面上，则通过回路的电流 I 方向从上往下看为_____。



[解析] 以接触点为参考点，塑料圆柱静止，则重力矩与磁力矩平衡，重力矩方向沿垂直纸面向里，则磁力矩应该垂直纸面向外，由 $M = m \times B$ ，当电流从上往下看为逆时针时，可以满足条件答案：逆时针

19. 矩磁材料具有接近矩形的磁滞回线，只要反向场超过矫顽力，磁化方向就立即反转。矩磁材料的用途是制作计算机中存储元件的环形磁芯。如图所示，磁芯的内、外直径分别为 0.5 mm 和 0.8 mm ，高为 0.3 mm 。这个磁芯由矫顽力为 $H_c = 160 \text{ A/m}$ 的矩磁铁氧化材料制成，并假设原本已被磁化。现在，我们要将磁芯的磁化方向全部翻转过来，则穿过磁芯的导线中

通过的脉冲电流的峰值至少为_____。



[解析] 要使得磁化方向全部翻转, 则 $H_{min} \geq H_c$, 即 $\frac{I}{2\pi r_2} \geq H_c$, 得 $I \geq 2\pi r_2 H_c, I \geq 0.40A$

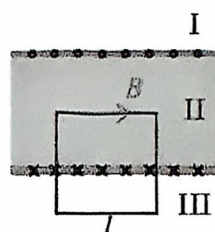
答案: $0.40A$

20. 半径为 r 的导线圆环中载有电流 I , 置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 若磁场方向与环面垂直, 则圆环所收到的合力为_____, 力矩为_____, 导线所收张力大小为_____。

[解析] 对导线进行环路积分, 得所受合力 $F = \oint_C Idl \times B = 0$, 磁场方向与环面垂直, 则磁场方向与磁矩方向平行, 力矩为 0 , 将环线分为对称的左右两部分, 对一部分进行受力分析, $2F = \oint_C Idl \times B = 2BIr$, 所以 $F = BIr$ 答案: $0 \ 0 \ BIr$

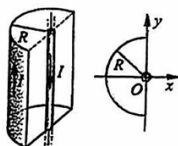
9.3 计算题

21. 两块厚度均可忽略的无限大导体薄板, 互相平行放置, 两板上均匀地通有等值反向电流, 电流面密度为 $1000A/m$ 。在两块导体板之间充满相对磁导率为 500 的软磁介质, 求: 空间各处的磁感应强度、磁场强度和磁化强度的大小。



[解析] 由于无限大导体板在一侧产生的磁场强度为一定值, 设为 H , 根据安培环路定理, 得 $2Hl = jl$, 所以 $H = \frac{j}{2} = 500A/m$, 则两板间的磁场强度 $H_{总} = 2H = 1000A/m$, 磁感应强度 $B = \mu_0\mu_r H = 0.628T$, 磁化强度 $M = (\mu_r - 1)H = 4.99 \times 10^5 A/m$ 两板之外空间, 两个导体板产生的磁场强度反向, 正好抵消, 则 $H = 0, B = 0, M = 0$.

22. 如图所示一半径为 R 的无限长半圆柱面导体, 其上电流与其轴线上一无限长直导线上的电流等值反向, 其电流 I 半圆柱面上均匀分布; (1) 试求轴线上的导线单位长度所受的力的大小和方向; (2) 若将另一无限长直导线 (通有大小及方向与半圆柱面相同的电流) 代替半圆柱面, 要在轴线上的导线单位长度产生相同的力, 该导线应放在何处?



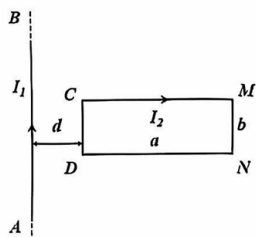
[解析] (1) 由对称性可得磁感强度 B 沿 y 轴正方向, 积分 $B = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I d\theta \sin \theta}{2\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$, 导线

单位长度所受作用力 $F = BI = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$, 方向沿 x 轴正方向 (2) 要使得产生相同的力, 应该将导线放置在 x 轴的负方向, 设放置在 $(-x, 0)$ 的位置处, 导线单位长度产生的力为

$F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi x}$, 得 $x = \frac{\pi R}{2}$, 因此导线放在 $(-\frac{\pi R}{2}, 0)$ 处。

23. 如图所示, 在长直导线 AB 内通以电流 I_1 , 在长为 a 宽为 b 的矩形线圈 $CDMN$ 中通有电流 I_2 , AB 与线圈共面, CD 、 MN 都与 AB 平行且 CD 边与导线 AB 之间的距离为 d 。求:

(1) 导线 AB 的磁场对矩形线圈各边作用力; (2) 矩形线圈所受的合力及合力矩。



[解析] (1) 对 CD 边作用力: 长直导线在 CD 处产生磁感强度为 $B_{CD} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$, 则作用力

$F_{CD} = BI_2 b = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi d}$ 对 MN 边作用力: 长直导线在 MN 处产生磁感强度为

$B_{MN} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)}$, 则作用力 $F_{MN} = BI_2 b = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi(d+a)}$ 对 CM 边作用

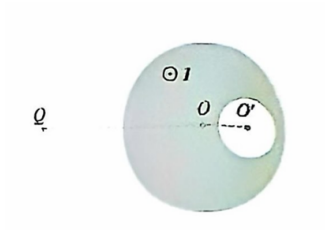
力: $F_{CM} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$, 方向向上对 DN 边作用力: 与前者类似,

$F_{DN} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$, 方向向下 (2) 所以合力为 $F = F_{CD} - F_{MN} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi d(d+a)}$. 以线圈的中点为参考点可得线圈受到的合力矩为 0。

24. 如图所示, 一根半径为 R 的无限长载流直导线, 在导体内有一半径为 r 的圆柱形空腔, 其轴与直导线的轴平行, 且两轴 OO' 距离为 d 。电流 I 沿轴向流向纸外, 并均匀分布在横截面上, 现若在 $O'O$ 的延长线上距 O 为 $2R$ 处的 Q 点有一电子垂直纸面向外以速度 v 运动, 求此时电子受到的磁场力。

[解析] 利用补偿法, 该具有空腔的导线在 Q 点处产生的磁感可看成电流 I_1 、半径 R 的导线与反向电流 I_2 、半径 r 的导线产生的磁感叠加, 面电流密度 $j = \frac{I}{\pi(R^2 - r^2)}$, 则

$I_1 = j\pi R^2 = j\pi r^2$, 所以导线 I_1 产生磁感 $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R}$, 方向向上, 所以导线 I_2 产生磁感



$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2R+d)}$, 方向向下, 所以叠加磁感应强度为 $B = B_1 - B_2$, 磁场力为 $F = qv \times B$ 整理可得: $F = \frac{ve\mu_0 I(2R^2 + Rd - 2r^2)}{4\pi(R^2 - r^2)(2R + d)}$

第 10 章 变化的电磁场

10.1 单选题

1. 有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} ，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} 。线圈 1 和线圈 2 中的电流分别为 i_1 和 i_2 ，电流随时间变化且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right| > \left|\frac{di_2}{dt}\right|$ ，设由电流 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12} ，由电流 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21} ，下述结论正确的是 [C]

A. $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21}$

B. $M_{12} \neq M_{21}$, $\varepsilon_{12} \neq \varepsilon_{21}$

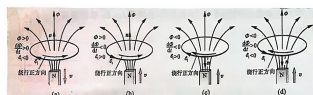
C. $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{12} < \varepsilon_{21}$

D. $M_{12} = M_{21}$, $\varepsilon_{12} > \varepsilon_{21}$

[解析] 由互感基本知识可知，互感系数相同，即 $M_{12} = M_{21}$ ，而 $\varepsilon_{12} = M_{12} \left| \frac{di_2}{dt} \right|$ ，

$\varepsilon_{21} = M_{21} \left| \frac{di_1}{dt} \right|$ ，因此 $\varepsilon_{12} < \varepsilon_{21}$ 。答案选 C。

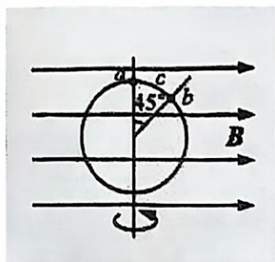
2. 应用法拉第电磁感应定律中的负号来判断感应电动势的方向，下列几种判断中哪种是正确的 [C]



[解析] 首先用右手螺旋定则判断线圈法向量的正方向。从上往下看，电流顺时针法向量朝下，逆时针法向量朝上。 $\varepsilon = B \cdot S$ （这个公式只适用于匀强磁场，但是此处只用定性计算，因此我们以这个公式作为入手点）。用 $\vec{B}$ 与 $\vec{S}$ （法向量）的方向是否一致判断 Φ 的正负性，而

$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot \vec{S}$ 用 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 与 $\vec{S}$ 的方向是否一致判断 $\frac{d\Phi}{dt}$ 的正负。用 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 判断 ε 的正负。可知 a、b 中 $\vec{B}$ 与 $\vec{S}$ 同向， $\Phi > 0$ 。c、d 中 $\vec{B}$ 与 $\vec{S}$ 反向， $\Phi < 0$ 。a 中 $\vec{B}$ 减小，变化方向与 $\vec{S}$ 方向相反，故 $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ 。b 中 $\vec{B}$ 增大，变化方向与 $\vec{S}$ 方向相同，故 $\frac{d\Phi}{dt} > 0$ 。c 中 $\vec{B}$ 增大，变化方向与 $\vec{S}$ 方向相反，故 $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ 。d 中 $\vec{B}$ 增大，变化方向与 $\vec{S}$ 方向相反，故 $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ 。综上答案选 C。

3. 如图所示，有一圆形导线圈处在一均匀磁场中，并且绕着垂直于磁场的直径转动，图中 acb 段对应的圆心角为 45° ，a 点在转轴上，若 acb 段导线上的动生电动势为 ε_{ab} ，整个导线中的动生电动势为 ε ，则在导线转动过程中， [C]



- A. $|\varepsilon_{ab}| = \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$; B. 始终有 $|\varepsilon_{ab}| > \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$;
 C. 始终有 $|\varepsilon_{ab}| < \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$; D. 有时 $|\varepsilon_{ab}| > \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$, 有时 $|\varepsilon_{ab}| < \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$

[解析] 可利用 $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 定性计算。对于 acb 段而言, 其各部分速度小于从 b 到右顶点的 $\frac{1}{8}$ 圆弧各部分速度, 因此始终有 $|\varepsilon_{ab}| < \left| \frac{1}{8}\varepsilon \right|$, 故答案选 C。

4. 关于产生感应电流的条件, 以下说法中正确的是

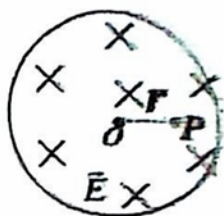
[D]

- A. 在磁场中运动的闭合电路中就一定会有感应电流;
 B. 闭合电路在磁场中作切割磁感线运动, 闭合电路中就一定会有感应电流;
 C. 穿过闭合电路的磁通为 0 的瞬间, 闭合电路就一定不会有感应电流;
 D. 只要穿过闭合电路的磁通量发生改变, 闭合电路中就一定会有感应电流。

[解析] 由 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 可知. A. 匀强磁场中平动的闭合电路无磁通量变化, 没有感应电动势, 故无电流. B. 可以使 $\vec{B}$ 随时间发生改变, 从而令线圈内的磁通量始终不变, 因此不一定有感应电流. C. $\Phi = 0$ 不一定有 $\frac{d\Phi}{dt} = 0$. 如在匀强磁场中旋转的线圈. D. 正确. 故答案选 D。

5. 图为一圆柱体的横截面, 圆柱体内有一均匀电场 $\vec{E}$, 其方向垂直纸面向内, 电场的大小随时间 t 线性增加, P 为圆柱体内与轴线相距为 r 的一点, 则

[B]



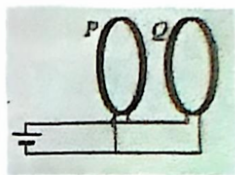
- A. P 点位移电流方向垂直纸面向外, 感生磁场方向竖直向下;
 B. P 点位移电流方向垂直纸面向里, 感生磁场方向竖直向下;
 C. P 点位移电流方向垂直纸面向外, 感生磁场方向竖直向上;
 D. P 点位移电流方向垂直纸面向里, 感生磁场方向竖直向上。

[解析] 位移电流 $\vec{j}_D = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 故 P 处位移电流方向与 $\vec{E}$ 变化方向一致, 由于电场随时间变大, 故 P 处位移电流垂直纸面向里。由右手螺旋定则可判断磁场方向是顺时针的, 故 P 处方向竖直向下。因此答案选择 B。

6. 如图所示, 两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上。线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍, 线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计。当达到稳定状态后, 线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是

[D]

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 0.5



[解析] 稳定后, 两线圈电压与电流恒定, 根据并联电压相等可知有 $I_P \cdot 2R = I_Q \cdot R$ 可得 $I_P = \frac{1}{2}I_Q$, 而 $L_P = 2L_Q$ 代入电感储能公式可知 $E_P = \frac{1}{2}L_P I_P^2$, $E_Q = \frac{1}{2}L_Q I_Q^2$ 故 $\frac{E_P}{E_Q} = \frac{1}{2}$ 。答案选 D。

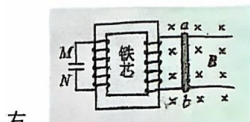
7. 两无限长的同轴薄圆筒导体组成同轴电缆, 其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质, 两薄圆筒中流过的电流大小相等, 方向相反。若同轴电缆的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 则单位长度电缆内储存的磁能为 [B]

- A. $\frac{\mu I^2}{8\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ B. $\frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$
C. $\frac{\mu I^2}{8\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ D. $\frac{\mu I^2}{8\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

[解析] 由安培环路定理可知: $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ ($R_1 < r < R_2$) 则

$$E = \int \frac{B^2}{2\mu} dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2\mu} \cdot \frac{\mu^2 I^2}{4\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \text{。故答案选 B。}$$

8. 如图所示, 一导体棒在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀加速运动, 经过一段时间后, 在电容器的极板 M 上 [C]

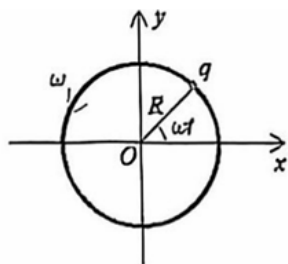


- A. 带有一定的正电荷; B. 带有越来越多的正电荷;
C. 带有一定的负电荷; D. 带有越来越多的负电荷。

[解析] 导体棒 ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀加速运动, 由右手定则可知 ab 中的感应电流方向为 $b \rightarrow a$, 由安培定则可知铁芯右边的磁感应方向向上, 且由于导体棒做匀加速直线运动, 磁通量均匀增加, 所以铁芯左边的磁感应方向向下, 且磁通量均匀增加。由楞次定律可知, 电容器的 N 极板带正电荷, 且均匀增加的磁场产生恒定的电场, 所以电容器的 M 极板上带一定量的负电荷, 最终答案选 C。

9. 如图所示, 一电荷为 q 的点电荷, 以匀角速度 ω 作圆周运动, 圆周的半径为 R 。设在 $t=0$ 时, q 所在点的坐标为 $x_0 = Ry_0 = 0$, 以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量, 则圆心处 O 点的位移电流密度为 [D]

- A. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \sin \omega t \vec{i}$ B. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \cos \omega t \vec{j}$
C. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} \vec{k}$ D. $\frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j})$



[解析] t 时刻时 Q 位于 $(R\cos\omega t, R\sin\omega t)$ 处, O 点电场为 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon R^2}(-\cos\omega t, -\sin\omega t)$ 而位

移电流 $\vec{j}_D = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t, -\cos\omega t)$, 故答案选 D.

10. 将一块铜板垂直于磁场方向放在磁场中, 磁场的磁感强度随时间减小, 铜板中出现的感应电流将 [B]

- A. 加速铜板中磁场的减弱 B. 减缓铜板中磁场的减弱
C. 对磁场不起作用 D. 使铜板中磁场反向

[解析] 由楞次定律可知, 物体具有维持自身磁通量的惰性, 因此其感应电流会减缓磁场减弱, 故答案选 B.

10.2 填空题

11. 对于单个线圈自感系数的定义式为 $L = \Phi/I$. 当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变, 且无铁磁性物质时, 若线圈中的电流强度变小, 则线圈的自感系数 L _____ (填“增大”、“减小”、“不变”).

[解析] 自感系数是线圈的固有属性, 只与自身形状、大小、匝数、有无铁芯相关, 与电流大小无关, 因此答案为不变。

12. 有两个线圈, 自感系数分别为 L_1 和 L_2 . 已知 $L_1 = 3mH$, $L_2 = 5mH$, 串联成一个线圈后测得自感系数 $L = 11mH$, 则两线圈的互感系数 $M =$ _____。

[解析] 串联后的总自感系数 L 可以通过以下公式计算: $L = L_1 + L_2 \pm 2M$ (符号的选择与线圈方向是否一致有关) 将已知数据代入公式, 可以解出互感系数 $M = 1.5mH$. 因此答案为 $1.5mH$ 。

13. 在半径为 $0.100m$, 横截面积为 $5.00 \times 10^{-4}m^2$ 的钢圆环上均匀密绕线圈 400 匝, 当线圈中通有 $0.500A$ 电流时, 此钢环的磁导率为 $1.00 \times 10^{-3}H \cdot m^{-1}$, 则此时钢环中的磁场强度为 _____, 磁感应强度为 _____, 线圈的自感系数为 _____。

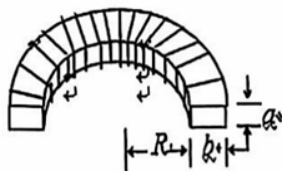
[解析] 根据安培环路定理可知 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = nI$, 因此 $H = \frac{nI}{2\pi r} = 318.3A/m$, 而磁感应强度 $B = \mu H = 0.3182T$. 线圈内磁感应强度为 $B = \mu H = \frac{n\mu I}{2\pi r}$, 为匀强场, 因此

$\Phi = nBS, L = \frac{\Phi}{I} = \frac{n^2\mu S}{2\pi r} = 0.12732mH$. 注意这里 Φ 实际上是磁链, 密绕线圈可以视作若干个线圈的串联, 因此应该将每一部分的自感相加, 所以乘以 n 。

14. 平行板电容器的电容 C 为 $10.0F$, 两板上的电压变化率为 $\frac{dU}{dt} = 2.50 \times 10^5 V/s$, 则该平行板电容器中的位移电流为 _____。

[解析] 首先明确位移电流密度公式为 $j_D = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ ，而电容器间电场大小为 $E = \frac{q}{\epsilon S} = \frac{CU}{\epsilon S}$ 。因此位移电流大小为 $I_D = j_D S = C \frac{dU}{dt} = 2.5 A$

15. 螺绕环由绝缘导线在骨架上密绕 N 匝而成，环的横截面为 $a \times b$ 的矩形，其内半径为 R ，外半径为 $R+b$ ，如图所示。当导线中通有电流 I 时螺绕环内储存的磁场能量_____，螺绕环外的磁场能量密度等于_____。



[解析] 和 13 题的思路一致，首先由安培环路定理得到磁感应强度 $B = \frac{\mu n I}{2\pi r}$ ，然后对螺线管内部积分 $E = \int \frac{B^2}{2\mu} dV = \int_R^{R+b} \frac{\mu n^2 I^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r a dr = \frac{\mu n^2 I^2 a}{4\pi} \ln\left(\frac{R+b}{R}\right)$ 。而线圈外面磁场强度为 0，因此能量密度也为 0。

16. 载流长直螺线管中的均匀磁场方向如图，在螺线管内部横截面上放置 ab, cd 两段导体， ab 在直径上， $oa = \frac{1}{2} ob$ ， cd 在弦上，当磁感应强度均匀增大时， ab 两点的电势 u_a _____ u_b ， cd 两点的电势 u_d _____ u_c (填 $>$ ， $=$ ， $<$)。



[解析] 对于本题中的圆形边界磁场，磁场增大时，形成的涡旋电场为同心圆。这个可以根据电磁感应定律和对称性进行判断，而半径方向始终和涡旋电场方向垂直，因此在半径方向上处处等势，而当两点与圆心的连线方向不一致时，会有电势差。在本题中，垂直纸面向内的磁场均匀增大，按照楞次定律，为了阻止这种趋势，应该产生磁场方向为垂直纸面向外的涡旋电流，所以电流方向为逆时针，电场方向也是。而沿着电场线方向电势降低，所以 d 点电势高于 c 点电势。答案为 $=$ ， $>$ 。

17. 涡旋电场是由_____激发的电场；不仅传导电流能够激发磁场，_____也可以激发磁场。

[解析] 根据麦克斯韦电磁场理论，变化的磁场（尤其指随时间变化）产生电场，传导电流和位移电流都能激发磁场。

18. 两个相距不太远的平面圆线圈，其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心。假如需要使其互感系数近似为零，则两线圈应该轴线互相_____（填“垂直”、“平行”）放置。

[解析] 为了使得互感系数为零，应该满足一个线圈产生的磁场对另一个线圈的磁通量为零，显然平行的时候磁通量最大，所以两个线圈垂直时磁通量为零，根据互感公式可知此时互感系数也为零。答案为垂直。

19. 半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器充了电，在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 \exp(-t/RC)$ ，式中 $E_0 RC$ 均为常量。若忽略边缘效应，两板间的位移电流的大小为_____，其方向与场强方向_____。

[解析] 位移电流密度为 $j_D = \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ ，而位移电流大小为 $I_D = j_D S = \frac{E_0 \pi r^2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$ ，注意到电场大小是减小的，说明 $\frac{dE}{dt}$ 方向和电场方向相反，因此位移电流方向和电场方向相反。

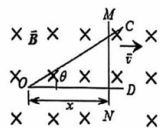
20. 麦克斯韦方程组中，直接说明感生电场是涡旋场的方程的数学表达式为_____。

[解析] 首先涡旋场应该为旋度公式，另外要证明电场是涡旋的，需要说明电场旋度不为零。

因此答案是 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。或者其积分形式 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

10.3 计算题

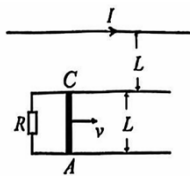
21. 如图所示，有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在垂直于磁场的平面内，导体杆 MN 垂直于 OD 边并在金属架上以恒定速度 $\vec{v}$ 向右滑动， $\vec{v} \perp MN$ 。设 $t=0$ 时， $x=0$ ，磁场分布均匀，且 $B = B_0 \cos t$ ，求框架内感应电动势 ε 的大小。（其中 B_0 均为常量）



[解析] 本题要求感应电动势大小，而我们知道 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，因此只要求出磁通量的表达式，并将其对时间求导就可以了。本题中虽然磁场随时间变化，但是始终是个匀强磁场，所以我们可以知道 $\Phi = BS = B_0 \cos \omega t \frac{1}{2} x^2 \tan \theta$ ，而杆 MN 匀速运动，所以 $x = vt$ ，则有

$\Phi = \frac{1}{2} B_0 v^2 \tan \theta t^2 \cos \omega t$ ，将其对时间求导可得 $\varepsilon = \frac{1}{2} B_0 v^2 \tan \theta t (\omega t \sin \omega t - 2 \cos \omega t)$

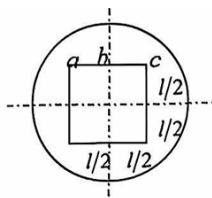
22. 如图所示，两根相距为 L 的光滑水平导轨用电阻 R 连接，同一水平面内有一平行长直载流线，相距亦为 L ，通有恒定电流 I ，另有一导体杆 AC 放在导轨上，一水平外力 F 作用在 AC 上一点，并使其以速率 v 匀速向右运动。假设导轨与杆的电阻均可忽略不计，求 F 的大小、方向和作用点。



[解析] 首先我们由安培环路定理可知，无限长直电线产生的磁场为 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ ，方向垂直纸面向里。而动生电动势大小为 $\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_L^{2L} v \frac{\mu I}{2\pi r} dr = \frac{\mu I v}{2\pi} \ln 2$ ，电流大小为 $I = \frac{\varepsilon}{R}$ ，而安培力大小为 $F = \int I dr \times B = \int_L^{2L} \frac{\mu^2 I^2 v}{4\pi^2 R r} \ln 2 dr = \frac{\mu^2 I^2 v}{4\pi^2 R} \ln^2 2$ ，合力方向向右。作用点

处应该满足安培力矩为零, 设作用点距离 C 点 x 处, 有 $M = \int I dr B(r - x) = 0$, 积分后可以得到 $x = \frac{1 - \ln 2}{\ln 2} L$ 。

23. 在图示的圆内所有各点上, 磁场方向垂直纸面向里, 并且以 $0.1 T/s$ 的变化率在减少, 有一边长 $l = 0.20 m$ 的正方形导线回路置于该磁场中, 如图所示。(1) 求 a, b, c 三点上的感生电场强度。(2) 设回路的电阻为 2Ω , 求回路中的电流。

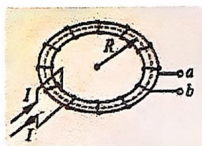


[解析] (1). 首先感应电场强度应该与回路形状无关, 只是关于位置的函数。与上述题目思路一致, 由于对称性, 感生电场线是以图中圆心为心的同心圆, 根据法拉第电磁感应定律, 感生电场环路积分等于磁通量变化量。即 $2\pi r E = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dB}{dt} \pi r^2$, 可以得到感应电场大小

$E = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$, 所以 $E_a = E_c = 7 \times 10^{-3} V/m$, $E_b = 5 \times 10^{-3} V/m$ 。(2). 根据法拉第电磁感应定律,

闭合电路的感应电动势大小 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$, 而 $I = \frac{\varepsilon}{R}$, 于是可以得到 $I = \frac{l^2}{R} \frac{dB}{dt} = 0.002 A$ 。

24. 一个截面积为 S , 总匝数为 N 的密绕环形螺线管上套着一个边长为 l 的正方形单匝线圈, 环形螺线管的平均半径为 R , 今在正方形线圈中通入电流 $I = \alpha t + I_0$, α 为正常数, I 的方向如图所示, 求在环形螺线管内产生的感应电动势。并判断哪端的电势高。



[解析] 本题考察互感现象。我们可知互感系数相同, 因此我们不妨假设密绕螺线管上带有 i 的电流, 进行求解互感系数。根据安培环路定理, 密绕螺线管内部磁场为匀强磁场

$B = \frac{\mu N I}{2\pi R}$, 外部无磁场。则正方形线圈中的磁通量为 $\Phi = S \cdot B = \frac{\mu N I S}{2\pi R}$, 因此互感系数为

$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\mu N S}{2\pi R} = M_{21}$, 因此当正方形线圈上电流变化时, 螺线管内产生的电动势为

$\varepsilon = M_{21} \frac{dI_1}{dt} = \frac{\mu N S \alpha}{2\pi R}$ 。根据楞次定律不难得到电流从 b 端流向 a 端, 根据沿着电场线方向电势降低可知, b 点电势高于 a 点电势。